

2026 iPAS 淨零碳規劃管理師 初級

115-2場次 (8/15考試)

CCChen 26V2版-專業考試筆記



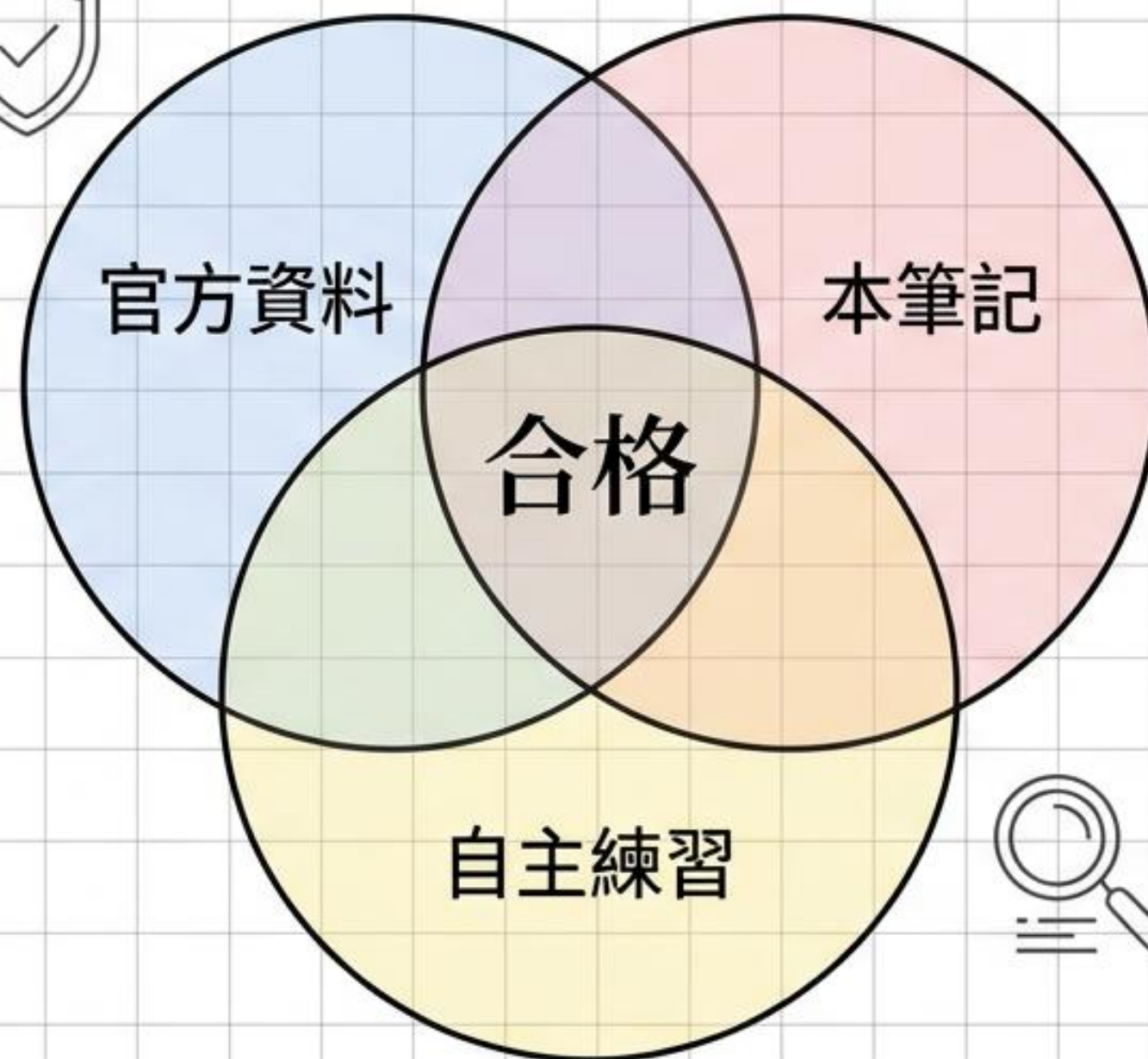
製作人：CCChen 陳正健

編制日期：2026/06/18

考試筆記提醒聲明

本筆記依官方架構與考點整理，為輔助學習工具，無法取代官方簡章與考古題。近年考題偏向情境應用，請務必自主補強基礎知識，並結合理解、練習與錯題修正。

考試重點：筆記是工具，通過關鍵在於如何運用。



CCChen 考試筆記用途說明

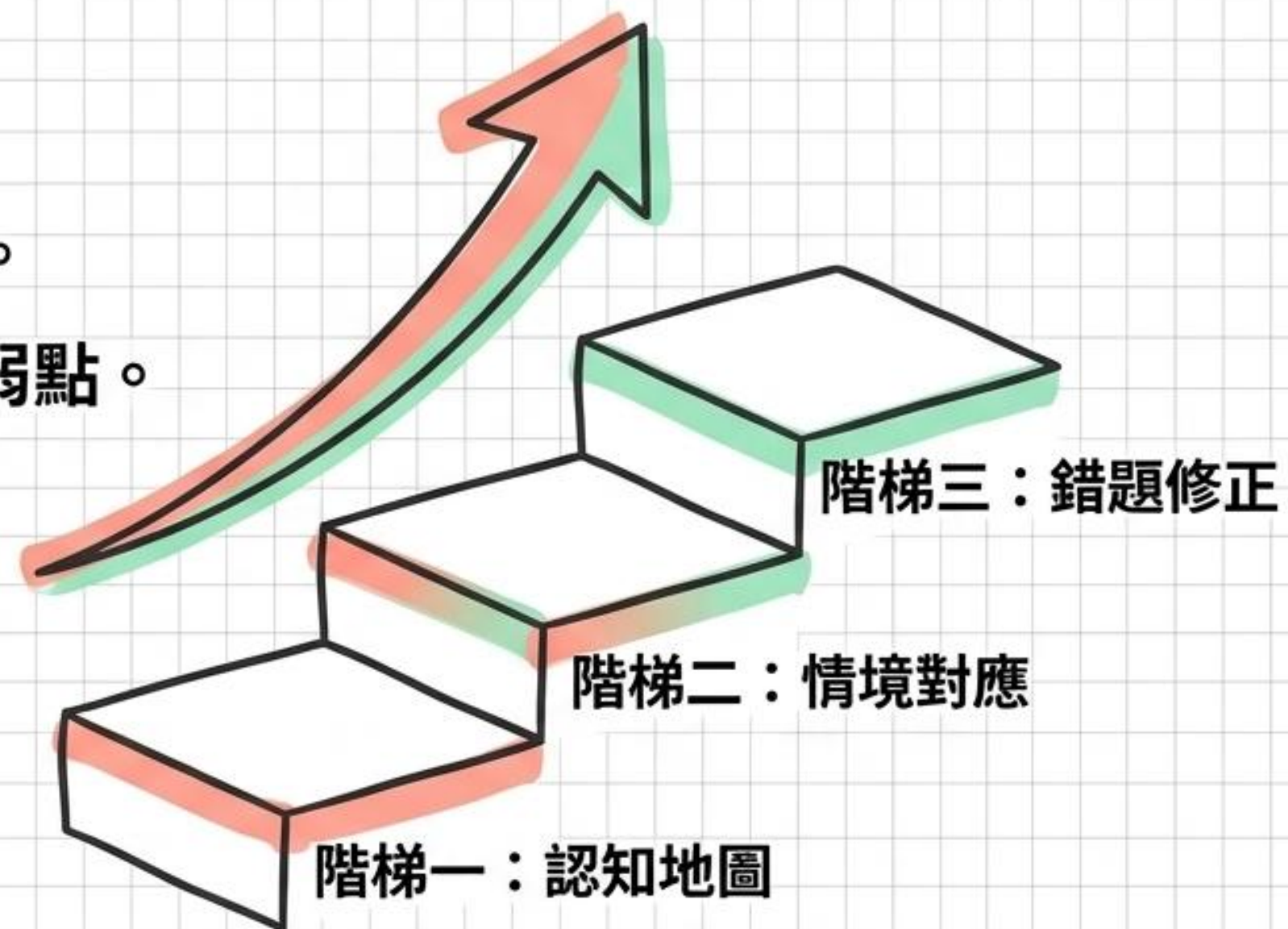
建議以「三階段學習法」使用本筆記：

第一階：速覽建架構，對應評鑑範圍。

第二階：深讀核心觀念，對應情境判斷題。

第三階：錯題回溯工具，搭配AI強化個人弱點。

考試重點：用筆記，不只是讀懂，
而是練會怎麼考。



備考心法：認清淨零考試本質

內容說明

iPAS初級淨零考試並非艱澀的學術測驗，而是選拔具備看懂政策、懂實務邏輯與跨部門溝通能力的碳管理人才。初學者切忌直接死背ISO條文，應先理解全球氣候變遷法規與供應鏈減碳要求，建立宏觀的碳管理思維。

考試重點

及格門檻為單科60分，雙科平均70分。近年命題已從單純名詞記憶，全面升級為跨準則情境整合與法規時程應用。



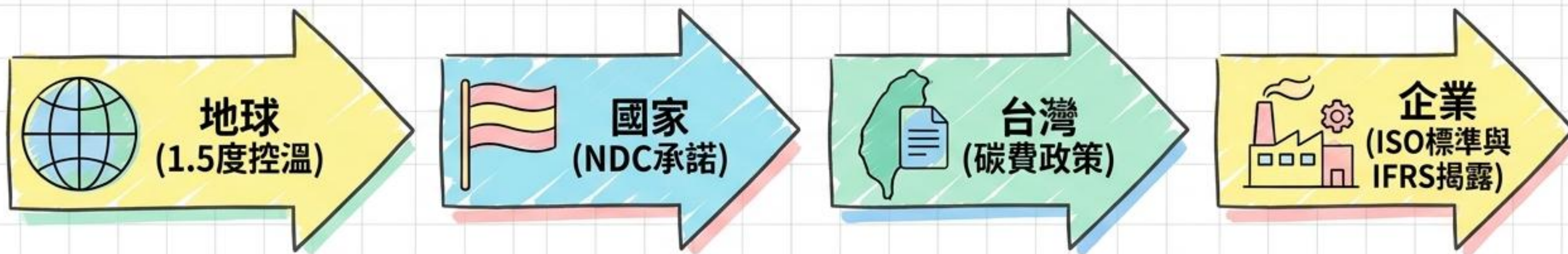
入門第一步：建構淨零大局觀

內容說明

準備初期請先閱讀臺灣2050淨零排放路徑。用故事邏輯串聯：因為地球暖化需控溫，各國提出國家自定貢獻承諾；台灣推動四大轉型與碳費；企業因應政策開始做溫室氣體盤查與碳足跡，並撰寫永續財務報告。

考試重點

釐清國際公約、台灣政策、企業揭露倡議三者間的因果關係與先後發展時程。



學習步驟一：建立關鍵字對照卡

內容說明

本考試極常出現張冠李戴的文字陷阱。初學者應將繁雜名詞製作成對照小卡，建立大腦反射神經。例如看到SBTi就找科學目標；看到SASB就找財務重大性；看到CBAM就找防護碳洩漏與進口商申報。

考試重點

熟記高頻核心考點記憶關聯詞，將有助於在考場上快速刪除選擇題的錯誤誘答選項。

SBTi = 目標

SASB = 財務

CBAM = 碳關稅

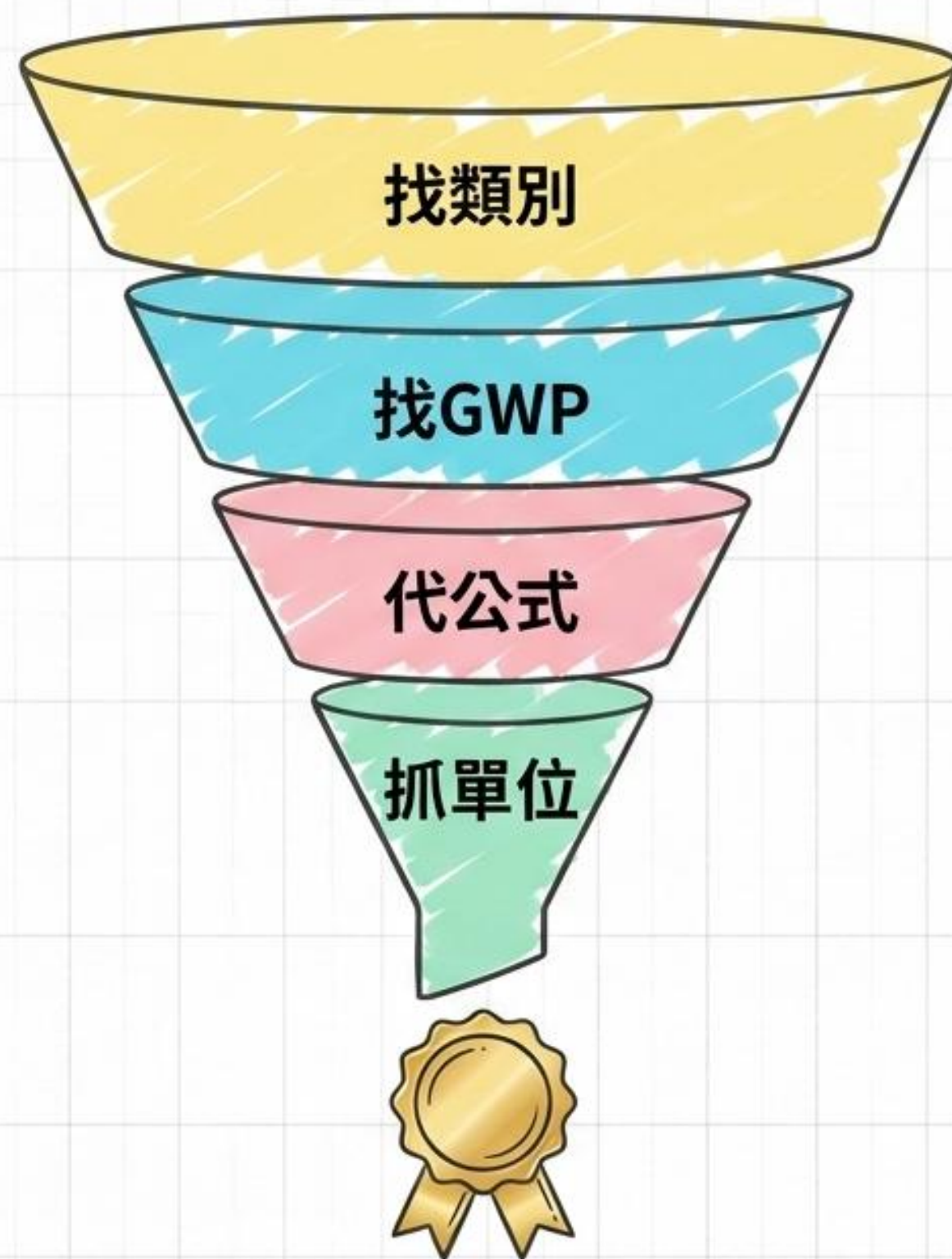
學習步驟二：計算題解題SOP

內容說明

面對量化計算題，請建立防呆解題四步驟。第一步找類別，判斷燃料特性；第二步找GWP，確認是用台灣法規AR5還是國際標準AR6；第三步代公式，活動數據乘上排放係數；第四步抓單位陷阱，確認最終答案單位。

考試重點

牢記天然氣乘百分之九十、油煤乘百分之九十五的熱值轉換，以及GWP版本的適用情境。



筆記大綱

考試重點：依序建立觀念，掌握全盤考情。



考試訊息介紹



考試科目與範圍主題



115-1考古題分析



淨零初級-科目一 學習重點



淨零初級-科目二 學習重點



專有名詞200個彙整表

考試訊息

iPAS 淨零初級 (115-2場次)

題型：50題單選不倒扣



合格條件：單科 ≥ 60 且 平均 ≥ 70

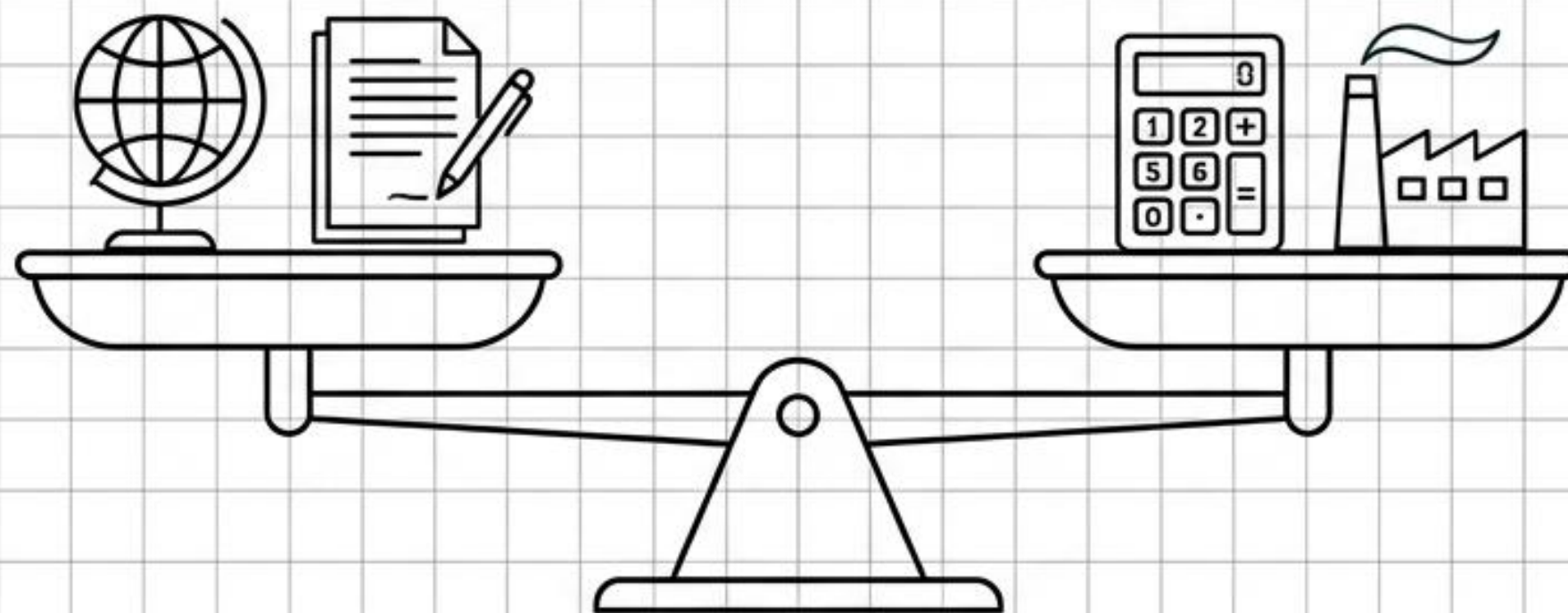
成績保留：單科及格保留3年

考試重點：8/15 決戰日，單科 60 / 平均 70。

考試科目與範圍主題

科目一：淨零碳規劃管理基礎概論
涵蓋極端氣候趨勢、國際重要倡議、碳稅政策工具與碳中和標準。

科目二：淨零碳盤查規範與程序概要
涵蓋組織型溫室氣體盤查、產品碳足跡標準與生命週期評估。



考試重點：科目一考廣度與邏輯，科目二考實務與精準度。

CCChen 考試策略說明

若僅一科及格，強烈建議續報雙科。單科 ≥ 60 且雙科平均 ≥ 70 即合格。若分開考，單科必須硬考70分；雙科同考，可利用及格科目的高分拉抬弱科平均。

科目一
(62分)

+

科目二
(78分/保留實力)

=

雙科平均
70分
(合格取證)

考試重點：善用雙科平均 70 分機制，建議永遠報名兩科買保險。

系統性學習建議 (1/2) - 建構大局觀

初學者切忌直接背條文，先看懂故事脈絡。

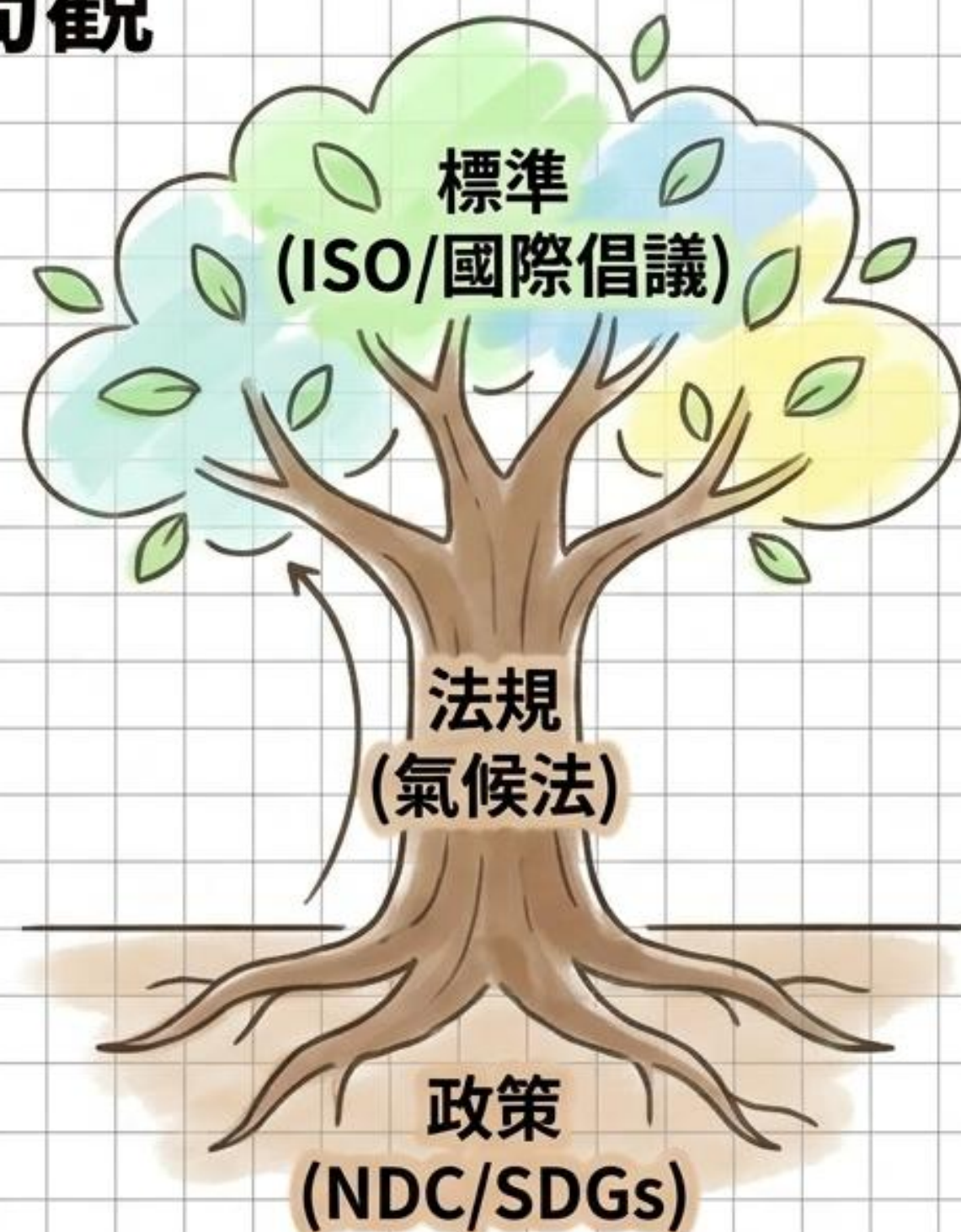
理解地球暖化危機，

延伸至各國NDC減碳承諾，

再看台灣四大轉型政策與碳費，

最後才落實到企業端的盤查標準。

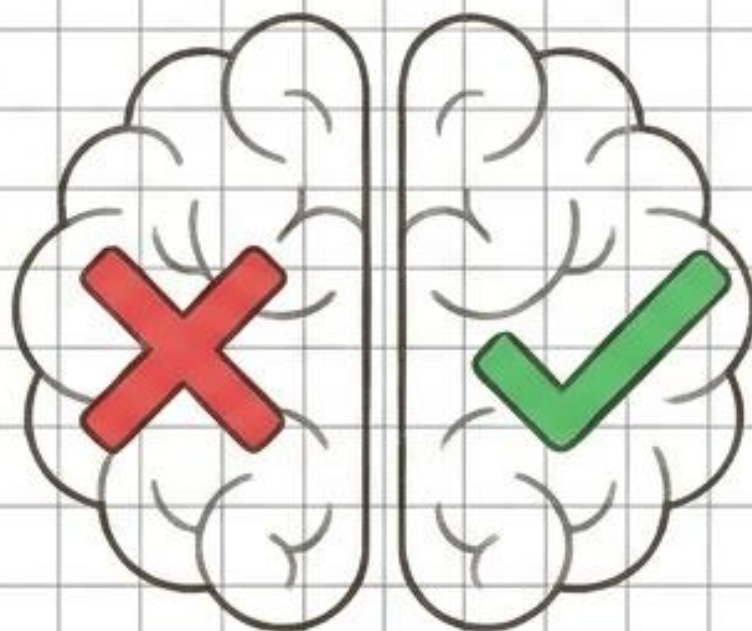
考試重點：理解地球發燒 -> 各國承諾 -> 台灣轉型 -> 企業盤查的宏觀邏輯。



系統性學習建議 (2/2) - 破除死背迷思

近年考題轉向實務情境與文字陷阱。面對複雜專有名詞，應停止死背，改採直覺先問：這是誰要用的規範？為解決什麼問題？

死背條文



情境判斷與角色代入

考試重點：考題偏向實務應用，遇到專有名詞先問這是誰要用的？
用來解決什麼問題？

學習步驟指引 (1/2) - 輸入與對照

步驟一：建構情境。

步驟二：關鍵字對照。

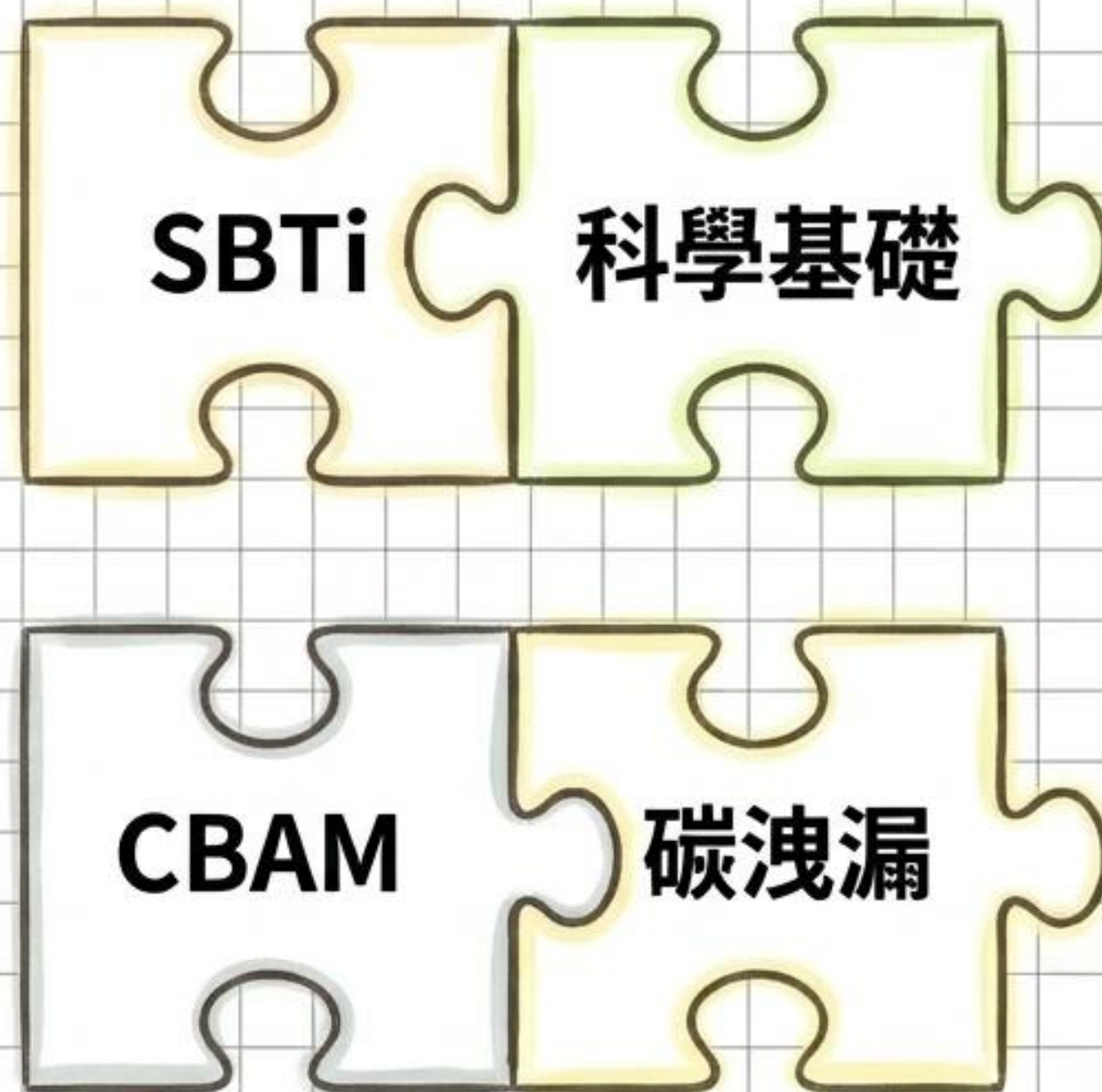
考試常考張冠李戴，請建立直覺反射。

例如SBTi對應科學目標，

SASB對應財務重大性，

CBAM對應碳洩漏。

**考試重點：看到SBTi找科學目標，
看到SASB找財務重大性。**



學習步驟指引 (2/2) - 輸出與除錯

步驟三：建立計算SOP。尋找排放源後，確認GWP版本，代入公式與常數。

步驟四：錯題溯源。不只背答案，必須回頭找錯誤選項不合理之處。



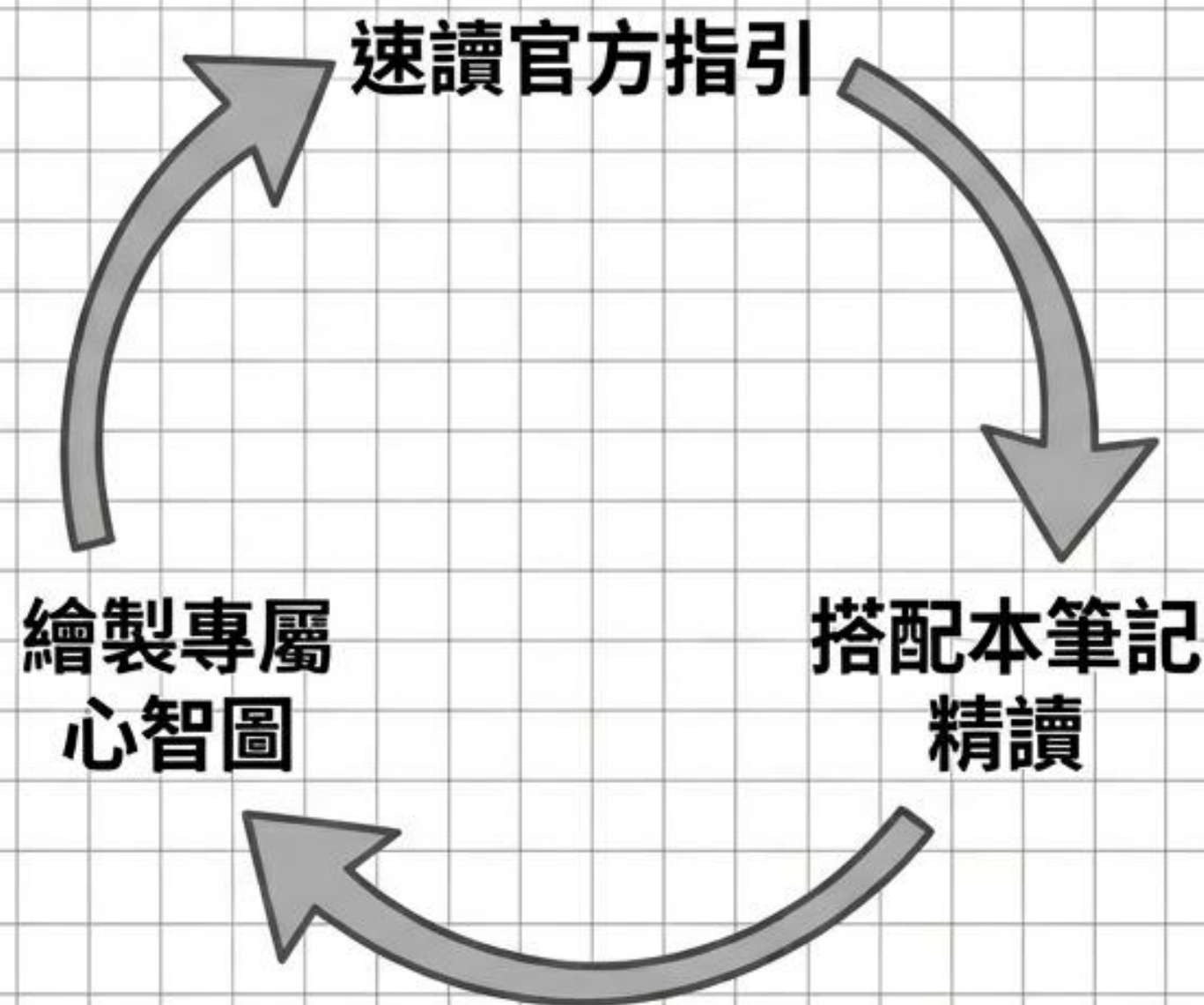
考試重點：計算題有標準解題
SOP；錯題必須回溯為什麼錯。

備考 SOP 步驟流程 (1/2) - 每日閱讀法

將零碎知識化為日常讀書循環。

先速讀官方指引建立概念，
搭配本筆記精讀數據與法規，
最後親手繪製專屬心智圖，
將盤查到碳足跡產出的流程
串聯起來。

考試重點：將零散知識流程化，例如
從盤查到碳足跡產出的實務脈絡。

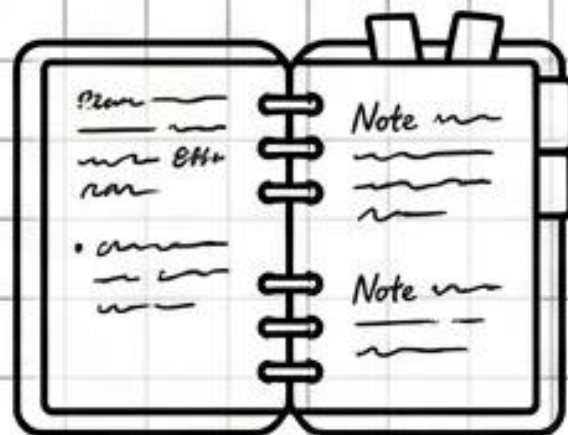


備考 SOP 步驟流程 (2/2) - 科技輔助刷題法

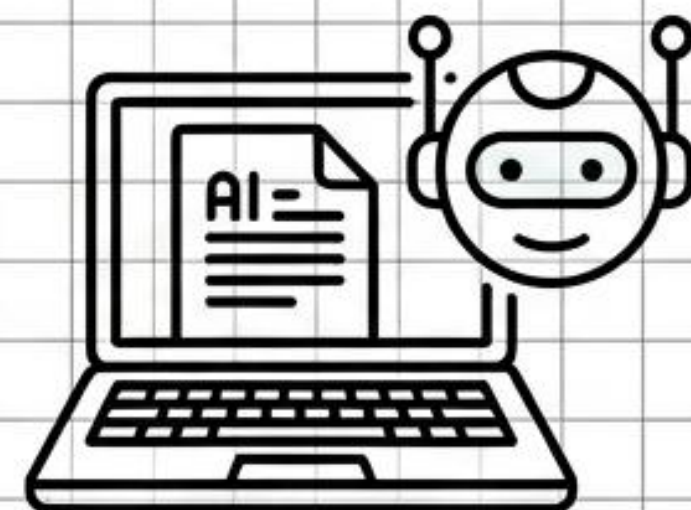
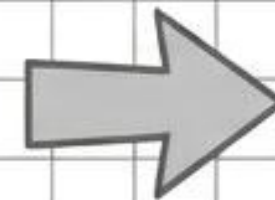
善用科技倍增效率。演練考古題後建立個人錯題本。遇相似名詞或複雜情境，將題目餵給 AI 工具，讓 AI 擔任專屬助教解析盲點與法規細節。



刷考古題



整理錯題本



AI 解析盲點

考試重點：AI 是最佳助教，用來解析情境題與相似名詞比較。

113-115年淨零考情數據： 獲證率雪崩後趨穩



【內容說明】

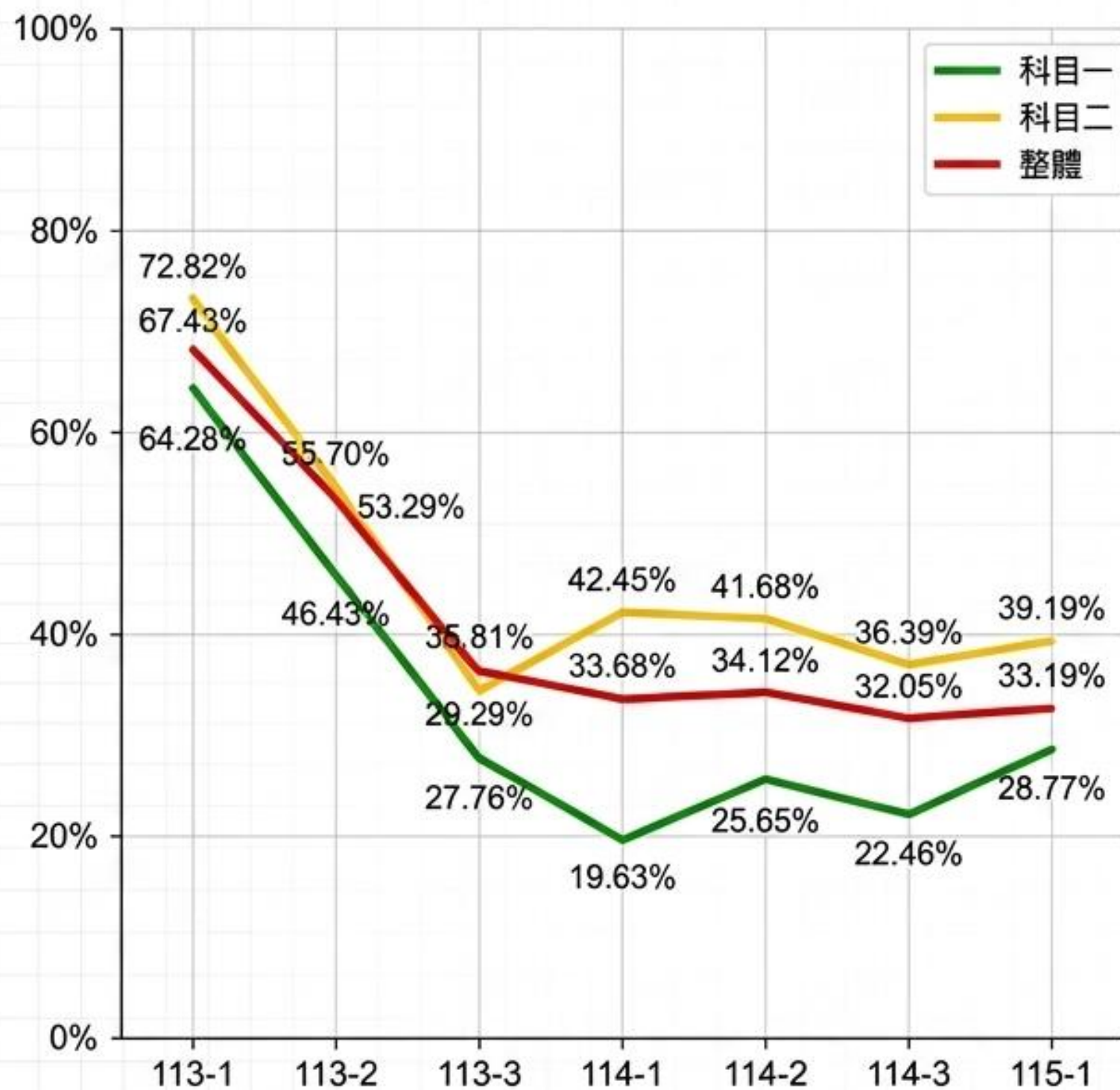
歷經共 7 場測驗，報考人數於 113 年第三次達高峰後進入常態化。初期獲證率高達 67.43%，隨後陡降，自 114 年起至今穩固維持於 32% 至 34% 區間。

【考試重點】

本科目已脫離推廣期的死背模式。

「33% 獲證率」成為國家級鑑別度常態基準。及格門檻為雙科平均 70 分，考題著重實務應用，切忌抱持僥倖心態。

7場考科及格率趨勢 (Trend of Pass Rates over 7 Sessions)



7場考科及格率消長：科目一成淘汰魔王關

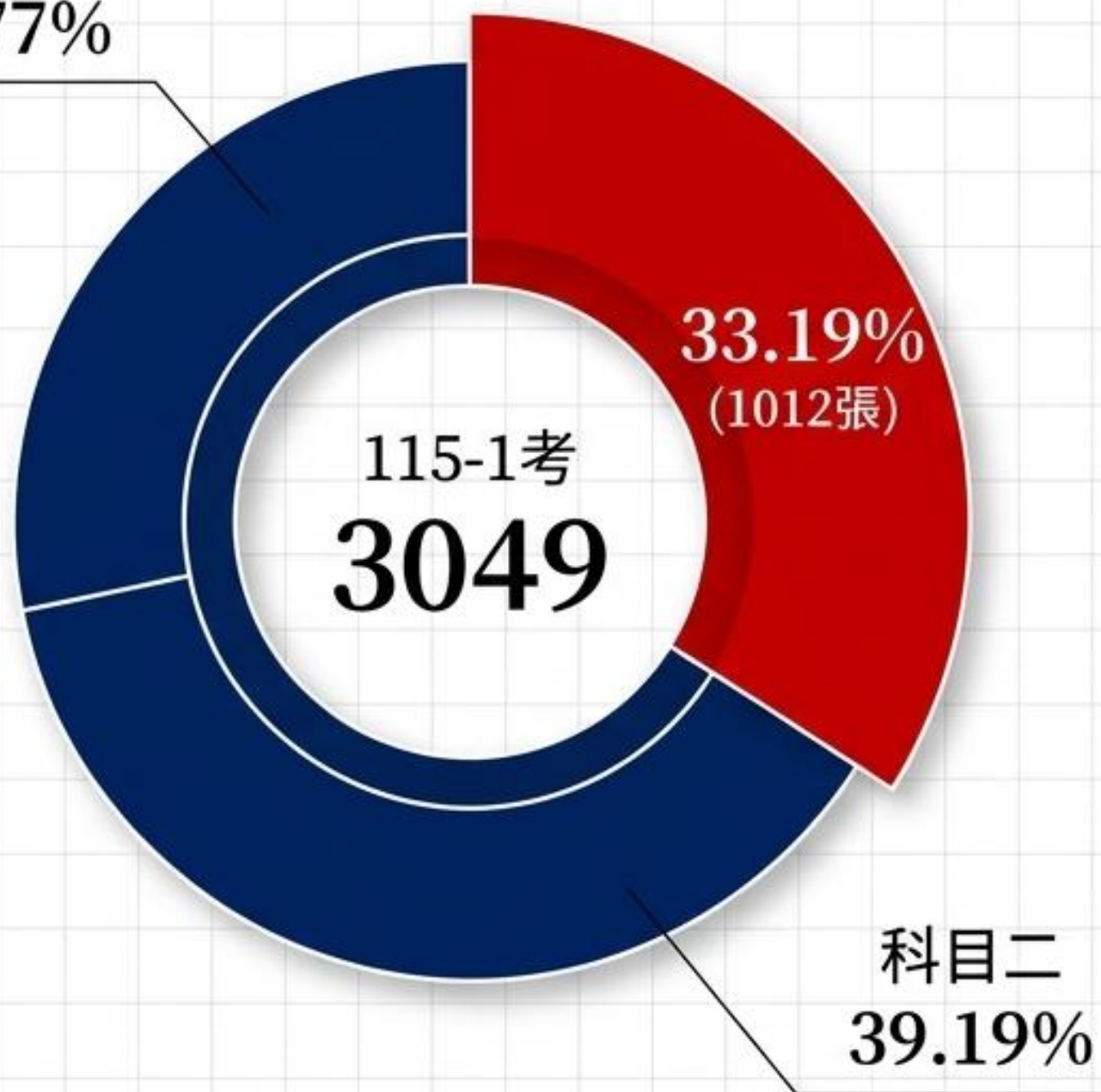
【內容說明】

數據顯示兩大考科出現極端落差。科目一（基礎概論）及格率自初期 64.28% 暴跌至近期約 20%~28% 的低谷；科目二（盤查規範）則展現防呆穩定性，維持在 36%~42%。

【考試重點】

科目一涵蓋跨準則框架比較與法規陷阱，為主要淘汰關卡。最佳戰略：將自身視為查驗員，利用科目二（實務與計算）衝刺 80 分，強勢拉抬雙科平均達標 70 分及格線。

科目一
28.77%



115-1 最新考情解析： 高鑑別度常態化確立

【內容說明】

115 年首場測驗到考總人數 3,049 人，發出證書 1,012 張，獲證率 33.19%。其中，科目一及格率為 28.77%，科目二及格率為 39.19%，各項指標皆與 114 年均值高度吻合。

【考試重點】

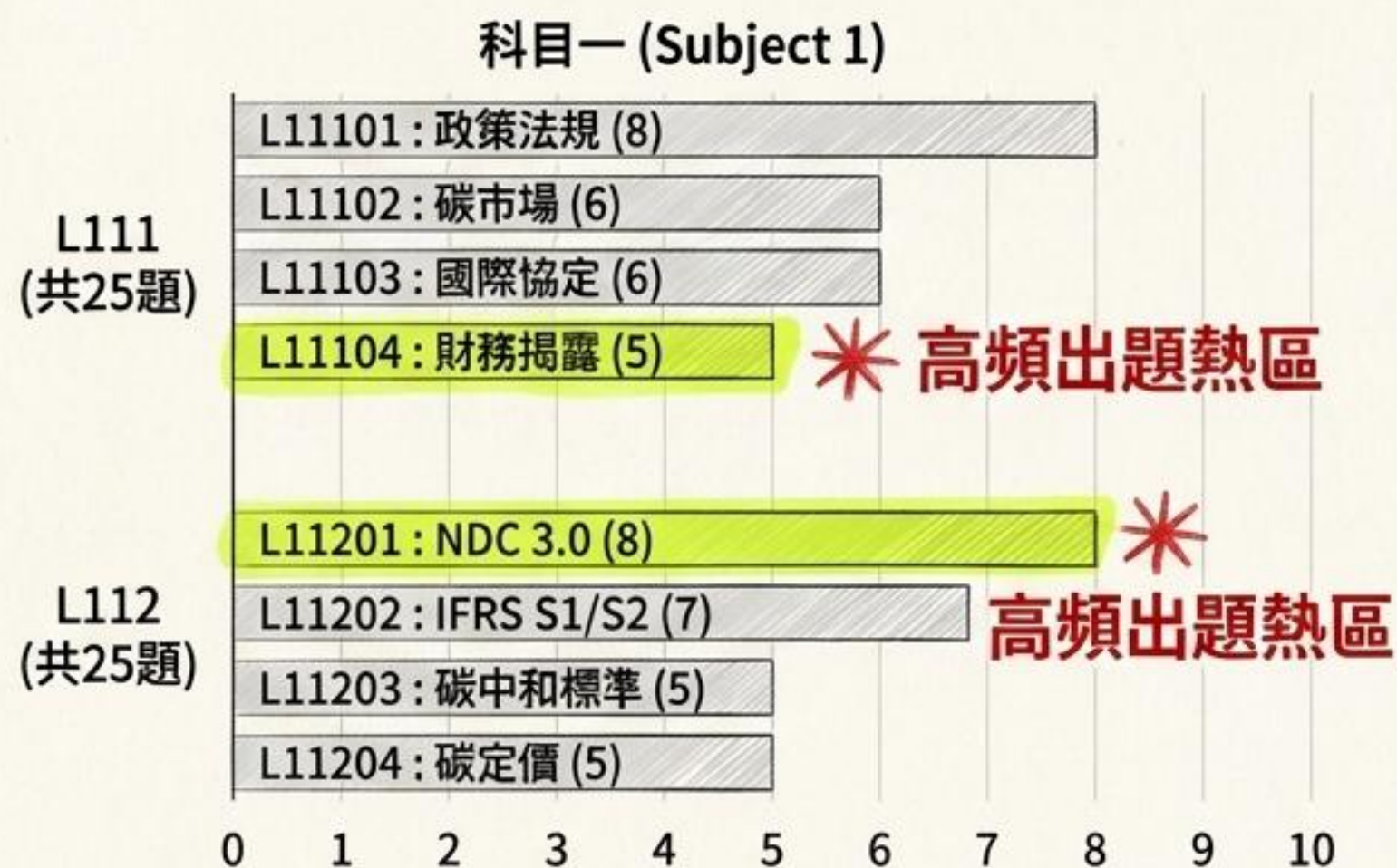
面對 IFRS S1/S2 與 NDC 3.0 新考綱導入，整體難度並未放寬。備考必須嚴守「結構化+情境化」原則，精準掌握最新法規時程與跨領域情境應用。

115-1 場次：兩大考科出題主題占比分析

內容說明：科目一考點向法規落地與國際財務接軌傾斜，L112 主題成為得分決戰區。科目二命題穩定，計算題比例增加，測驗盤查邏輯與實務防呆能力。

考試重點：科目一：IFRS S1/S2、NDC 3.0 與碳中和標準為拿分關鍵。

科目二：LCA 生命週期、高/低位熱值轉換陷阱及 GWP 版本選擇為絕對重點。



115-1 場次 專業出題設計分析與考點解析



科目一（基礎概論）命題趨勢：從名詞背誦到情境整合。

115年考綱帶來結構性轉變。出題設計不再單考定義，而是要求在特定企業情境下「鑑別框架差異」。例如：要求區分 TCFD (四大核心)、SASB (財務重大性) 與強制接軌的 IFRS S1/S2。同時，法規時程成為硬指標，包含 NDC 3.0 (2035年減量38%)、CBAM (進口商裁罰)，以及巴黎協定 Article 6.2 (ITMOs防重複計算) 與 6.4 (OMGE總減排)。防漂綠意識抬頭，全面測驗 ISO 14068-1 實質減排優先邏輯。



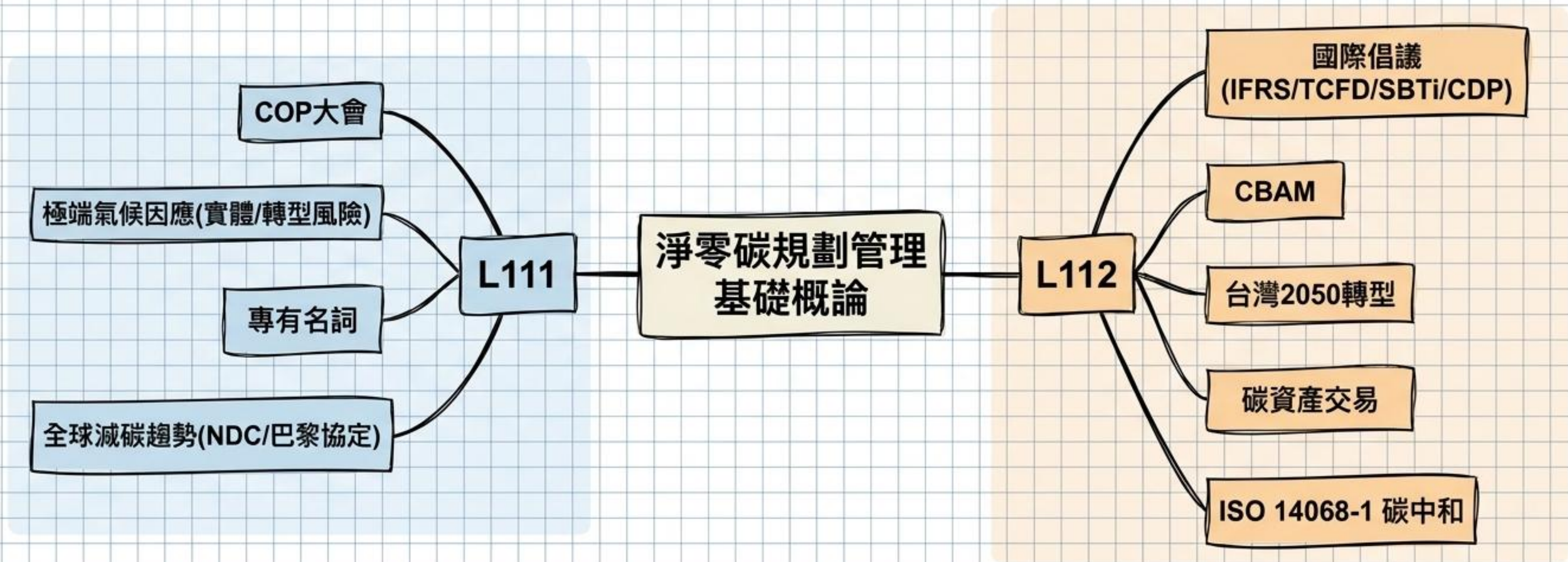
科目二（盤查規範）命題趨勢：強化實務計算與查驗防呆。

考試已轉型為實務查證員能力測試。題目大量埋設「單位換算」與「法規常數」陷阱。考生必須極度熟練：114年電力排碳係數(0.424)、熱值折扣轉換(氣態天然氣乘90%、油煤乘95%)，並牢記 4.1868×10^{-9} 的轉換常數。在 GWP 選用上更設計了情境陷阱：台灣法定申報須用 AR5，ISO 國際標準則須用 AR6。碳足跡絕對禁止碳抵換。

科目一 學習重點：評鑑主題內容架構

內容說明：本科目分為 L111 (極端氣候下國際因應歷程) 與 L112 (淨零碳管理基礎概論) 兩大模組，著重宏觀政策與企業揭露框架。

考試重點：建立「政策如何影響企業」的全局思維，釐清公約進程與法規落地時間軸，切忌死背單一名詞。



重點突破：國際氣候公約與科學基礎

內容說明：公約核心在於確立減量目標與市場運作規則。需釐清巴黎協定第六條的碳市場機制差異與 IPCC 的風險模型。

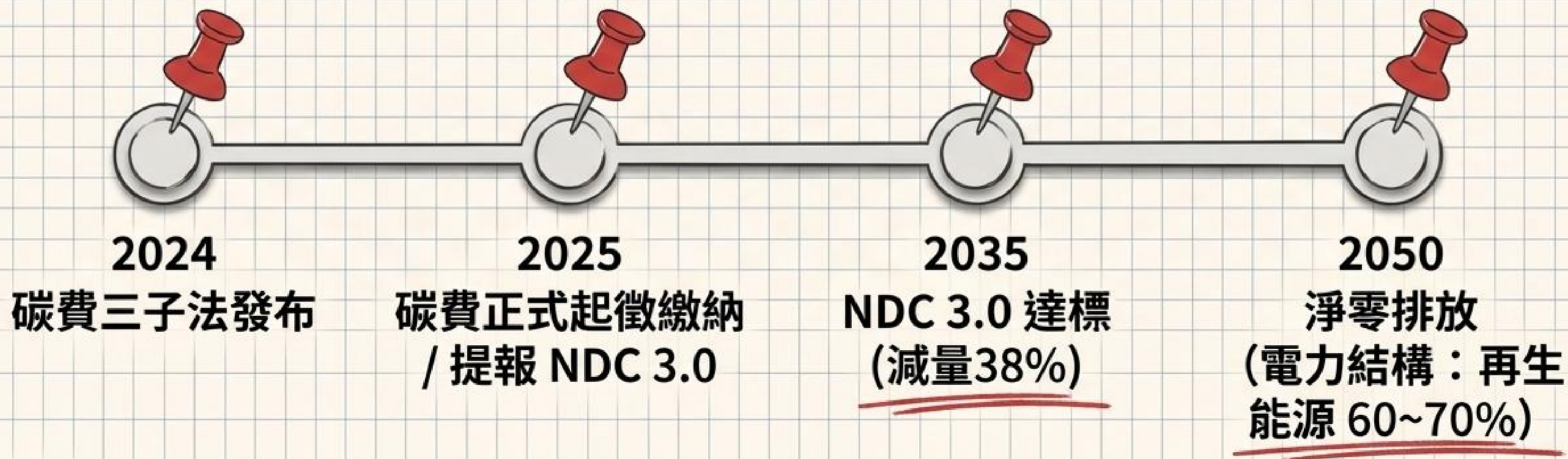
考試重點：區分 A6.2 (ITMOs) 的雙邊防重複計算，與 A6.4 (PACM) 的全球總減排(OMGE)。TCCIP 用於評估「實體風險」。

條文	機制性質	核心防呆考點
6.2條 (ITMOs)	雙邊/多邊交易	需相應調整（防重複計算）
6.4條 (PACM)	聯合國集中管理	強制要求 OMGE (全球總減排)
6.8條 (NMA)	非市場合作	不涉及碳權轉移

重點突破：臺灣淨零政策與碳費制度

內容說明：台灣政策從目標宣示進入實質徵收階段。熟記 12 項關鍵戰略（如 CCUS 碳捕集、氫能）與公正轉型原則。

考試重點：NDC 3.0 目標：2035 年較 2005 年減量 $38\% \pm 2\%$ 。碳費設計：專款專用、若未達自主減量計畫目標，當年即喪失優惠費率（恢復 300 元/噸）。



重點突破：企業永續揭露與倡議鑑別

內容說明：考試要求在特定情境中精準判斷適用的揭露框架。此為 115 年擴充熱區，務必區分各框架之核心受眾與目的。

考試重點：IFRS S1/S2（財務接軌）、TCFD（四大核心風險）、SASB（財務重大性）、GRI（多方利害關係人）、SBTi（科學目標，非揭露標準）。

財務視角 (投資人)

- IFRS S1/S2
- TCFD
- SASB

影響力視角 (利害關係人)

- GRI

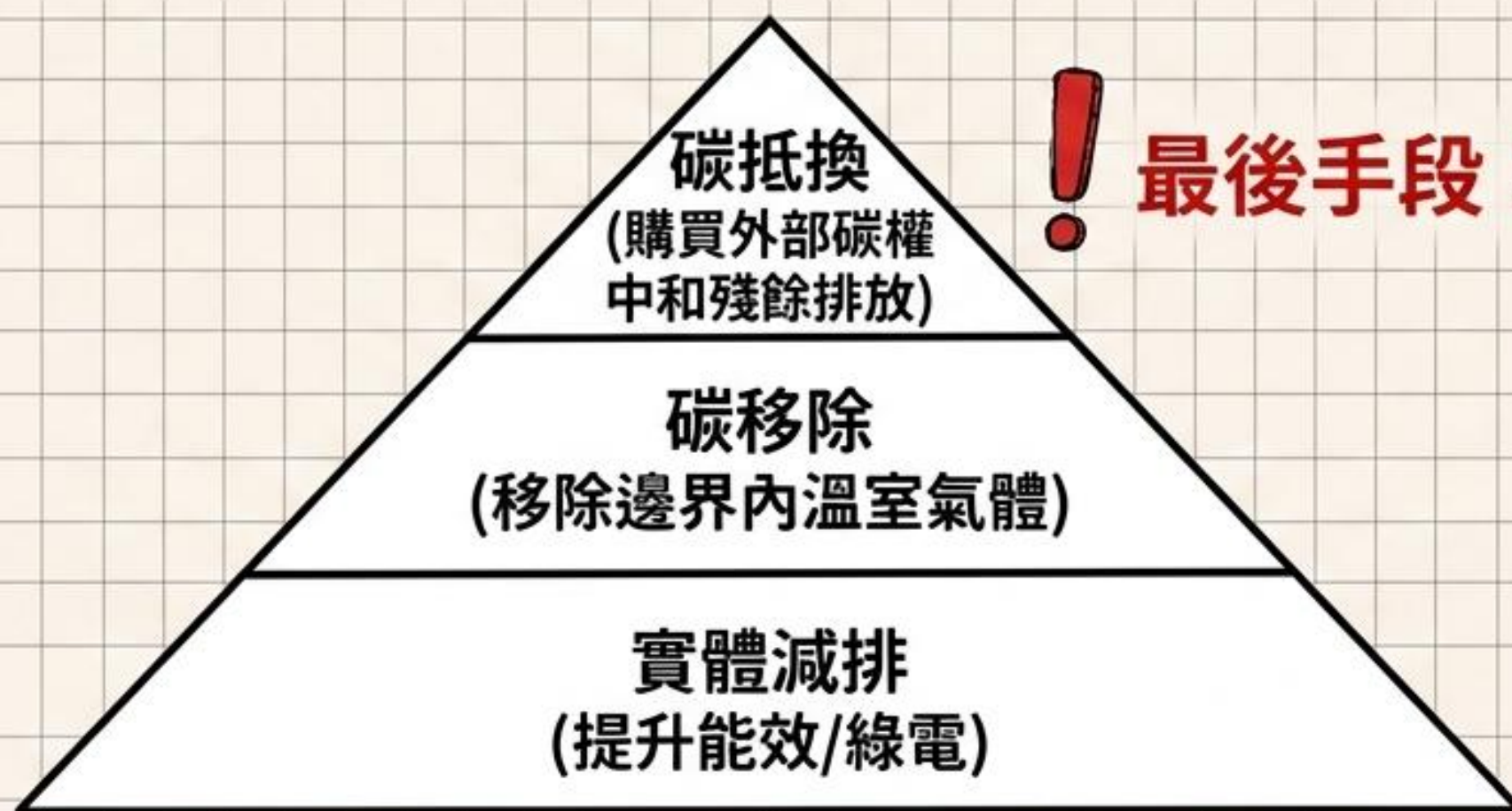
行動承諾

- SBTi (目標設定)
- RE100 (100%再生能源)
- EP100 (能源生產力倍增)

重點突破：碳定價與 ISO 14068-1 標準

內容說明：碳定價分為碳稅費與總量管制。新版碳中和標準全面取代 PAS 2060，確立反漂綠階層原則。

考試重點：CBAM 裁罰進口商；CCA 採用「同業平均基線」課稅。宣告碳中和所買的碳權必須進行「註銷 (Retirement)」。



! 最後手段！防漂綠紅線

科目二 學習重點：評鑑主題內容架構

內容說明：本科目聚焦量化實務。L121（組織盤查）與L122（產品碳足跡）是兩套截然不同但互相連貫的標準體系。

考試重點：熟練掌握盤查邊界界定、活動數據收集原則、排放量計算公式及報告書建立程序。



重點突破：ISO 14064-1 組織盤查實務

內容說明：盤查需釐清邊界與氣體種類。法定列管七大氣體不包含 R600a 等冷媒。

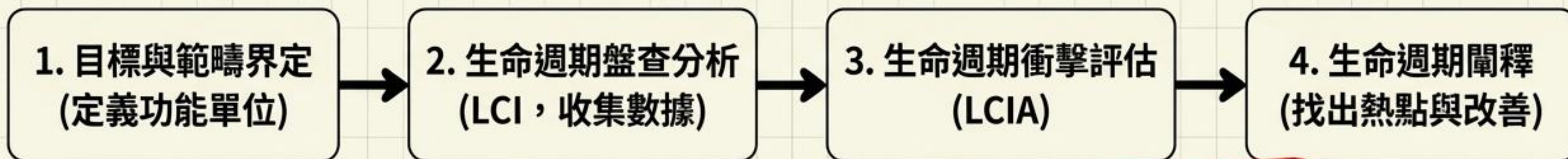
考試重點：營運控制權法：租賃店鋪的用電屬於「範疇二」。雙軌報告：電力需同時以「位置基準(電網平均)」與「市場基準(綠電憑證)」揭露。



重點突破：ISO 14067 與 LCA 生命週期

內容說明：產品碳足跡（CFP）建立在 LCA 方法學之上。必須嚴格遵循產品類別規則（PCR）以確保產業可比較性。

考試重點：B2B 產品邊界通常為「從搖籃到大門」。絕對禁忌：產品碳足跡的計算結果「絕對不可」扣除碳抵換（Carbon offset）。

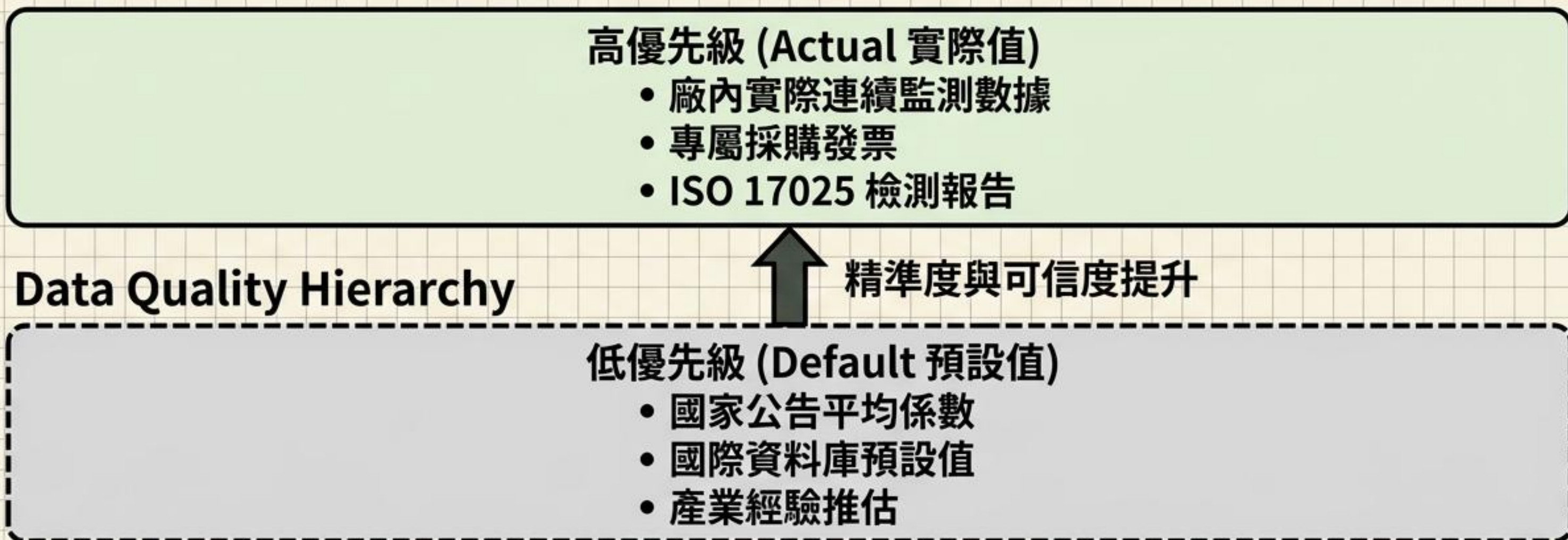


絕對禁忌：不可扣除碳抵換

重點突破：數據品質與查驗防呆

內容說明：計算排放量時，活動數據與排放係數的來源品質決定了盤查報告的精準度與可信度。

考試重點：實驗室檢測需具備 ISO/IEC 17025 認證。在 CBAM 申報中，若無法提供「實際值」被迫使用「預設值」，將面臨極高昂的憑證成本。



重點突破：高頻實務計算與單位陷阱

內容說明：本科目計算題佔比高，考驗查核員防呆能力。公式代入前必須先對齊單位（公升對公升，公斤對公斤）。

考試重點：GWP法規陷阱：國內法規申報用 AR5，ISO國際標準用 AR6。

熱量轉換陷阱：千卡(kcal)轉兆焦耳(TJ) 必乘 4.1868×10^{-9} 。

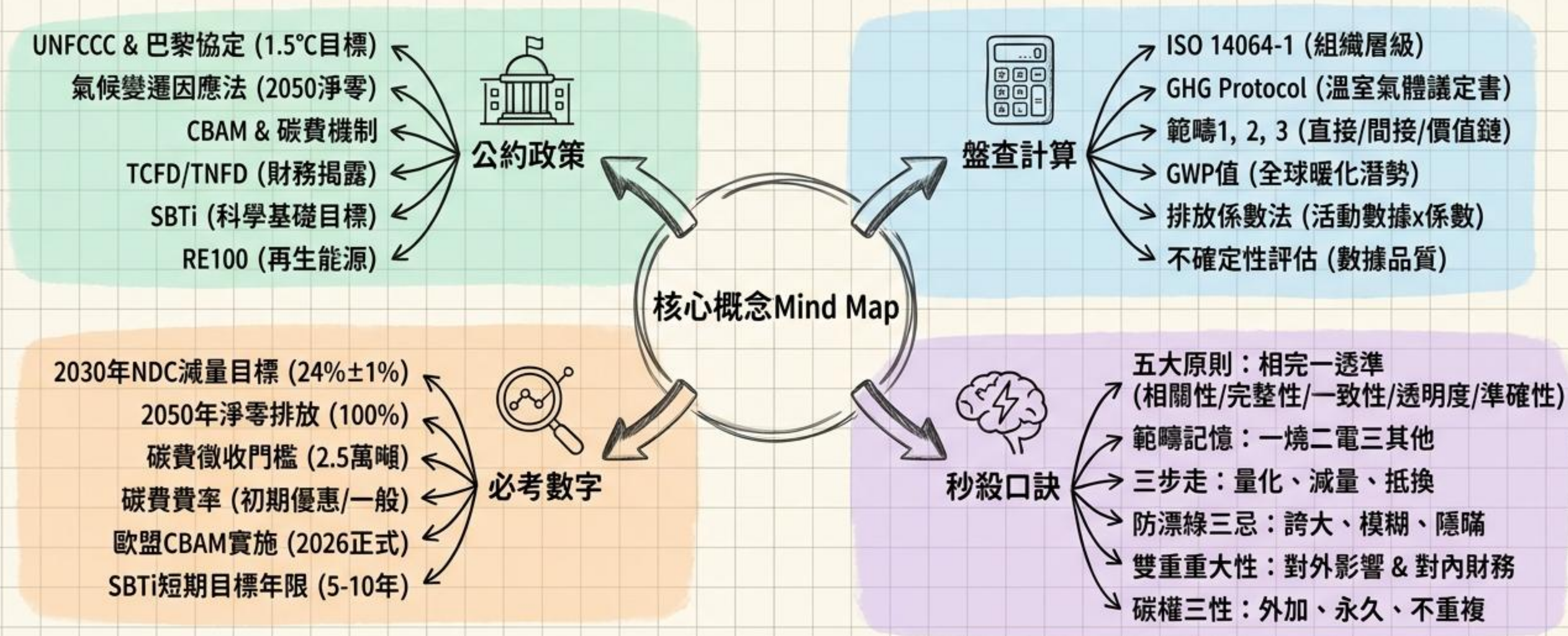
熱值法規轉換：
氣態天然氣(高位 $\times 90\%$)；
固/液態油煤(高位 $\times 95\%$)。

排放量 = 活動數據 $\times$ 低位熱值(LHV) $\times$ 排放係數
 $\times 4.1868 \times 10^{-9} \times \text{GWP}$

質量平衡法必背：
碳(C)=12，
二氧化碳(CO₂)=44，
乙炔(C₂H₂)=26。

2026 iPAS 淨零初級 考前衝刺終極筆記

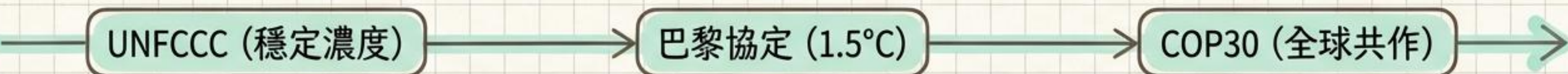
內容說明：涵蓋科目一（政策倡議）與科目二（盤查實務）核心考點、必考數字與秒殺口訣。
考試重點：跨準則情境整合、法規時程精準度、防漂綠實務禁忌。



科目一：國際公約與台灣政策

內容說明：巴黎協定、COP大會決議與台灣2050淨零路徑之核心框架。

考試重點：區分 6.2/6.4/6.8 條款差異，熟記台灣 NDC 目標年份與轉型支柱。



A6.2 (ITMOs / 雙邊防重複)	A6.4 (PACM / 全球總減排 OMGE)	A6.8 (非市場 / 無碳權轉移)
國際轉移移透切會結果 ↳ 國際 ↔ 對邊 ↳ 避免雙數計計	全球總排/全球總減排機制 ↳ 巴黎協定貴球總排机制	非行市場 / 無碳權轉移 ↳ 合作不同的平行為 無勛金融交換

台灣NDC (基準2005年)：

- 2030減 $\nearrow 28\% \pm 2\%$
- 2035減 $\nearrow 38\% \pm 2\%$ (NDC 3.0)

台灣四大轉型




無生態轉型!



科目一：企業揭露與國際倡議

內容說明：主流 ESG 框架與再生能源倡議之用途鑑別。

考試重點：辨析各標準的「目標對象」與「用途」，切勿混淆。



SBTi

設定減碳目標
(非報告標準)

範疇三 $\geq 40\%$ 強制設定



TCFD

投資人對象
(財務風險)

治、策、風、指四核心



SASB

投資人對象

財務重大性 / 產業特定



GRI

多方利害關係人
全面環境與社會衝擊



IFRS S1/S2

2026年接軌
100億資本額強制



三大倡議標籤：

RE100：100%綠電 (憑證須註銷)

EP100：能源倍增

EV100：運具電動化+充電樁

科目一：碳定價與中和標準

內容說明：國內外碳關稅機制與 ISO 14068-1 碳中和宣告規範。

考試重點：CBAM 時程與預設值陷阱、ISO 14068-1 減緩層級優先順序。

CBAM vs CCA

CBAM

- 防碳洩漏
- 針對進口商
- 避用預設值



CCA

- 美國清潔競爭法案
- 相對碳強度基線

ISO 14068-1 (取代 PAS 2060)

頂部優先：內部實質減排



底部最後：殘餘抵換 (嚴防漂綠)

內部碳費 vs 影子價格

內部碳費

- 收實質資金
- 專款專用

影子價格

- 虛擬評估
- 不收錢

自願減量天條

外加性
(非法規強制)

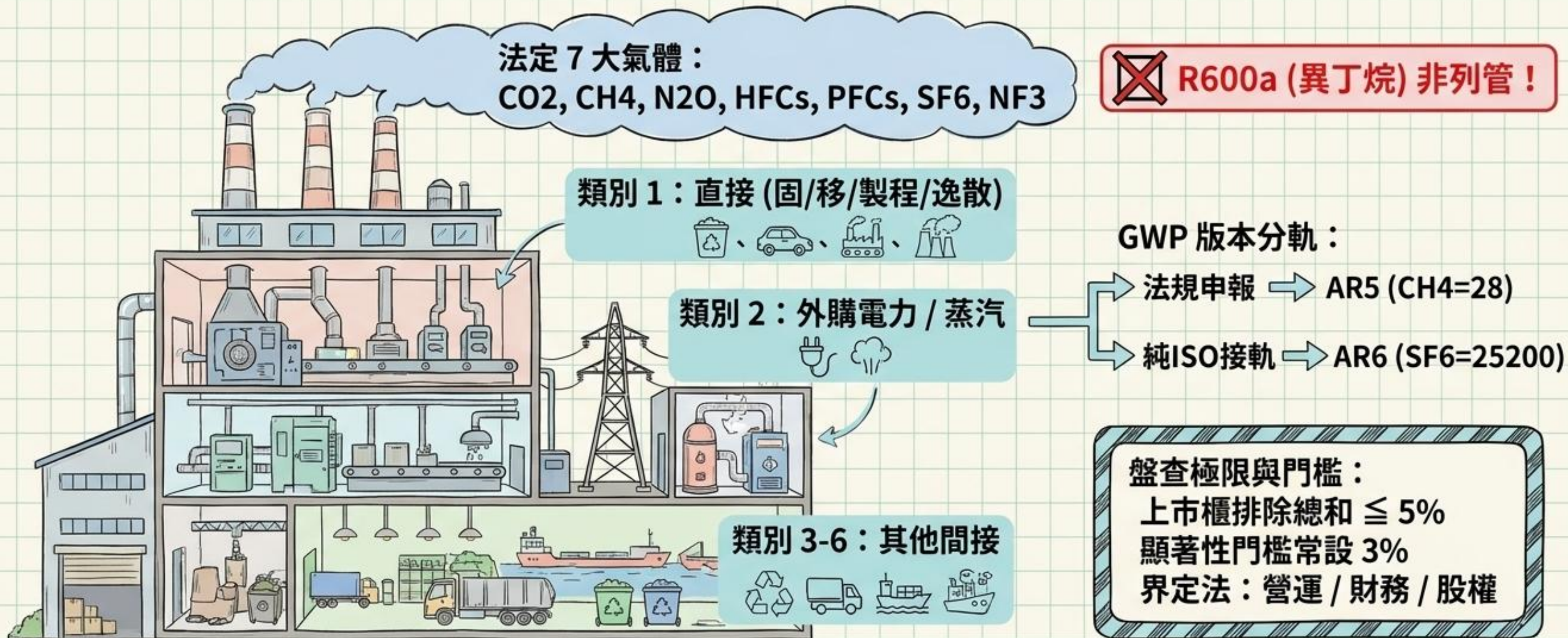


+ 註銷防重複計算
(Double Counting)

科目二：ISO 14064-1 盤查邊界

內容說明：組織型溫室氣體盤查之邊界設定、氣體種類與重大性門檻。

考試重點：牢記 7 大法定氣體、GWP 版本差異與微小排放源排除上限。

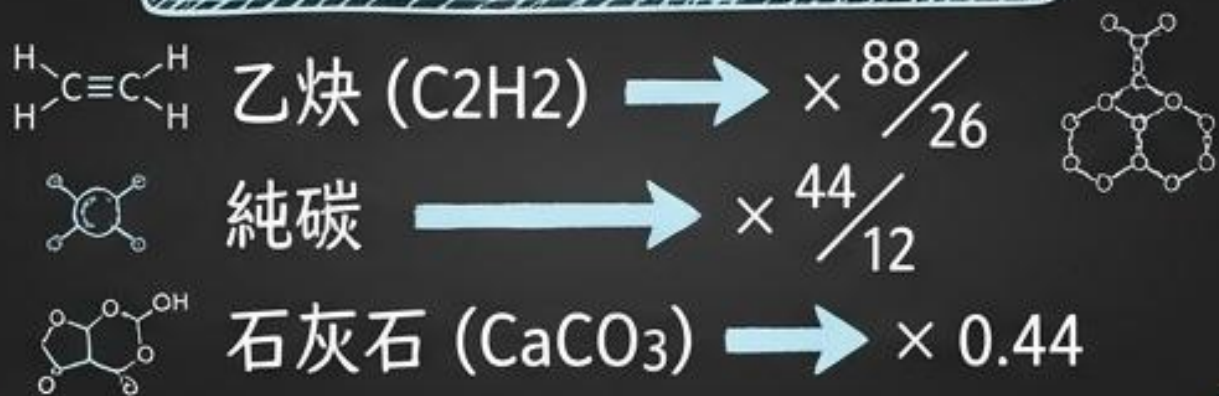


科目二：排放量化與計算

內容說明：排放係數法與質量平衡法之常數轉換與計算邏輯。

考試重點：單位換算（度轉千度、公斤轉噸）與化學分子量比例。

質量平衡法（分子量轉換）



熱值 (LHV) 轉換折數

 氣態 (天然氣) = 高位熱值 $\times 90\%$

 液固態 (油/煤) = 高位熱值 $\times 95\%$

係數與常數換算

114年電力 = 0.424 kg/度 

熱功當量：千卡(kcal)轉兆焦耳(TJ)

$\rightarrow \times 4.1868 \times 10^{-9}$

數據品質階梯

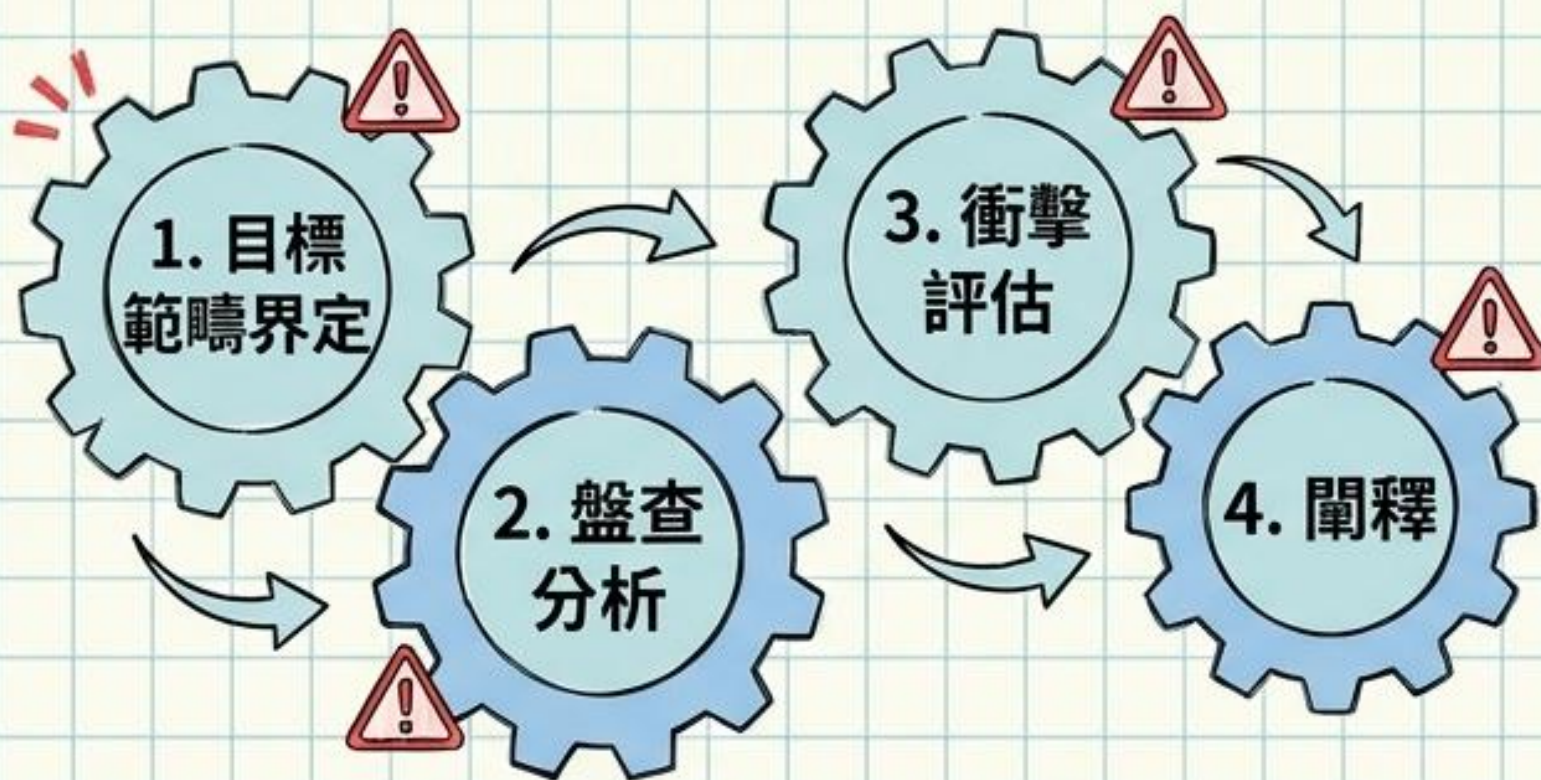
 一級數據 (實測儀器) $>$ 次級數據

 熱值檢測限定：
CNS/ISO 17025 認證實驗室 

科目二：ISO 14067 產品碳足跡

內容說明：生命週期評估(LCA)階段、邊界界定與防漂綠限制。
考試重點：絕對禁止碳抵換、獨立揭露項目與 DQI 評分邏輯。


邊界路徑：
B2B = 搖籃到大門
B2C = 搖籃到墳墓
(含廢棄)



碳抵換 (Offsets) = 0%
(計算中絕對禁止!)



獨立分列揭露項目：
飛機運輸、生物質碳排、dLUC



品質與切斷：
優先套用 PCR (產品類別規則)、
切斷準則 $\geq 95\%$ 、
DQI 時間相關差距 ≤ 3 年 (最優1分)

必考數字表(1)：時程與目標

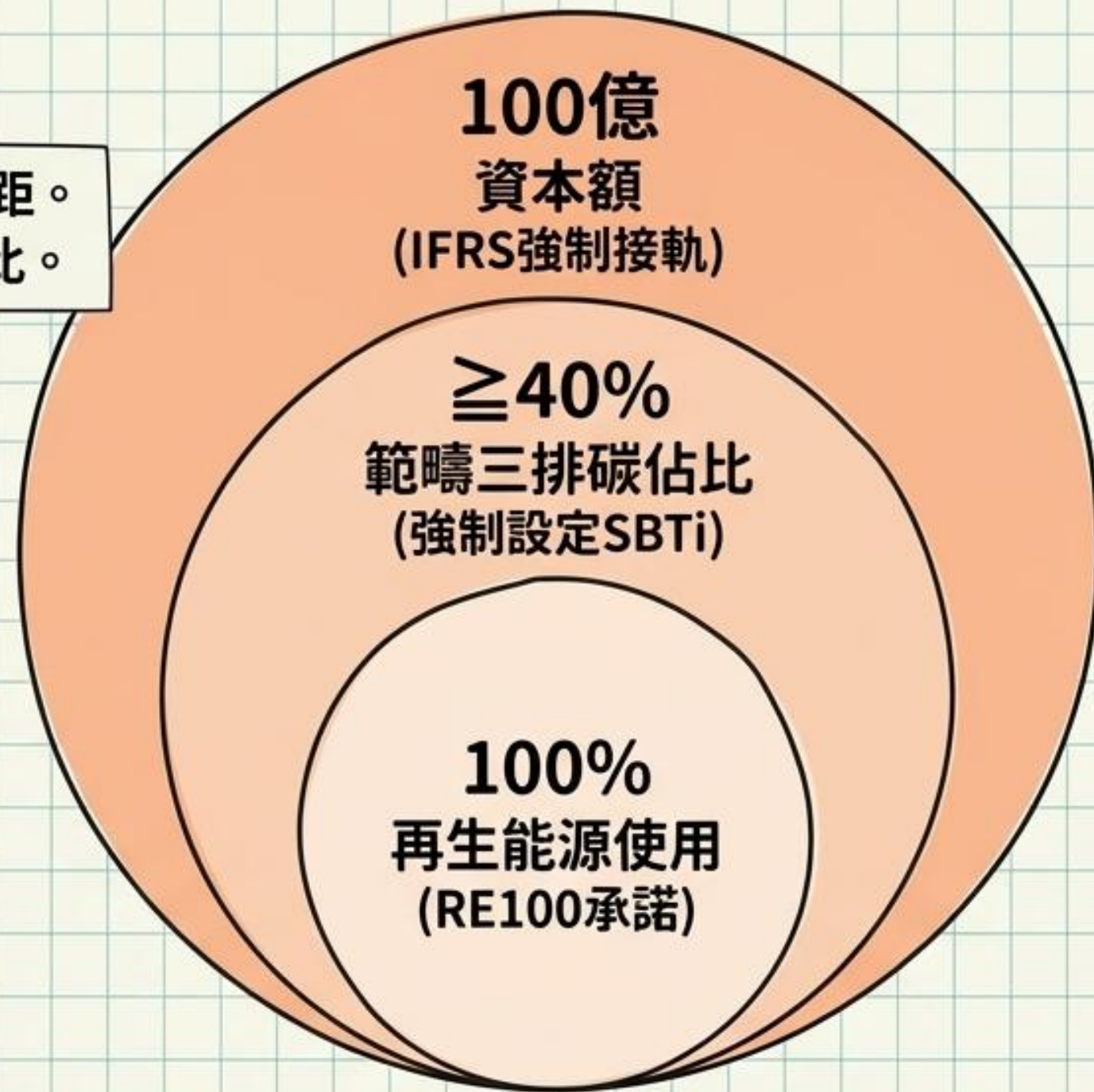
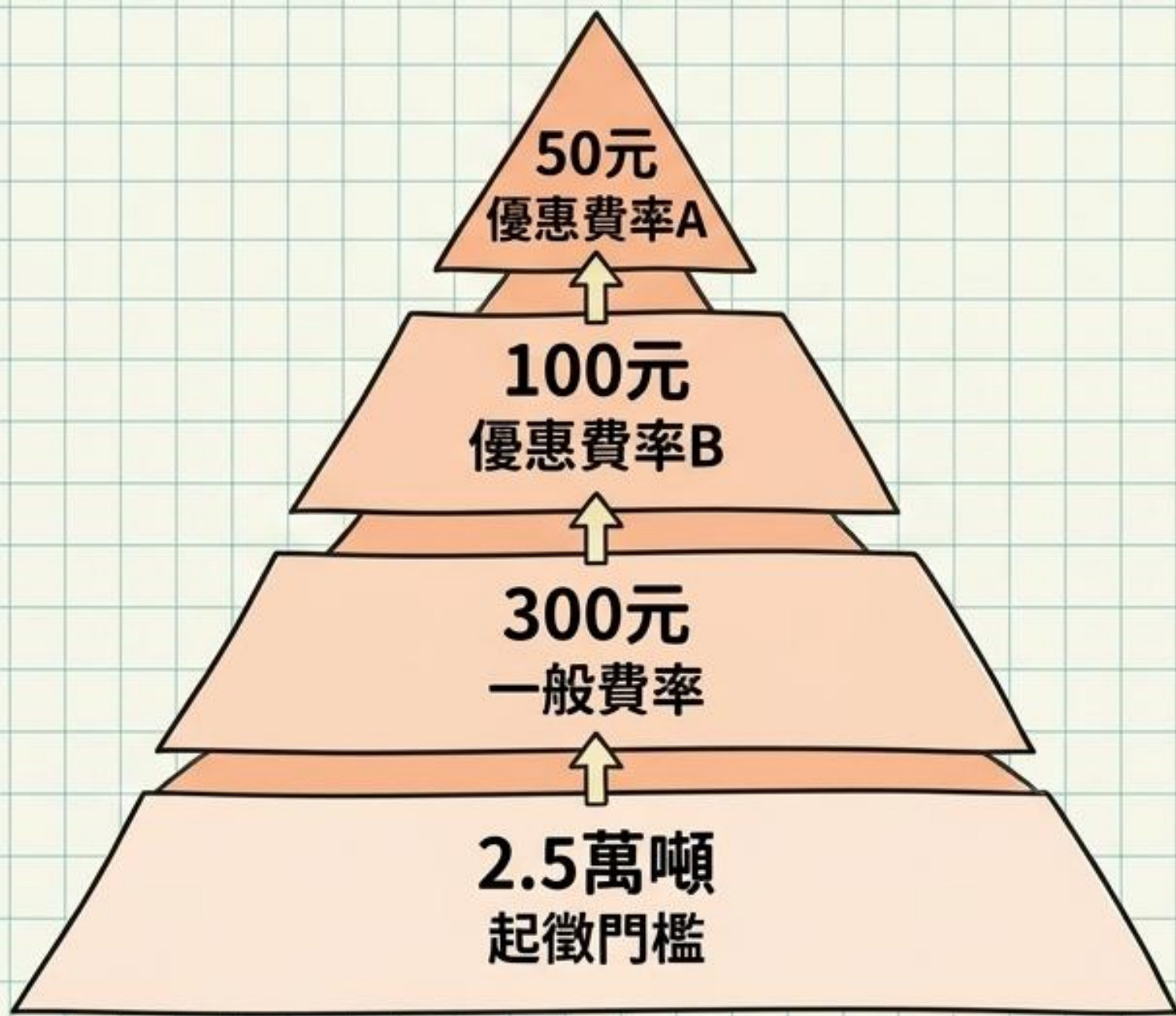
內容說明：氣候變遷公約與台灣淨零政策之關鍵年份與減量百分比。

考試重點：基準年陷阱與各階段 NDC 具體減量目標數字。



必考數字表(2)：門檻與金額

內容說明：台灣碳費三法、IFRS適用對象與各類倡議之門檻級距。
考試重點：碳費起徵點、優惠費率級距與強制設定範疇三的佔比。



4大
核心
(TCFD)

5大
面向
(SASB)

3大
模組
(GRI)

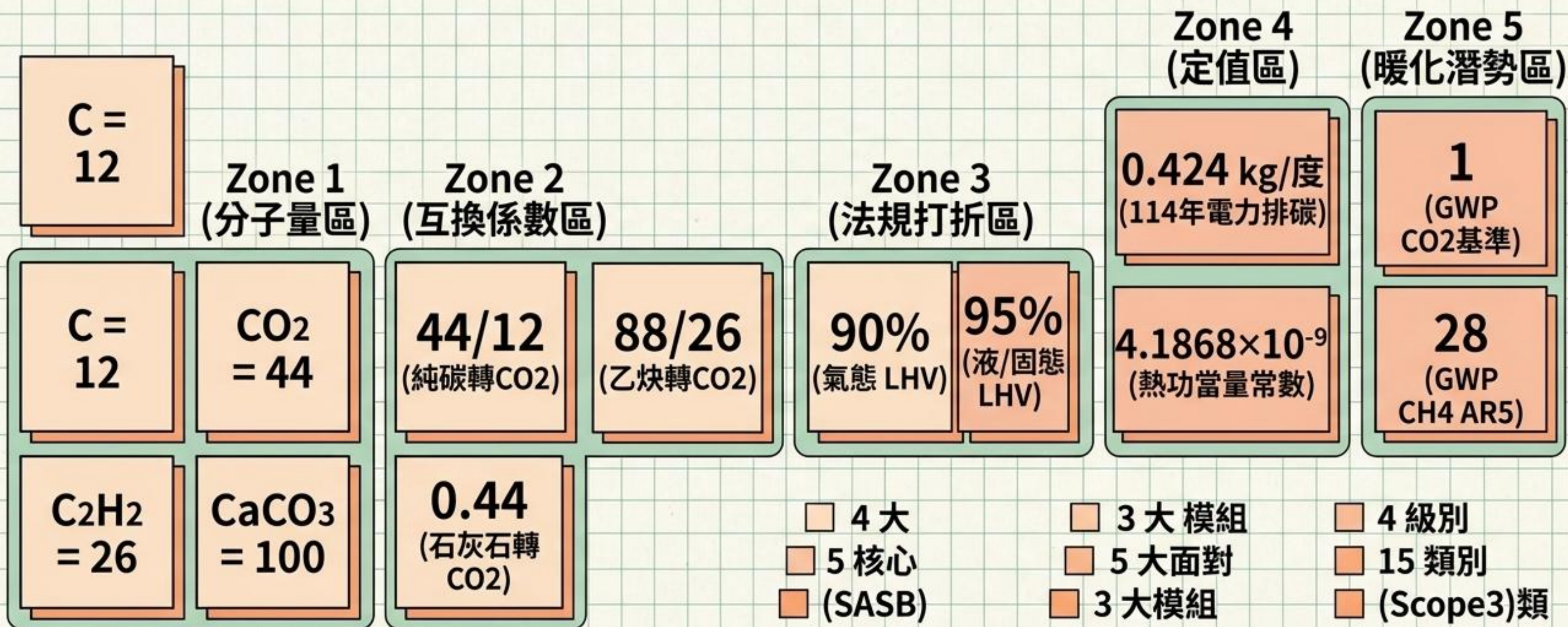
4個
級別
A~D (CDP)

15大
類別
(Scope3分類)

必考數字表(3)：實務常數

內容說明：溫盤計算最常使用的化學分子量、轉換比例與常數。

考試重點：質量平衡法的分子量互換與熱值 90%/95% 打折規定。



必考數字表(4)：標準極限值

內容說明：ISO標準中規定的上限、下限、保證等級與數據品質分數。
考試重點：微小排放源排除極限與碳足跡計算切斷準則。



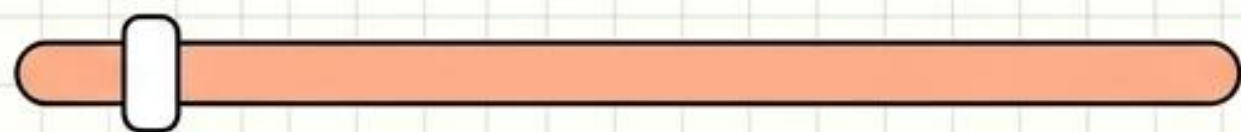
$\leq 5\%$
(上市櫃排除上限)



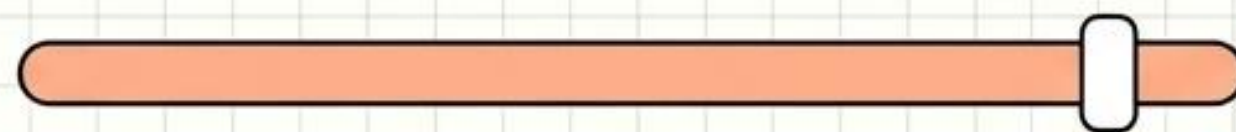
3%
(顯著性門檻)



$\geq 95\%$
(LCA切斷準則)



0% (CFP 抵換極限，絕對不可用)



(DQI 品質分數最高) 1分



(盤查登錄死線)



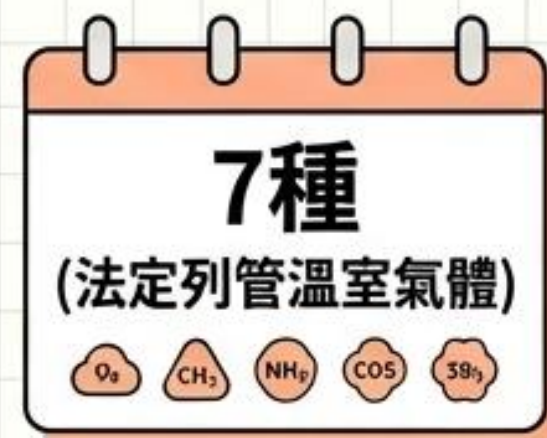
≤ 3 年
(DQI時間相關性最優)



1000度
(1張 T-REC 抵減量)



25200
(SF6 GWP AR6極大值)



7種
(法定列管溫室氣體)

CO₂ CH₄ NH₃ CO₂ 39₂



(查驗完成死線)

衝刺記憶表(1)：科一秒殺口訣

內容說明：將複雜法規與政策化為順口溜，強化直覺反射。

考試重點：利用關鍵字連結對應倡議與政策，防堵文字陷阱。

三五登月三八拚

→ NDC 3.0 = 2035年 / 減量38%±2%

能產生社無生態

→ 四大轉型 = 能源/產業/生活/社會（無生態）

森林綠海洋藍土壤黃

→ 碳匯分類：植被綠 / 濕地藍 / 農地黃

兩萬五起徵，三百專款

→ 碳費起徵門檻2.5萬噸，一般費率300元專款專用

A級五十 B一百

→ 自主減量計畫優惠費率

治策風指四柱出

→ TCFD四核心：治理/策略/風險/指標

範疇三過四十跑不掉

→ SBTi 強制設定 Scope3 條件 (≥40%)

衝刺記憶表(2)：科二秒殺口訣

內容說明：將容易混淆的計算單位與盤查禁忌化為速記口訣。

考試重點：考場上做為「防呆計算機」，避免單位換算錯誤。



異丁烷六百不是

→ R600a (異丁烷) 非列管溫室氣體

國內申報A5，ISO看A6

→ 法定GWP用AR5，國際接軌用AR6

乙炔二六產雙碳

→ C_2H_2 分子量26，產2莫耳 CO_2 ，乘 $88/26$

氣態九折，液固九五

→ LHV熱值法規轉換：氣態90%，液固95%

電力四二四，除千轉公噸

→ 114年電力係數0.424，算完務必 $\div 1000$

絕對禁止碳抵換

→ ISO 14067 產品碳足跡 抵換=0

企業代工大門，終端消費墳墓

→ LCA邊界：B2B(至大門) vs B2C(至墳墓)

衝刺記憶表(3)：易混淆名詞

內容說明：高頻重疊概念之終極對照表，精準鑑別命題陷阱。

考試重點：區分查核動作、風險種類與內部碳定價之實務差異。

稽核行為	查證 (Verification) 檢核過去歷史數據	VS	確證 (Validation) 評估未來專案成效	
氣候風險	實體風險 洪水/高溫/物理傷害	VS	轉型風險 法規碳費/技術淘汰	
因應策略	減緩 (Mitigation) 源頭減排 / 增加碳匯	VS	調適 (Adaptation) 建滯洪池 / 增加韌性	
內部定價	內部碳費 部門實質收金 / 專款	VS	影子價格 投資虛擬評估 / 不收錢	
國家報告	BTR 兩年期透明度進度報告	VS	NIR 國家溫室氣體排放清冊	

衝刺記憶表(4)：防漂綠禁忌

內容說明：國際碳市場運作天條與 ISO 規範中絕對不允許的行為。

考試重點：確保碳權合法性，嚴防重複計算與錯誤宣告。

【禁忌 1】缺乏外加性

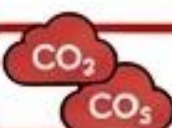
BAU情境、已有法規強制或具財務誘因，絕對不可申請碳權。



NO ADDITIONALITY

【禁忌 2】重複計算 (Double Counting)

同一筆碳權買賣雙方皆列帳，破壞市場誠信。



DOUBLE COUNTING PROHIBITED

【禁忌 3】T-REC 未註銷

綠電憑證一旦宣告抵減，必須於系統註銷，不可轉賣。



VOID AFTER USE

【禁忌 4】直接抵換漂綠

ISO 14068-1 絕對禁止直接買碳權，必須「優先實質內部減排」。



PRIORITIZE INTERNAL REDUCTION

【禁忌 5】隱瞞殘餘排放

宣告碳中和前，未抵換之殘餘排放 (Unabated emissions) 必須透明揭露。



TRANSPARENCY REQUIRED

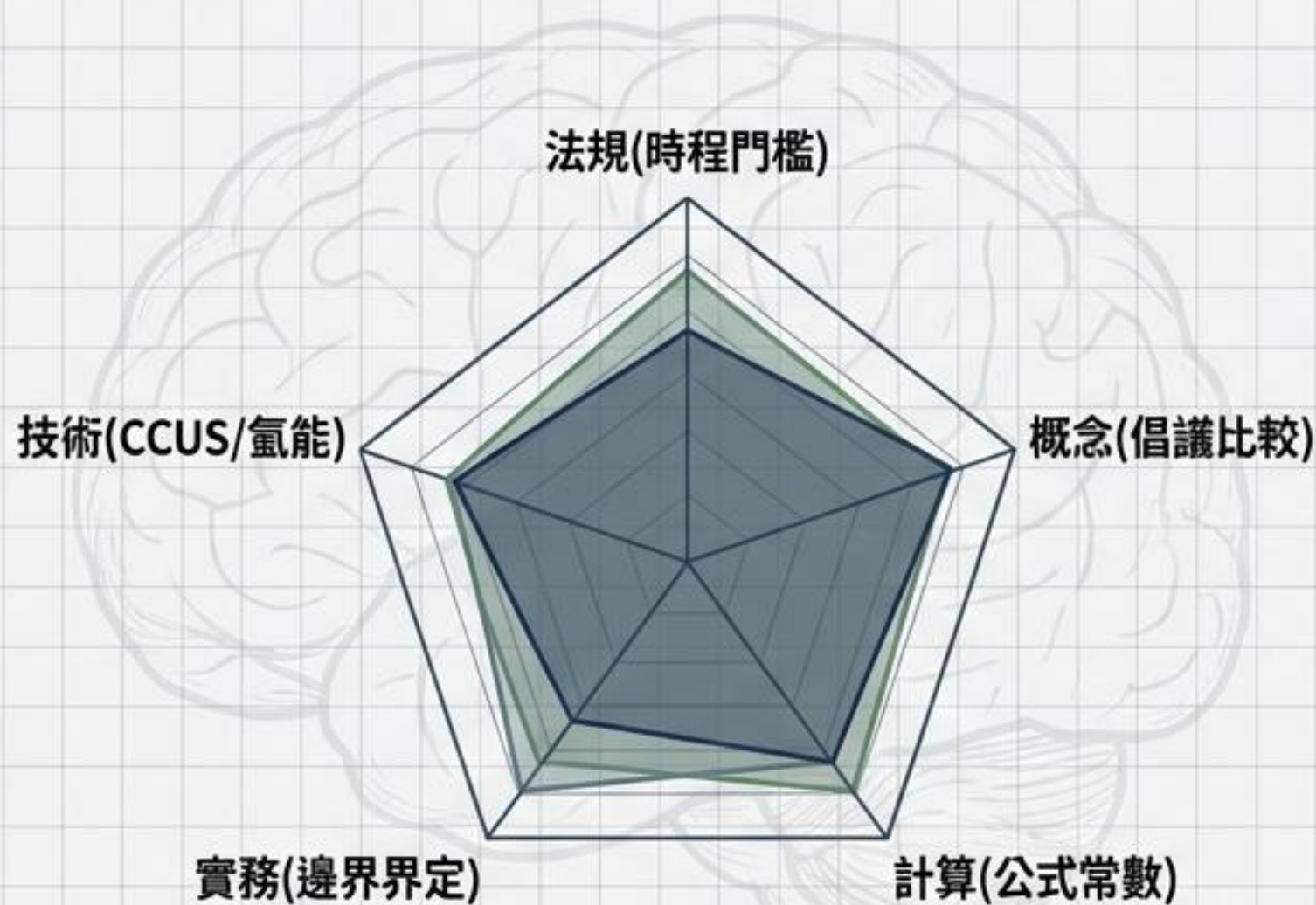
五大考試題型專業總分析

【內容說明】

115年考題從死記名詞轉向跨準則整合，涵蓋法規、概念、計算、實務與技術五大題型，全面測驗企業碳管理綜合判斷能力。

【考試重點】

重點聚焦「淨零永續化」與「法規落地」。科目一重比較(IFRS/SBTi)，科目二重重盤查防呆與熱值單位轉換。



法規時程軸



法規題型專業解析：時程與門檻

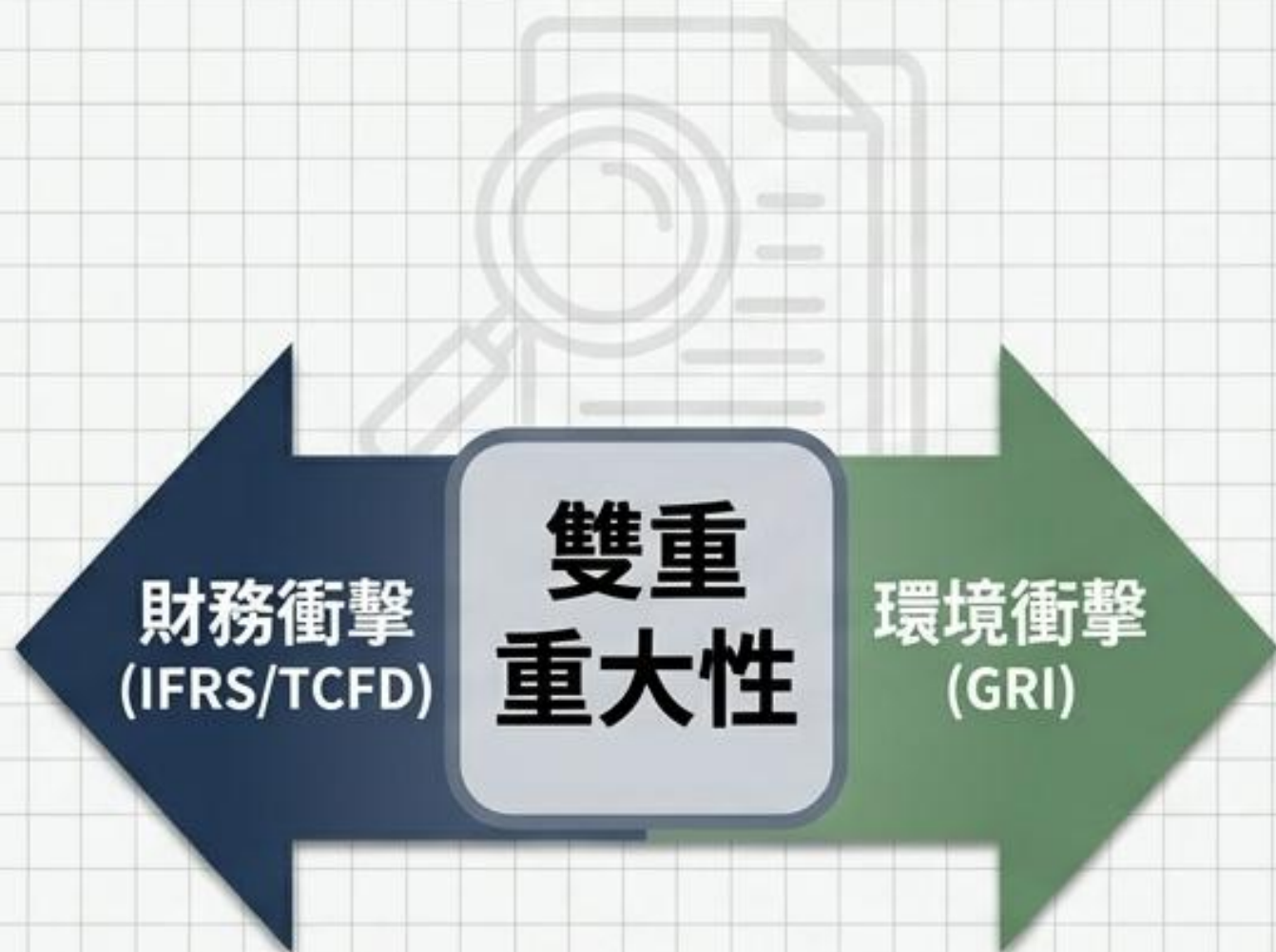
【內容說明】

考題大量涉及關鍵政策的實施年份與具體數字，尤其是國際關貿法案與國內減碳目標，屬於不容妥協的硬指標。

【考試重點】

必考時程：CBAM過渡期(2023-2025)、台灣碳費(2024排放/2025繳費)、NDC 3.0目標標(2035年減量38%±2%)。

雙向箭頭矩陣圖



概念原理題型解析：框架與倡議

【內容說明】

摒棄單一名詞解釋，轉向「多框架整合情境題」。測驗考生能否精準區分不同倡議的核心目的與企業適用情境。

【考試重點】

分辨雙重重大性(ESRS)與財務重大性(IFRS/SASB)。理解SBTi(科學減碳)、TCFD(氣候風險)與GRI(利害關係人)差異。



公式拆解圖

活動數據

×

排放係數

×

[轉換常數 4.1868×10^{-9}]

×

⚠ 低位熱值折扣 (90%/95%)

×

GWP

計算題型專業解析：熱值與防呆

【內容說明】

科目二極度強調查帳邏輯與計算防呆。直接接燃燒排放量計算中，必須正確選用低位熱熱值、法定轉換常數與GWP版本。

【考試重點】

必考陷阱：天然氣高位熱值乘90%、油煤類乘95%轉低位。公式必乘常數 4.1868×10^{-9} 。國內申報限定使用AR5。

價值鏈分類樹狀圖



實務情境題型解析：邊界與歸屬

【內容說明】

將GHG Protocol與ISO標準代入企業真實營運場景。測驗考生對「組織邊界」與「價值鏈排放」的精準分類能力。

【考試重點】

租賃店面外購電力屬範疇二(營運控制權)。
採購原物料屬範疇三上游(類別1)。
消費者耗電屬範疇三下游(售出產品使用)。

技術應用題型解析：關鍵戰略

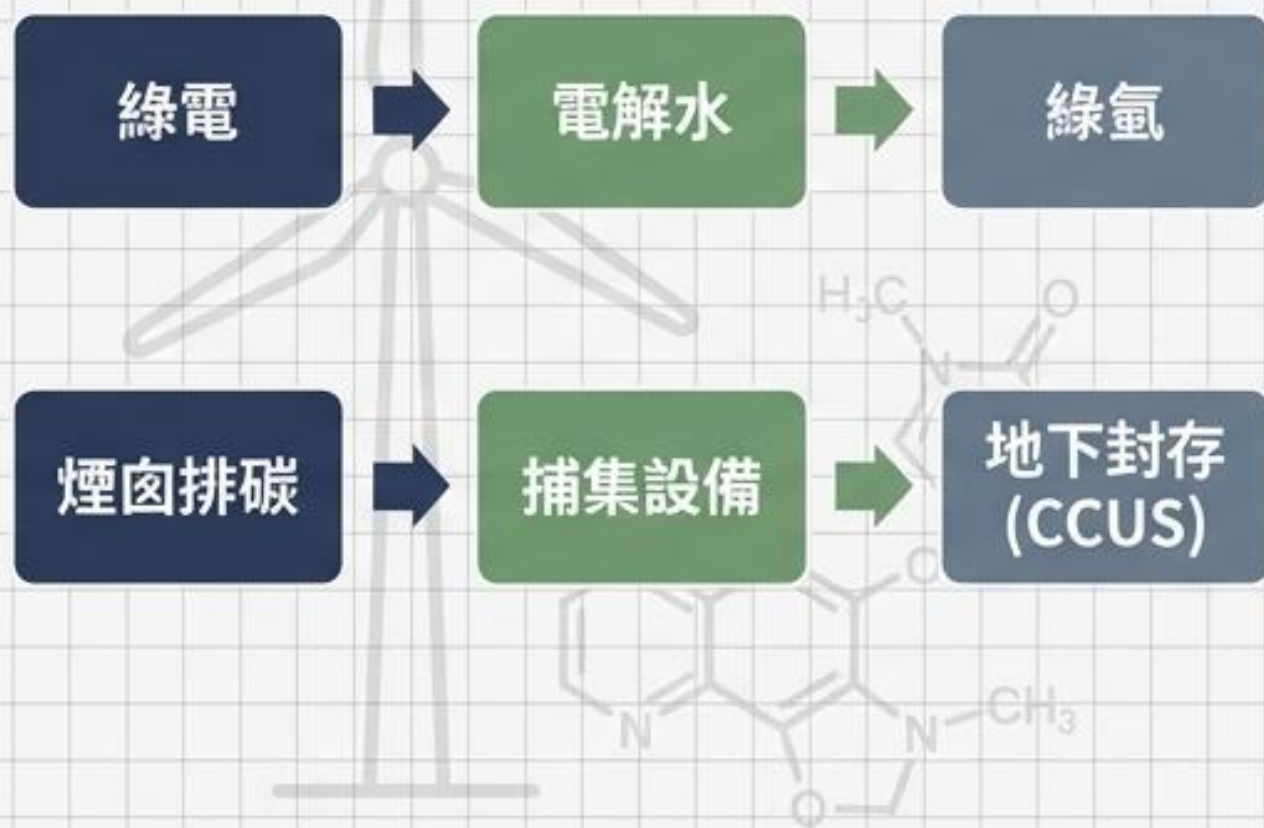
【內容說明】

扣合台灣2050淨零排放關鍵戰略，測驗重工業難以減排的終極解方與前瞻能源技術的環保純度分類。

【考試重點】

CCUS(碳捕集、利用與封存)為重工業去碳核心。氫能分類：綠氫(再生能源電解) vs 藍氫(化石燃料搭配CCUS) vs 灰氫。

技術應用流程圖



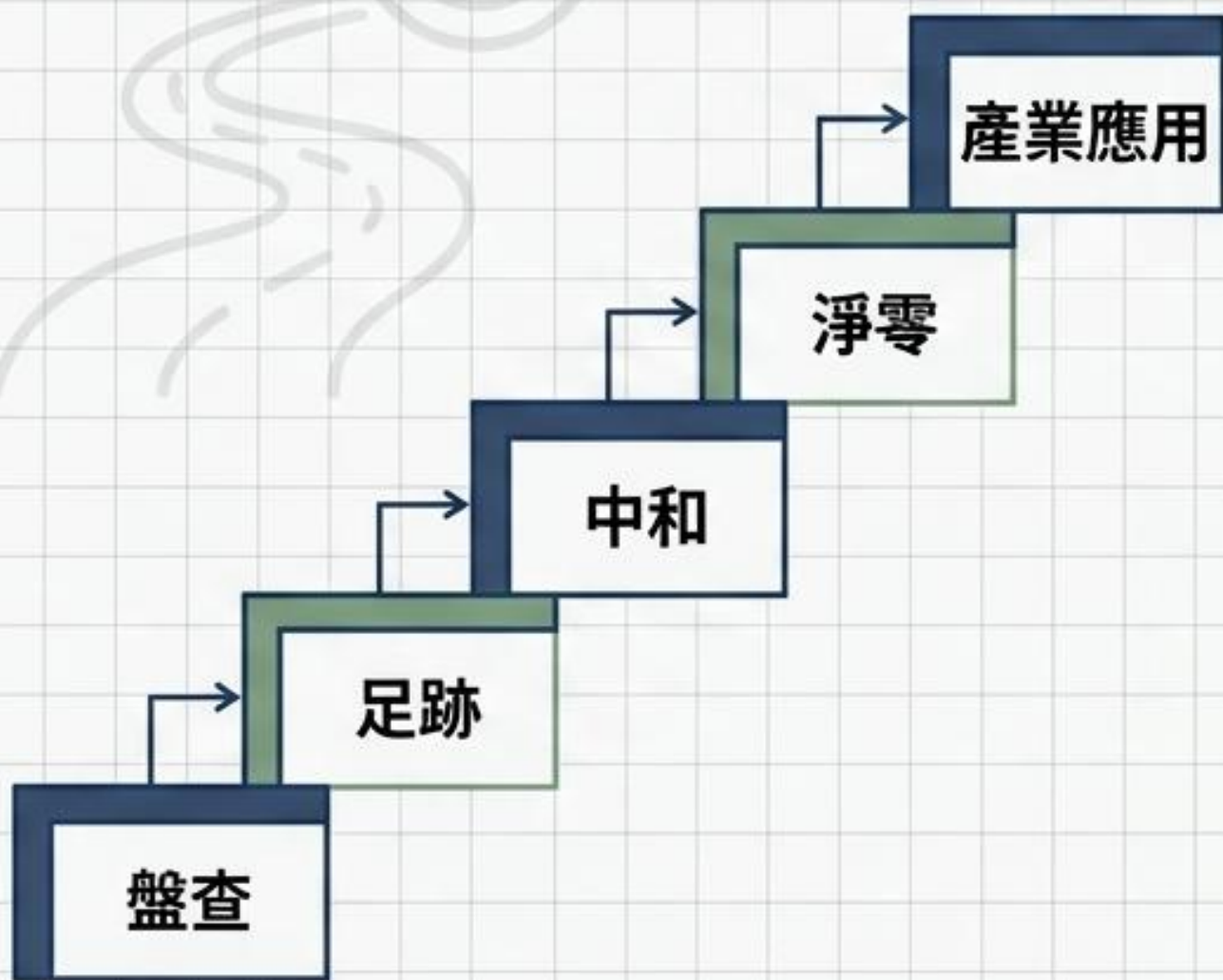
五大實務情境題型總分析

【內容說明】

實務考點依循企業淨零轉型的真實路徑展開。從基礎盤查、產品足跡、中和宣告到淨零承諾，最終應對於國際貿易衝擊。

【考試重點】

掌握「盤查(14064) ➡ 足跡(14067) ➡ 中和(14068-1) ➡ 淨零(SBTi) ➡ 產業實務(CBAM/CCA)」之層級推進邏輯。



雙軌制對比矩陣

位置基準



市場基準



碳盤查情境解析：雙軌與規範

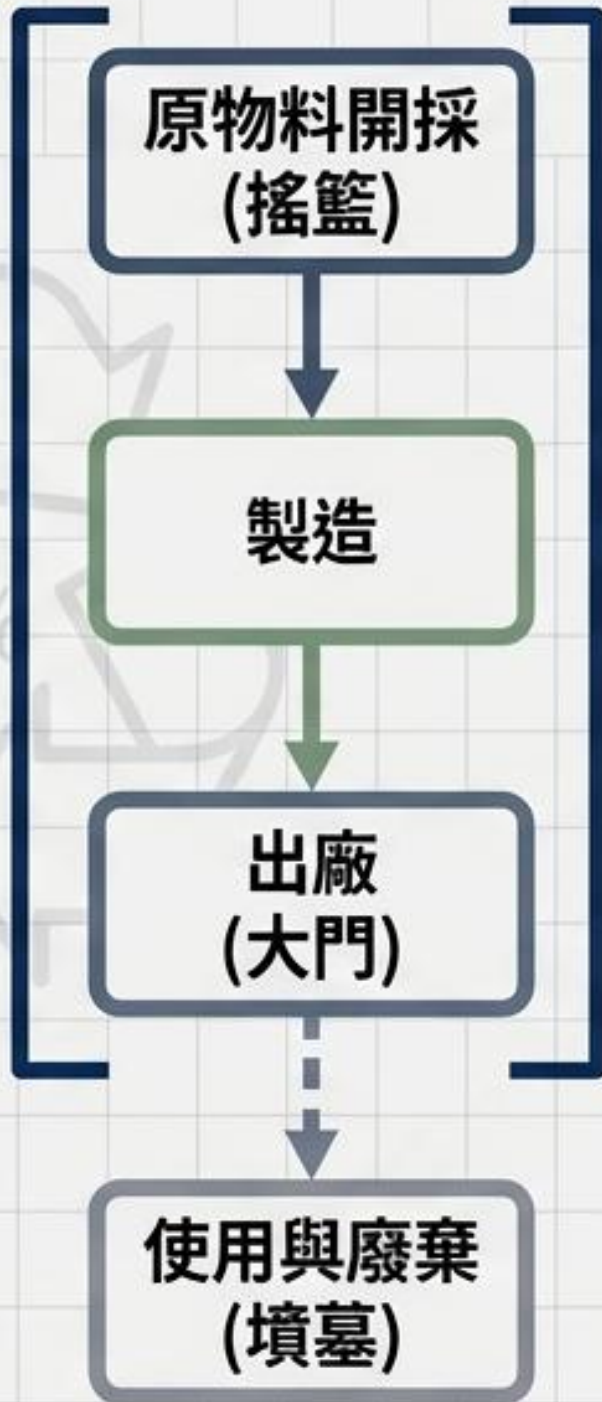
【內容說明】

考驗ISO 14064-1國際標準與國內法規要求的差異，以及企業在具備綠電選擇權市場中的外購電力申報實務。

【考試重點】

純ISO標準須採最新版GWP(AR6)。電力盤查須雙軌報告：位置基準(電網平均) vs 市場基準(專屬綠電合約)。

LCA生命週期圖



碳足跡情境解析：邊界與規則

【內容說明】

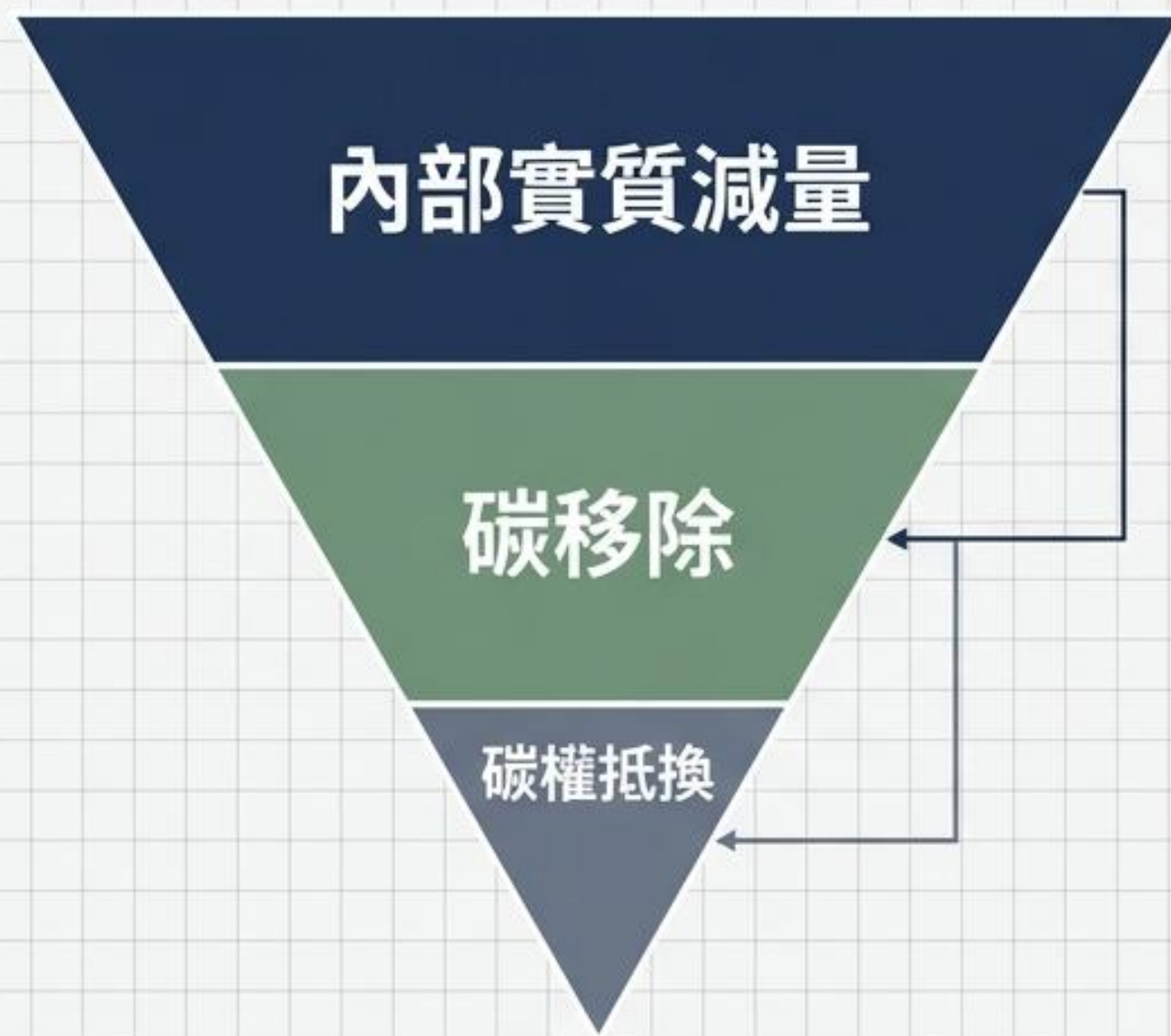
針對ISO 14067產品生命週期評估(LCA)，測驗系統邊界界定、產品類別規則(PCR)應用及防漂綠禁忌。

【考試重點】

B2B產品盤查邊界為「從搖籃到大門」。計算碳足跡時，絕對不可將「碳抵換(Offset)」扣減於盤查總量中。



倒三角減緩層級圖



碳中和情境解析：減緩層級

【內容說明】

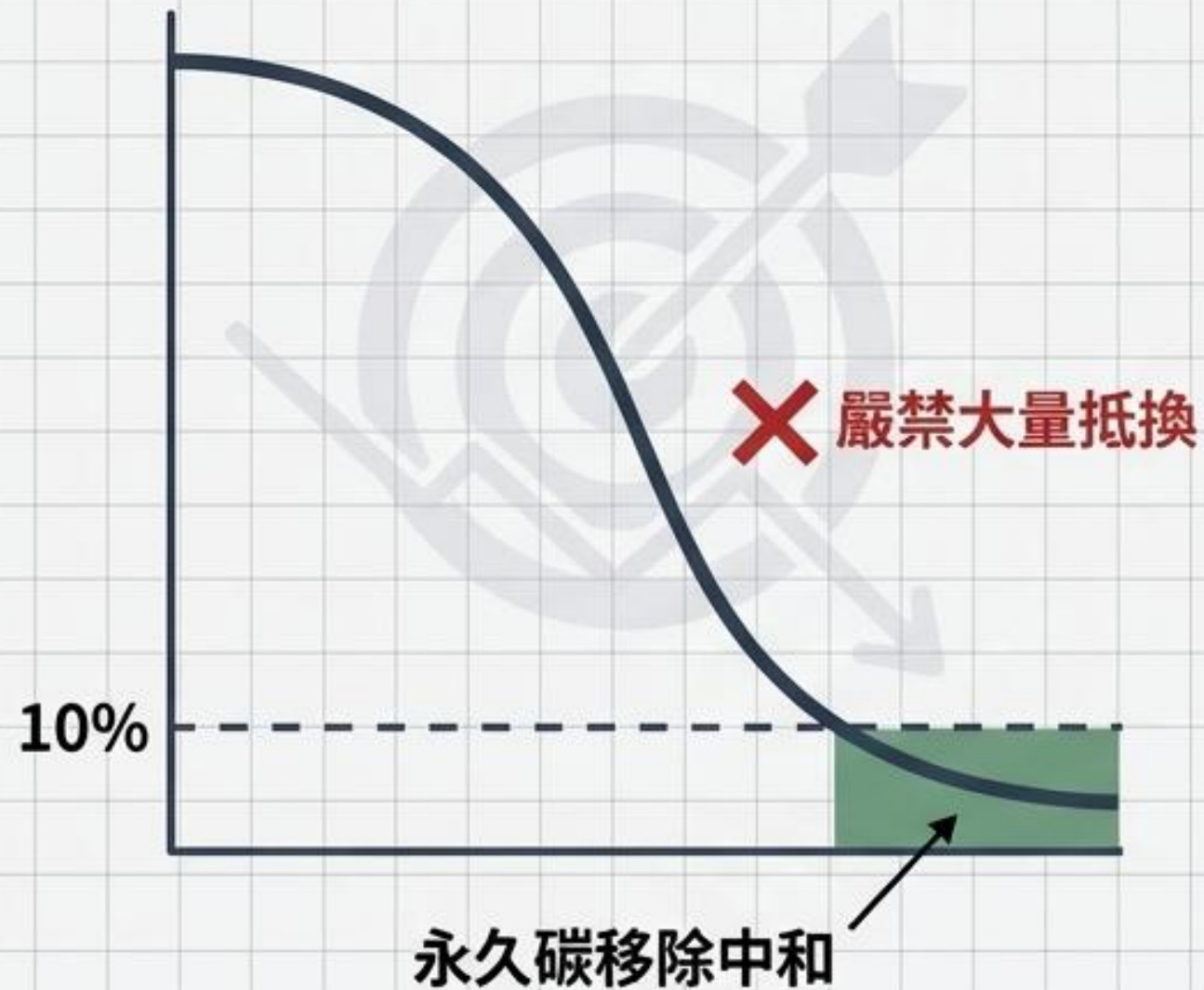
全面汰換舊版PAS 2060，新版ISO 14068-1嚴格確立邁向碳中和的階層邏輯，防堵企業依賴便宜碳權漂綠。

【考試重點】

必守「減緩層級」：優先內部實質減排，其次內部碳移除，最後殘餘排放才可註銷高品質碳權進行抵換。

淨零情境解析：科學基礎減量

淨零目標下降曲線圖



【內容說明】

SBTi為目前企業宣告淨零的最高黃金標準。考題側重於範疇三的強制納入門檻與長期淨零的絕對減量深度要求。

【考試重點】

當範疇三佔總排放達40%以上，強制設定目標。長期淨零(Net-Zero)要求價值鏈鏈絕對排放量須實質減少90%以上。



政策衝擊比較矩陣

歐盟 CBAM
(預設值懲罰)

美國 CCA
(平均基線門檻)

台灣碳費
(動態檢核)

產業應用情境解析： 碳定價衝擊

【內容說明】

將國際碳關稅與國內碳費法規轉化為企業策略。測驗企業在面臨各國政策工具時的成本評估與因應機制。

【考試重點】

CBAM無實績用預設值將付高昂憑證。
美國CCA採同業平均基線課稅。台灣碳費未達自主減量目標將追繳一般費率。



115年 iPAS 淨零碳規 劃管理師 初級考試

科目一與科目二
計算與量化題型
考前衝刺筆記





科目一：CBAM 歐盟碳邊境機制憑證計算

題目

CBAM憑證計算公式中進口商應購買的憑證數量如何計算？(A)進口量乘以碳價 (B)(進口量減免費配額)乘以碳價 (C)進口量除以碳價 (D)免稅額乘以碳價。
解答為B。

內容說明

計算歐盟碳邊境調整機制費用時並非對所有進口量課稅。必須先將總進口量扣除免稅額度與免費配額後剩餘的實質超額排放量才乘上碳價。

考試重點

記憶口訣為CBAM防洩漏二六正式進口扣。務必記住過渡期不收費二零二六年才正式向進口商與關務代理人實質收費。



科目一：NDC 3.0 國家自定貢獻減量目標

題目

台灣最新公布之NDC 3.0減碳目標為何？(A) 2030年減量百分之二十八 (B) 2035年減量百分之三十八正負二 (C) 2050年減量百分之五十 (D) 2030年減量百分之三十八。解答為B。

內容說明

台灣溫室氣體減量目標的比較基準年一律設定為2005年。最新核定的NDC 3.0是將2035年設為單一目標年份承諾國家整體減量幅度達百分之三十八正負二。

考試重點

記憶口訣為基準零五絕對值三五登月三八拚。常考陷阱題會將基準年誤植為1990年請務必避開此防呆考點。



科目一：SBTi 範疇三強制設定目標門檻

題目

依據SBTi規範企業在何種條件下被強制要求設定範疇三減量目標？(A)資本額達一百億 (B)範疇二占比極高 (C)範疇三排放量佔總體百分之四十以上 (D)員工人數超過五百人。解答為C。

內容說明

SBTi是企業科學基礎目標設定工具並非報告揭露標準。當企業的範疇三價值鏈排放量達到其總溫室氣體排放量的百分之四十 含以上時就會被強制要求設定明確目標。

考試重點

記憶口訣為SBTi定目標範疇三過四十跑不掉。請釐清這是一個數據門檻與企業實收資本額或員工人數毫無關聯。

科目一：台灣碳費徵收門檻與優惠費率

題目

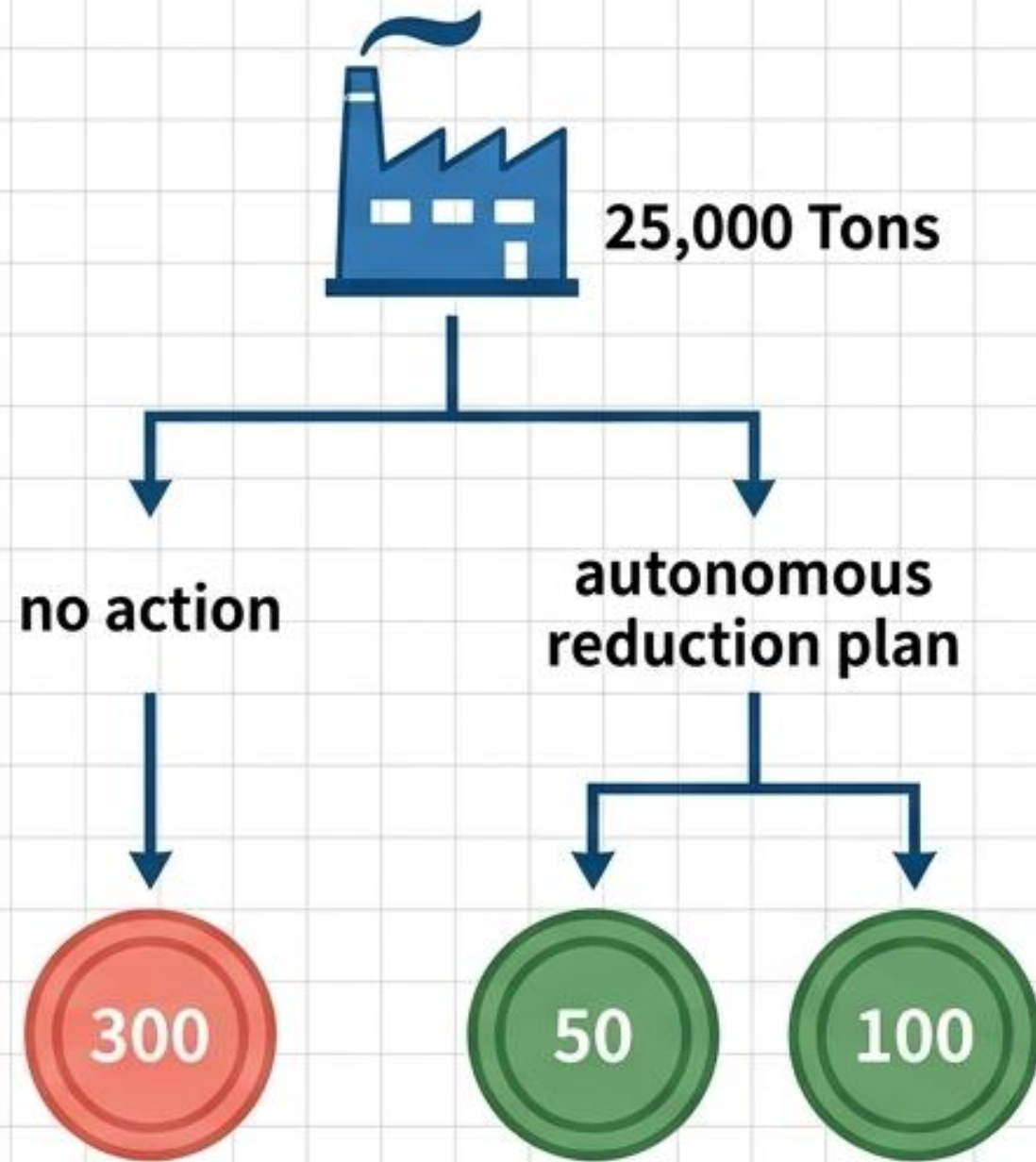
台灣碳費起徵門檻與一般費率基準為何？(A)二點五萬噸與三百元 (B)一萬噸與一百元 (C)五萬噸與三百元 (D)二點五萬噸與五十元。解答為A。

內容說明

首波徵收對象為年排碳量達二點五萬公噸二氧化碳當量之企業一般費率基準為每公噸三百元。若企業提報自主減量計畫並經查核達標可享每噸五十元或一百元的優惠費率。

考試重點

記憶口訣為兩萬五起徵繳碳費三百專款撥環境。碳費於114年正式開始繳交且徵收資金具有絕對專款專用的法規限制。





科目一：IFRS 永續準則強制適用時程

題目

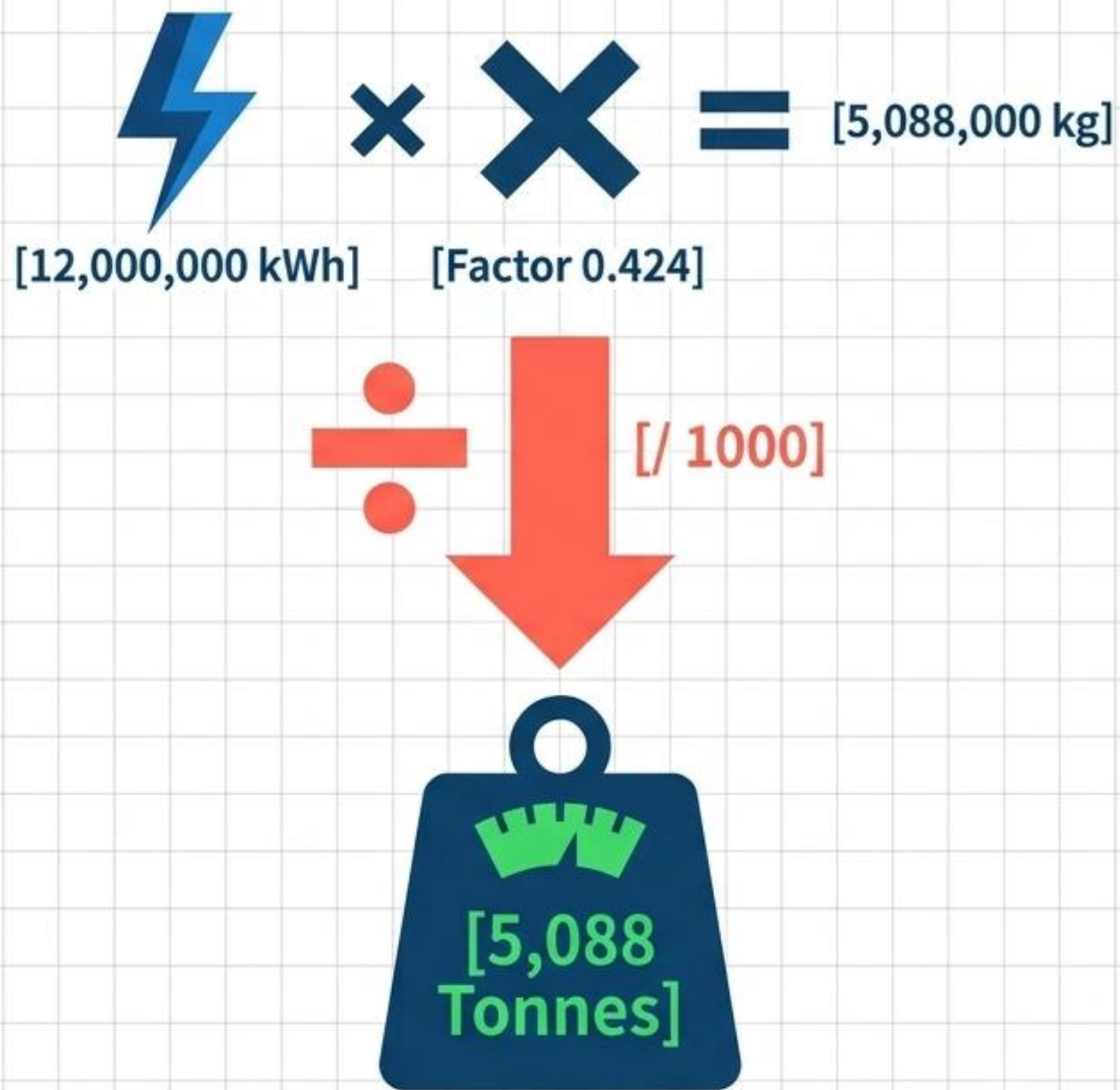
上市櫃公司首次強制適用 IFRS 永續準則的起始年份與資本額門檻為？ (A)2025年與五十億 (B)2026年與一百億 (C)2027年與一百億 (D)2026年與五十億。解答為B。

內容說明

為接軌國際金管會發布永續揭露準則藍圖。規定自2026年起資本額達新台幣一百億元以上的上市櫃公司必須率先適用IFRS第一號與第二號準則編製財報。

考試重點

記憶口訣為二零二六大接軌百億企業套準則。IFRS的核心精神在於評估財務重大性且第二號準則高度融合了TCFD的四大核心框架。



科目二：外購電力間接排放量計算

題目

某廠外購電力一千二百萬度。114年電力排碳係數為0.424。請問排放為多少公噸？(A)五百零八萬八千 (B)五千九百四十 (C)五千零八十八 (D)一萬二千。解答為C。

內容說明

公式為活動數據乘以排放係數。一千二百萬度乘以0.424公斤等於五百零八萬八千公斤。因法規要求申報單位為公噸必須將結果除以一千才能得出正確數值。

考試重點

記憶口訣為電力係數四二四除以一千轉公噸。實務盤查與考試中最易犯的致命錯誤就是忘記將算出的公斤數值除以一千導致排放量暴增。

科目二：燃料熱值法規轉換與計算

題目

若無實測低位熱值計算天然氣與柴油排碳量時其高位熱值須分別乘以多少比例轉換？(A)皆為百分之九十五 (B)氣態九十液固態九十五 (C)氣態九十五液固態九十 (D)皆為九十。解答為B。

內容說明

環境部規定計算燃燒排放必須使用低位熱值。若僅有高位熱值數據氣態燃料如天然氣必須乘以百分之九十液態油類及固態煤類則必須乘以百分之九十五進行轉換。

考試重點

記憶口訣為天然氣態打九折 油煤液固九五折。計算公式中若需將千卡轉換為兆焦耳絕對不能忘記乘上熱功當量常數四點一八六八的負九次方。



• x 90%



• x 95%

$$4.1868 \times 10^{-9}$$

科目二：質量平衡法之乙炔切割排放

題目

工廠焊接使用乙炔已知乙炔分子量為26燃燒產生二氧化碳分子量為44。其排放轉換常數約為？

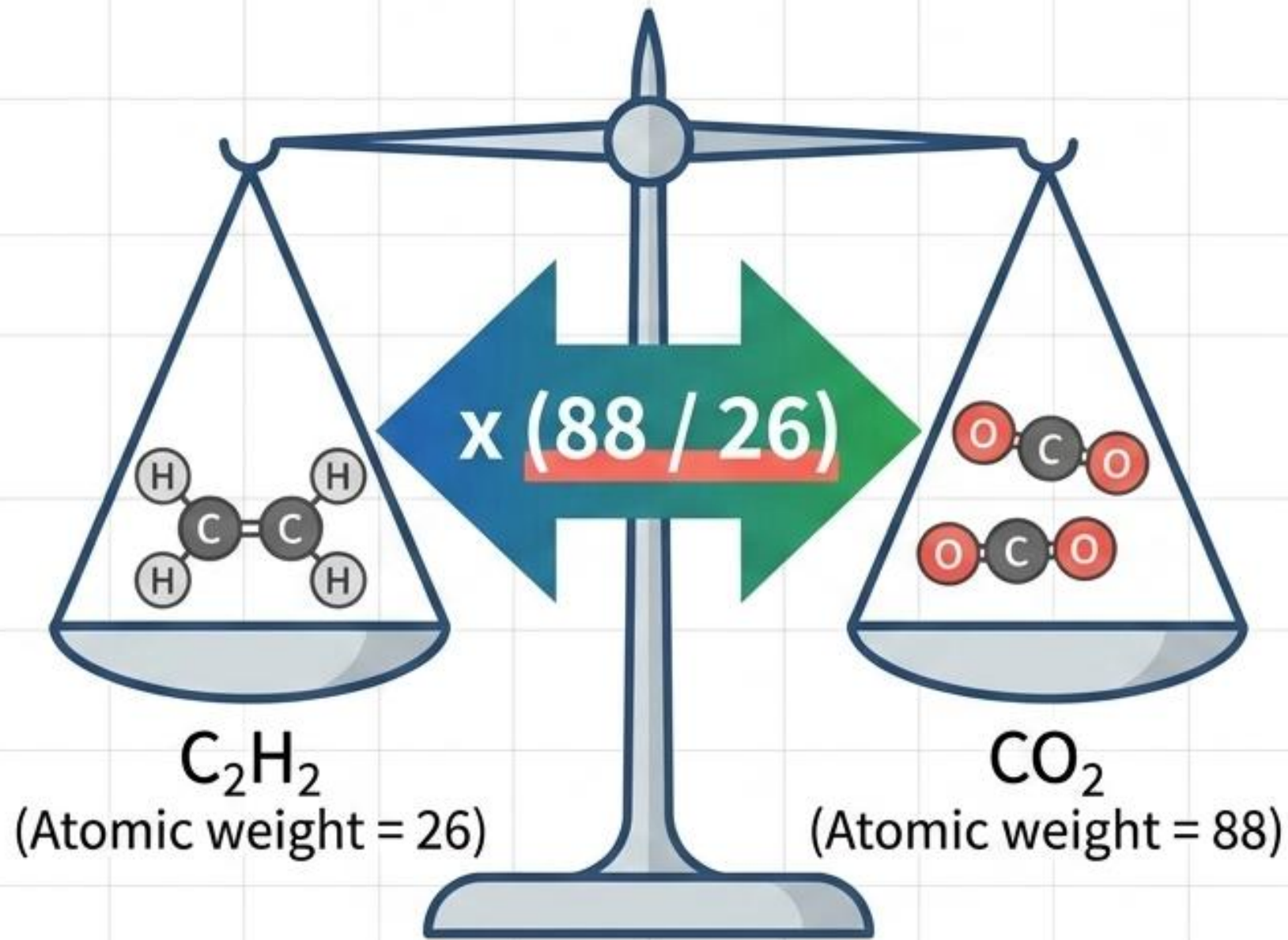
- (A)44除以12 (B)44除以100 (C)88除以26
(D)44除以26。解答為C。

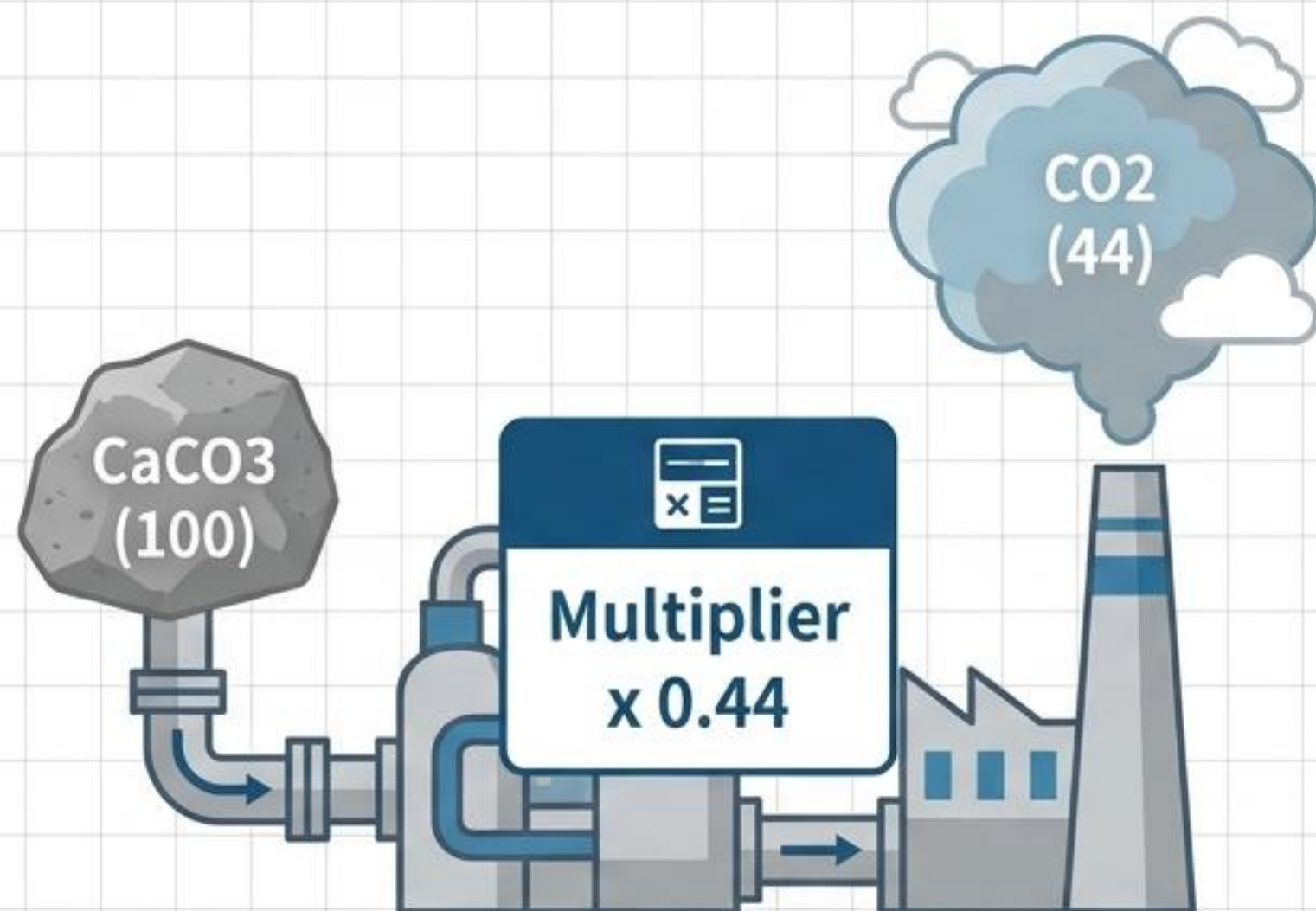
內容說明

採用質量平衡法計算。乙炔完全燃燒的化學反應式會產生兩莫耳的二氧化碳。因此轉換公式為產生之二氧化碳總重量88除以投入之乙炔重量26得出常數倍率。

考試重點

記憶口訣為乙炔二六產雙碳八八除二六最好算。在考場上遇到乙炔焊接耗用量的題目只要將活動數據重量直接乘上此常數即可秒殺解題。





科目二：質量平衡法之石灰石脫硫排放

題目

製程使用石灰石脫硫分子量100反應釋放一莫耳二氧化碳分子量44。若耗用1000公斤產生多少公斤排放？(A)440 (B)1000 (C)366 (D)880。解答為A。

內容說明

石灰石在高溫製程或脫硫反應中每一莫耳的碳酸鈣會分解釋放出一莫耳的二氧化碳。因此排放轉換常數為產出物44除以投入物100 即為零點四四。耗用量乘以此倍率即為答案。

考試重點

記憶口訣為石灰一百碳四四零點四四直直乘。請特別留意題目給定的活動數據單位是公斤還是公噸計算完畢後必須對齊法規要求的最終申報單位。



科目二：產品碳足跡之切斷原則

題目

依產品碳足跡指引設定切斷原則時單一源排放低於多少可忽略？且累積不得超過多少？(A)單一小於5%累積小於10% (B)單一小於1%累積小於5% (C)單一小於0.5%累積小於1%。解答為B。

內容說明

在進行生命週期評估時基於成本與可行性考量允許設定切斷原則。但為防止隱瞞高碳排規定單一被忽略項目的排放貢獻不得超過百分之一且所有忽略項目總和不得超過百分之五。

考試重點

記憶口訣為顯著微小抓三趴法規排除不過五。此外計算產品碳足跡時必須呈現系統真實碳排絕對禁止使用外部碳權進行抵換與扣減。



考情總結：從死背轉向情境判斷

巨觀政策整合

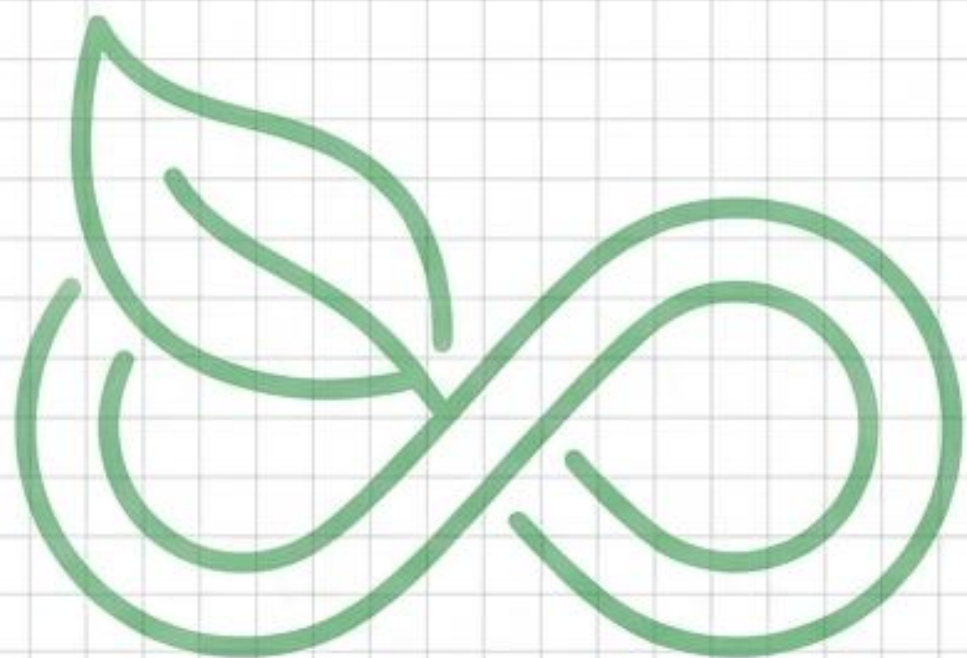
科目一已全面揚棄單點名詞死背。考題將測試您在特定情境下精準判斷該適用哪一套揭露準則與量化法規請善用比較法釐清各倡議差異。

微觀防呆除錯

科目二著重查帳邏輯與工程常數。請將自己視為專業查驗員熟記天然氣九折電力零點四二四等關鍵常數並養成檢查單位是否需除以一千的極致防呆習慣。

戰略目標設定

考試及格標準為雙科平均達七十分。防漂綠的絕對鐵律與碳市場機制的底層邏輯將是您在考場上快速拉開分數差距的最強武器。



2026 iPAS 淨零碳規劃管理師 考試筆記

百大核心考點專有名詞圖解速記（科目一 & 科目二）

結合 McKinsey 顧問方法論，將龐雜法規與常數精煉為 10 頁實戰圖卡。矩陣歸納，助大腦考前最高效吸收。



科目一：國際公約與碳市場

聯合國氣候公約進程與《巴黎協定》核心交易機制。

1. UNFCCC：基礎公約，穩定大氣溫室氣體濃度。
2. 巴黎協定：具法律約束力但無罰則，目標限溫 1.5°C 。
3. NDC：國家自定貢獻，台灣最新目標 2035 年減 38%。
4. A6.2 (ITMO)：雙邊國家碳信用交易，嚴防重複計算。
5. A6.4 (PACM)：聯合國集中管理碳市場，須達全球總減排。
6. A6.8 (NMA)：非市場合作，僅技術資金支持，無碳權轉移。
7. COP30：巴西舉行，核心精神為全球共作。
8. BTR：兩年期透明度報告，定期追蹤氣候行動。
9. IPCC AR6：科學報告，要求採轉型式調適。
10. 碳洩漏：高碳排產業因法規趨嚴外移，全球碳排未減。

科目一：國際永續揭露準則

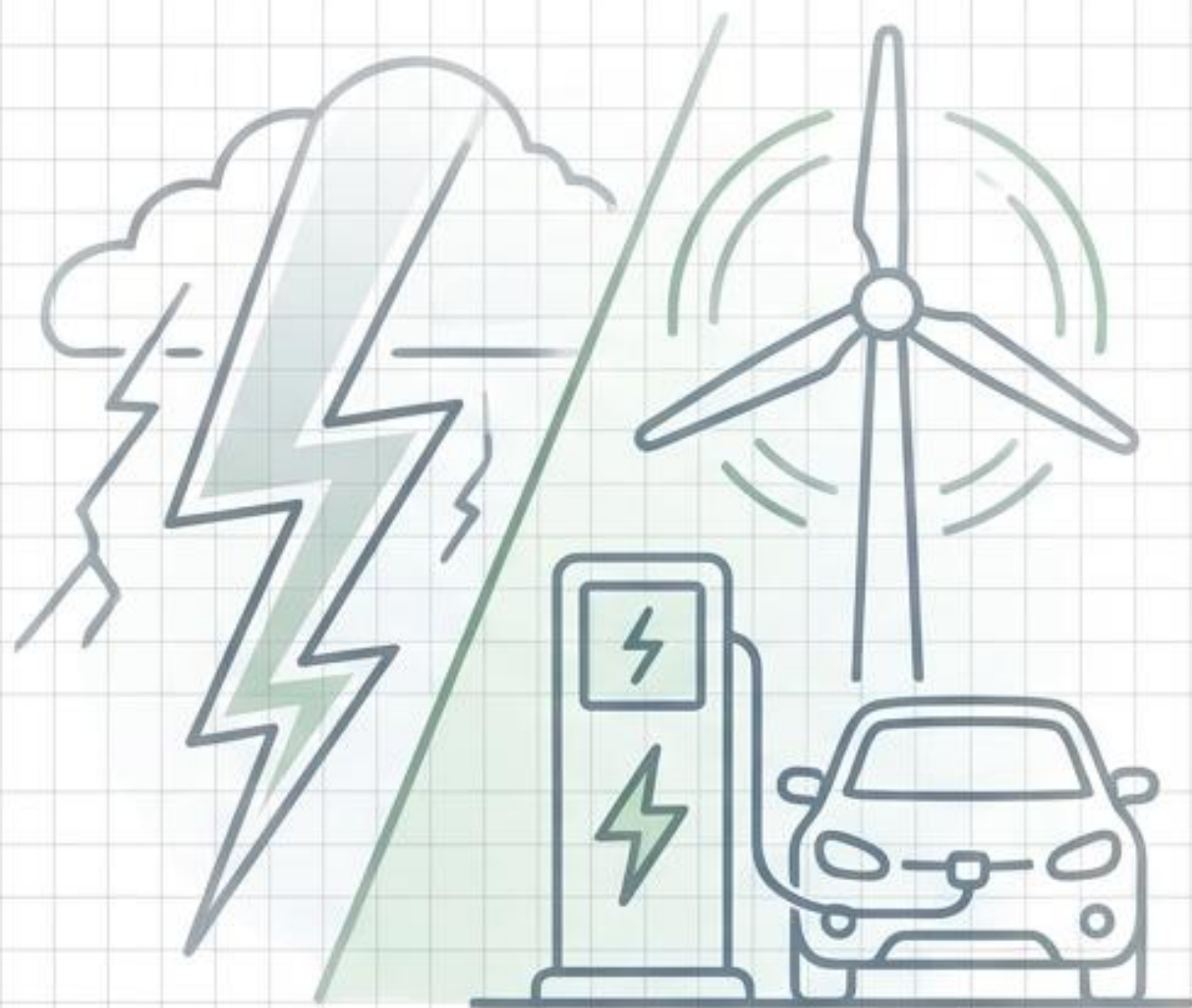
企業永續報告書與氣候財務風險揭露框架比較。



1. IFRS S1：永續揭露一般規定，評估影響現金流風險。
2. IFRS S2：氣候相關揭露，架構完全吸收 TCFD 四大核心。
3. TCFD：治理、策略、風險管理、指標與目標。
4. SASB：具財務重大性，含五大面向（人力資本考員工健康）。
5. GRI：多方利害關係人導向，分通用、行業、主題準則。
6. 雙重重大性：同時評估財務衝擊與外部環境社會衝擊。
7. CDP：碳揭露問卷，2024改版增設中小企業(SME)精簡版。
8. SBTi：科學減量目標，要求絕對減排大於90%。
9. SBTi Scope 3：若範疇三排量大於總量40%，須強制設定目標。
10. TNFD：自然相關揭露，採 LEAP 框架。

科目一：氣候風險與淨零倡議

實體與轉型風險鑑別，及各大國際淨零倡議要求。



1. 實體風險：極端氣候物理破壞（急性颱風、慢性高溫）。
2. 轉型風險：邁向淨零之政策、技術與市場需求變動衝擊。
3. 氣候減緩：從源頭減少溫室氣體排放或增加碳匯。
4. 氣候調適：提升系統韌性以適應極端氣候衝擊。
5. RE100：100%再生能源，廢棄物焚化發電不予認可。
6. EP100：能源生產力倍增，用更少能源創更高產值。
7. EV100：運具電動化，須為員工顧客建置充電樁。
8. ISO 14068-1：新版碳中和標準，規定實質減排優先於抵換。
9. 漂綠：誇大環保績效，隱瞞實質高碳排的行銷欺騙。
10. 公正轉型：確保轉型過程照顧弱勢勞工，不遺落任何人。

科目一：國內外碳定價與法規

台灣氣候法規、碳費機制與歐美碳關稅工具。



1. **CBAM**：歐盟碳邊境機制，無實際數據被迫用預設值將受重罰。
2. **CCA**：美國清潔競爭法案，僅對高於國內平均基線的碳排課稅。
3. **EU ETS**：歐盟總量管制交易，排放總量上限逐年線性遞減。
4. **內部碳費**：向部門實質徵收資金成立減碳基金。
5. **影子價格**：投資評估附加之虛擬成本，無實質資金轉移。
6. **台灣碳費**：每噸300元，未達自主減量目標將喪失優惠費率。
7. **盤查登錄**：4/30前完成登錄，10/31前完成第三方查驗。
8. **基準線**：自願減量專案之假設性排放量，差額即為碳權。
9. **外加性**：申請碳權天條，法規強制或具絕對利潤者不符資格。
10. **碳權註銷**：用於抵換碳中和後必須註銷，防重複計算。



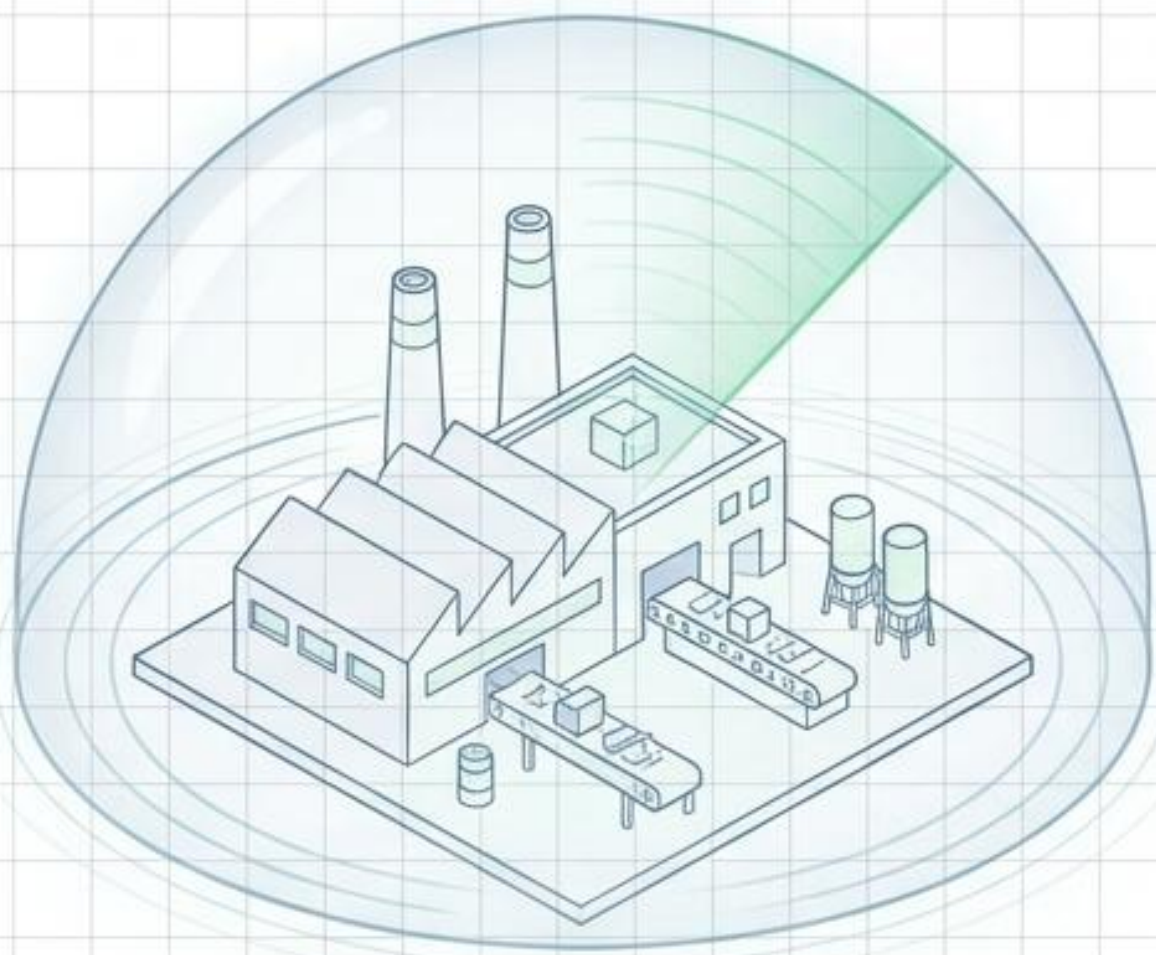
科目一：能源技術與自然碳匯

台灣淨零戰略之關鍵前瞻技術與碳匯分類。

1. 綠氫：完全使用再生能源電解水，過程近乎零碳排。
2. 藍氫：化石燃料產製，但搭配CCUS捕捉封存碳排。
3. 灰氫：化石燃料產製且無減碳處理，直接排放。
4. CCUS：碳捕集利用與封存，重工業深度去碳戰略。
5. 藍碳：海洋及沿海濕地（紅樹林、海草床）長期封存碳。
6. 綠碳：陸地森林與植被光合作用吸收之碳匯。
7. 黃碳：儲存於農田、草原泥土中，靠免耕有機肥增加。
8. T-REC：台灣再生能源憑證，宣告綠電後須立即註銷。
9. LT-LEDS：各國提交至2050年之長期低排放發展戰略。
10. TCCIP：台灣氣候變遷推估平台，專評估在地實體風險。

科目二：盤查基礎與組織邊界

ISO 14064-1 組織型盤查之法規定義與邊界設定。

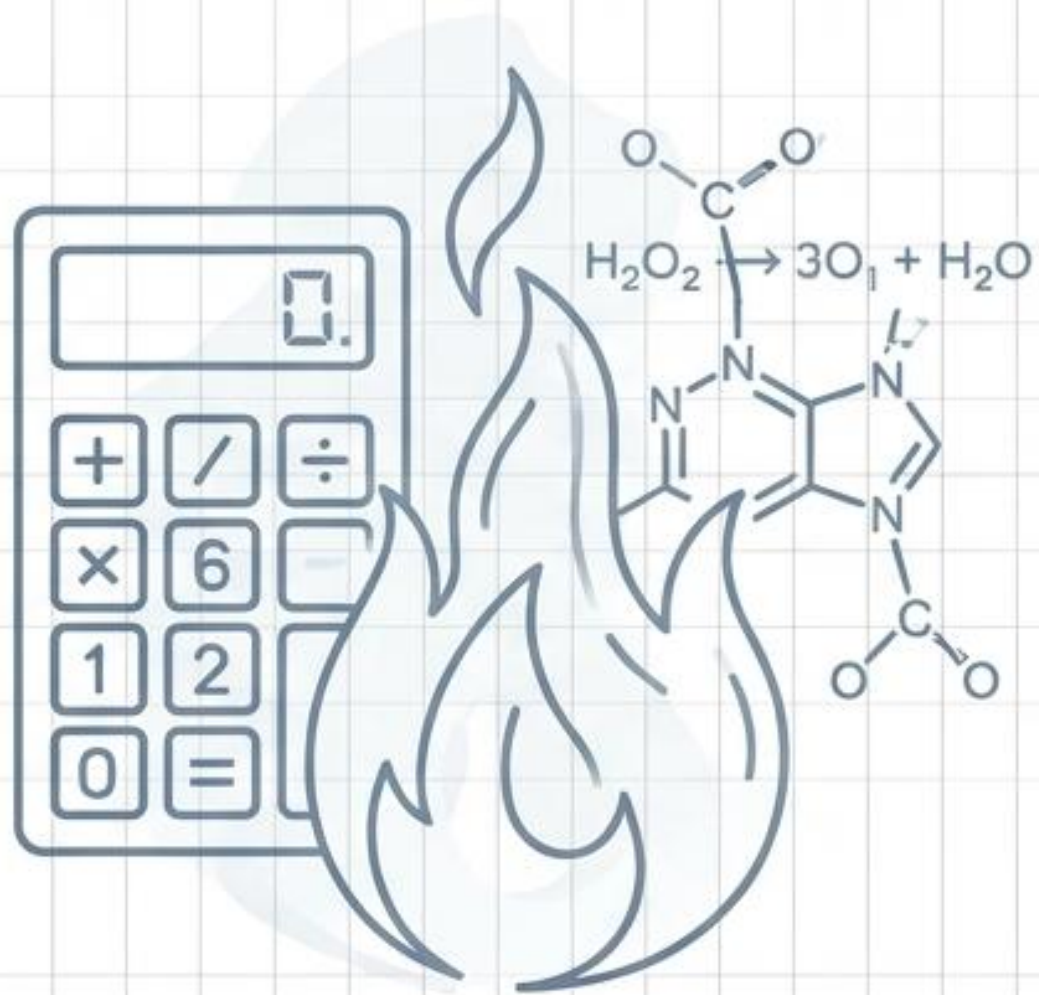


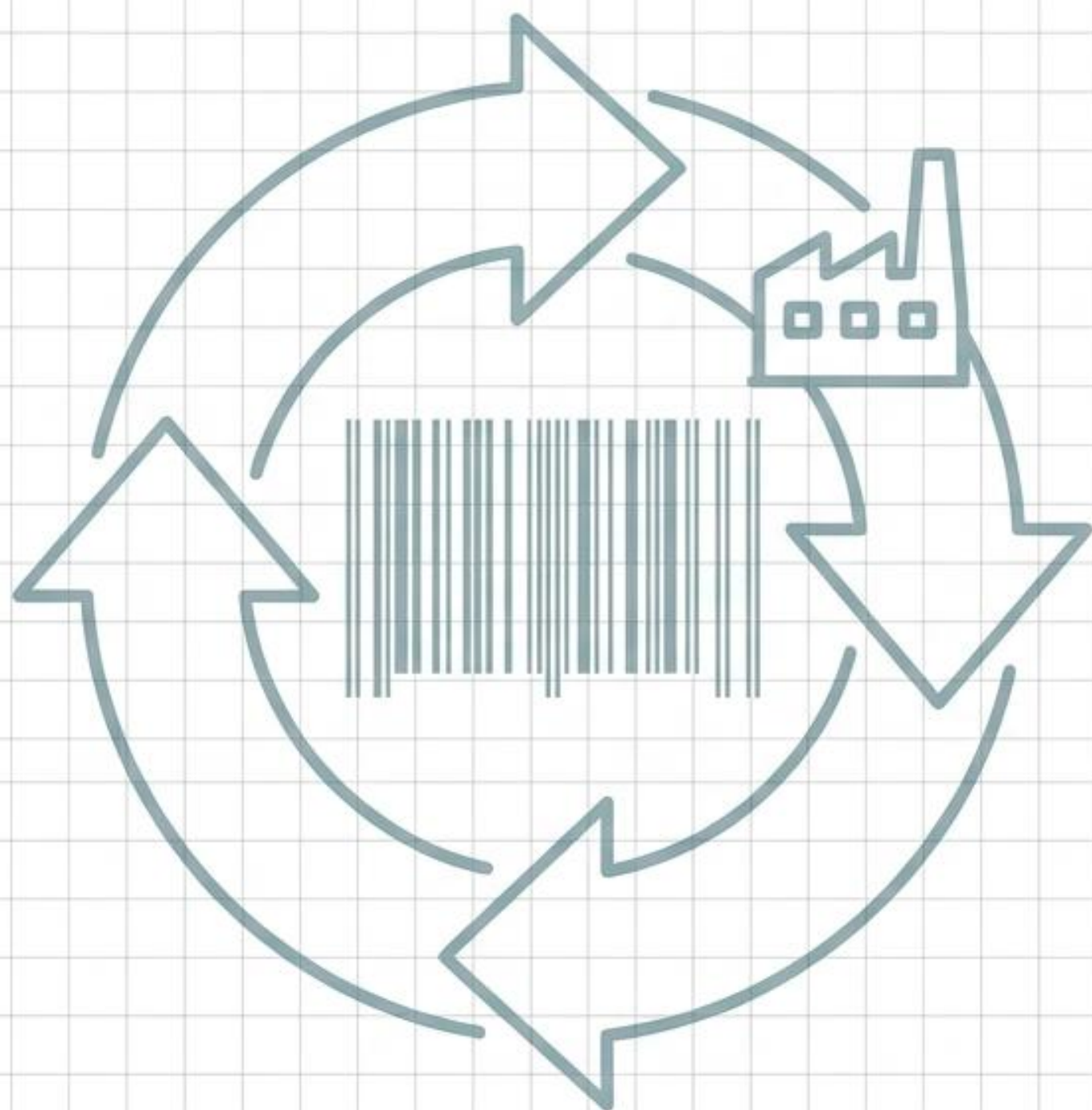
1. **ISO 14064-1**：組織層級溫室氣體量化與報告規範。
2. **法定7大氣體**：含CO₂, CH₄, N₂O等，R600a(異丁烷)不屬列管。
3. **基準年**：具代表性年份，若發生重大結構改變須重新計算。
4. **營運控制權**：對設施具政策執行權，租賃店面外購電力納入。
5. **財務控制權**：承擔設施主要經濟風險與報酬之邊界法。
6. **類別一**：直接排放，如廠內鍋爐燃燒、冷媒洩漏。
7. **類別二**：間接能源排放，如外購電力、蒸汽。
8. **類別三**：運輸間接排放，如員工通勤、差旅。
9. **類別四**：產品間接排放，如消費者使用售出產品耗電。
10. **雙軌報告**：外購電力須同時宣告位置基準與市場基準。

科目二： 量化計算與科學常數

溫室氣體轉換公式、熱值規定與GWP參數陷阱。

1. **CO2e**：活動數據 × 排放係數 × 該氣體GWP值。
2. **GWP版本**：台灣法規申報用AR5，ISO標準強制用AR6。
3. **低位熱值(LHV)**：計算直接排放必用乘數，不用高位熱值。
4. **轉換比例**：氣態燃料(天然氣)乘90%；固/液態燃料乘95%。
5. **常數 4.1868×10^{-9}** ：千卡轉換為兆焦耳(TJ)之法定常數。
6. **排放係數法**：最常見保守之量化法，活動數據乘係數。
7. **質量平衡法**：製程輸入 = 輸出 + 排放，精算化學反應碳排。
8. **雙重單位陷阱**：LPG液化石油氣須先看清單位是公升或公斤。
9. **逸散排放**：消防滅火器、冷氣冷媒洩漏屬類別一直接排放。
10. **生質能CO2**：燃燒生質燃料之CO2獨立報告，不計入範疇一。





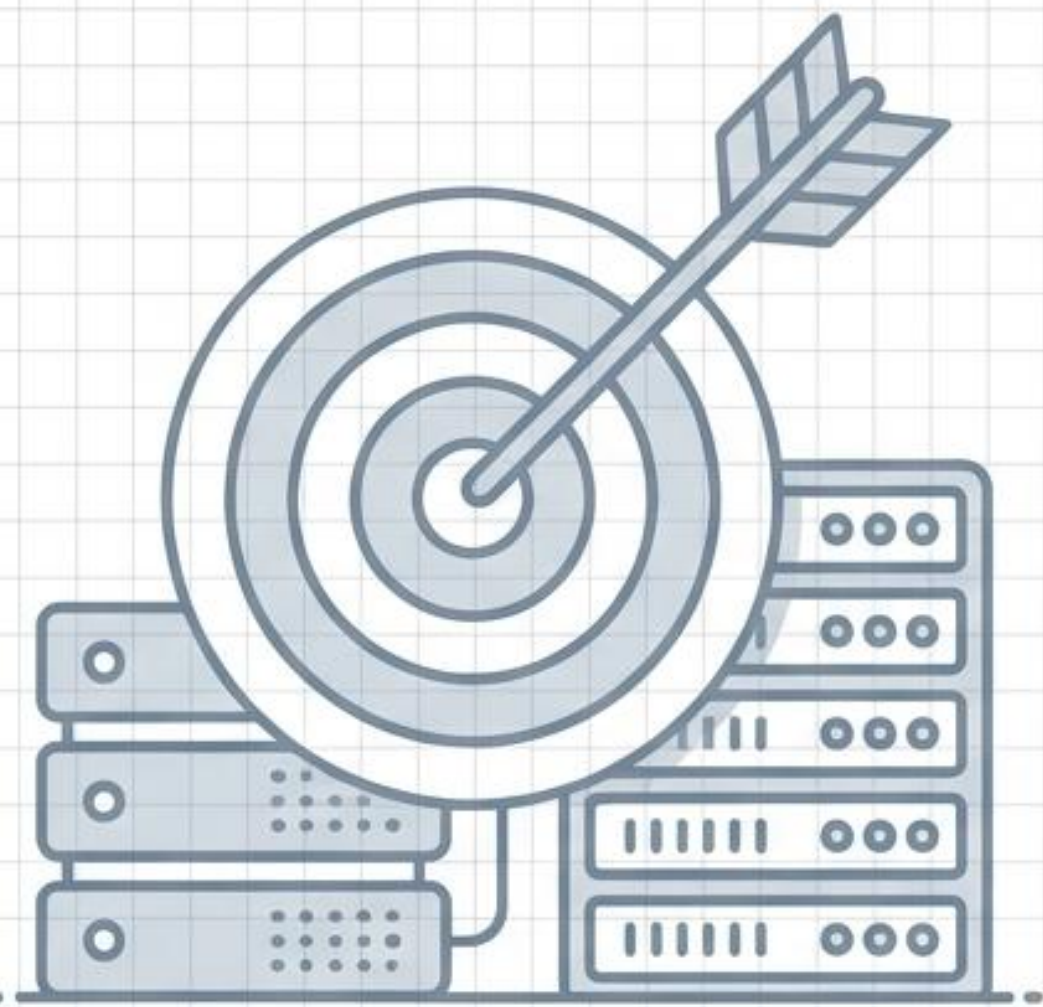
科目二：產品碳足跡與生命週期

ISO 14067 產品碳足跡盤查與數據分配原則。

1. ISO 14067：基於**生命週期評估(LCA)**之產品碳足跡標準。
2. **PCR**：特定產品類別規則，盤查指南優先級高於一般數據。
3. **功能單位**：產品最終功能量化基準（如一雙穿兩年的鞋）。
4. **宣告單位**：最終用途未知時使用之基準（如一公斤鋼捲）。
5. **搖籃到墳墓**：涵蓋原料、製造、分配、使用至廢棄全週期。
6. **搖籃到大門**：僅涵蓋原物料開採至產品離開製造廠大門。
7. **截斷準則**：通常小於1%微小衝擊可排除，簡化盤查負擔。
8. **初級數據**：從特定製程量測或收集之實際活動數據。
9. **次級數據**：來自資料庫或文獻之平均數據，精準度較低。
10. **數據分配**：依質量或經濟價值，將環境衝擊分攤至副產品。

科目二：數據品質與盤查原則

溫室氣體數據蒐集之五大指導原則與階層分類。



1. 完整性：涵蓋所有實質排放源，不遺漏。
2. 一致性：應用相同方法學，確保跨年度數據可比較。
3. 準確性：盡可能減少偏差與不確定性，反映真實排放。
4. 透明度：假設與計算過程需清晰揭露，具備可重現性。
5. 保守性：當數據不確定時，不低估排放量以防漂綠。
6. 活動數據(AD)：導致溫室氣體排放之活動量度(如耗電度數)。
7. Tier 1：全球預設排放係數，數據品質與精準度最低。
8. Tier 2：國家或區域特定排放係數（如台灣環保署公告）。
9. Tier 3：廠區直接量測或設備特定係數，數據品質最高。
10. 不確定性：數據統計上的離散程度，須於報告中量化揭露。

科目二：第三方查驗與確信

ISO 14064-3 查證程序、確信等級與常見缺失。



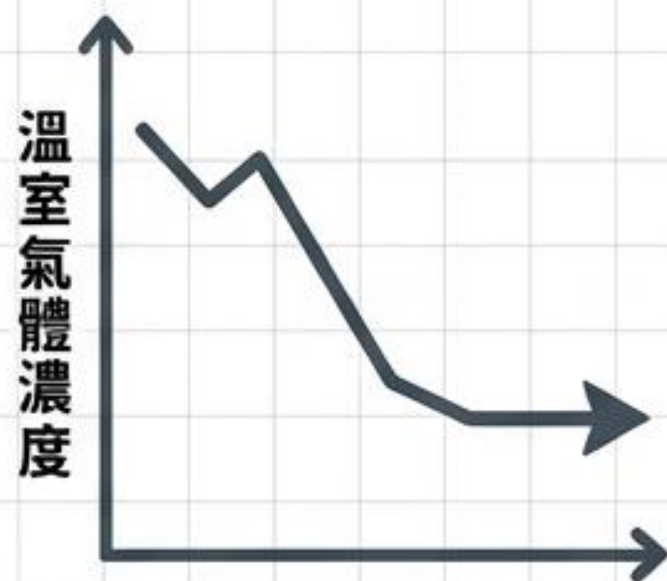
1. **ISO 14064-3**：提供盤查聲明查證與確信之國際程序標準。
2. **查驗(Verification)**：針對過去歷史數據是否真實之審核。
3. **確證(Validation)**：針對未來減量專案預估數據合理性審核。
4. **合理確信**：高等級查核，結論為「聲明所有重大方面皆正確」。
5. **有限確信**：中等級查核，結論為「未發現任何錯誤跡象」。
6. **重大性門檻**：通常設為5%，誤差超標即屬重大不實表達。
7. **不符合事項**：盤查過程未能滿足ISO標準或法規具體要求。
8. **實質性審查**：針對高風險異常數據進行深度抽樣與追蹤。
9. **查證聲明書**：第三方機構出具之最終背書文件，為法規要件。
10. **防重複計算**：查證員須嚴格稽核T-REC等憑證是否依法註銷。



2026 iPAS 淨零碳規劃管理師(初級) 核心考點筆記

科目一 & 科目二：56項高密度黃金鑑別考點

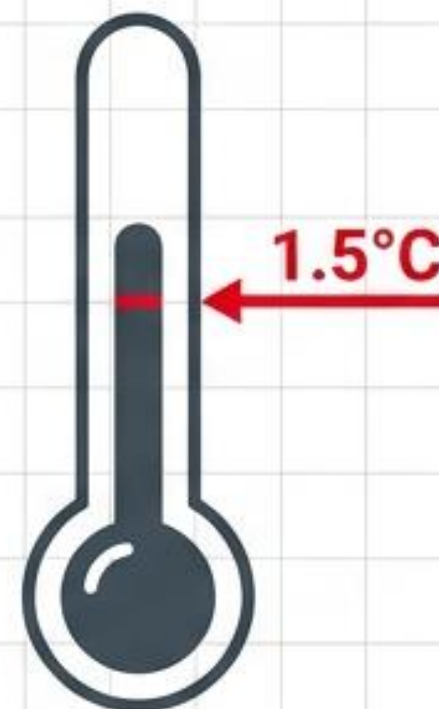
嚴格遵循 CCChen 2026 考試筆記標準模板 (V2.0) 。高
密度梳理法規時程、計算參數與實務陷阱。



UNFCCC

內容說明：
聯合國氣候變化綱要公約，國際氣候治理基礎。

考試重點：
最終目標「穩定大氣溫室氣體濃度」，防範危險人為干擾。



Paris Agreement

內容說明：
具法律約束力無罰則，規範NDC每5年更新。

考試重點：
核心溫升限制目標為 1.5°C 內。



NDC 3.0

內容說明：
台灣最新提交的階段性減碳承諾。

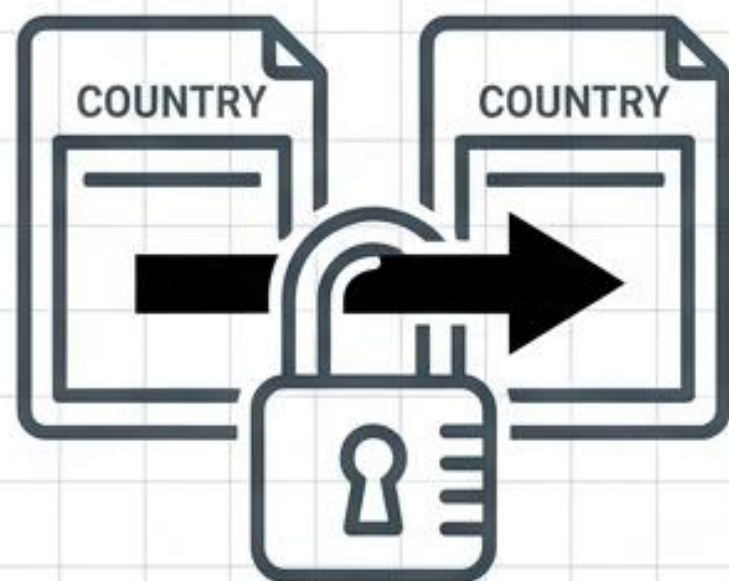
考試重點：
2035年單一目標，較2005基準年減量 38% ± 2%。



COP30

內容說明：
將於巴西舉行，強調跨層級部門落實。

考試重點：
核心精神「全球共作 (Global Mutirão)」。



A6.2 ITMOs

內容說明：
國際轉讓減緩成果，雙邊國家碳信用交易。

考試重點：
核心防弊：嚴防「**重複計算 (Double Counting)**」。



A6.4 PACM

內容說明：
聯合國集中管理之全球碳市場機制。

考試重點：
強制要求達成「**全球總減排 (OMGE)**」。



A6.8 NMA

內容說明：
氣候政策、技術與資金支持合作。

考試重點：
非市場合作機制，「**絕對不涉及**」碳權轉移。



歐盟 CBAM

內容說明：
碳邊境調整機制，防範碳洩漏。

考試重點：
2026年正式向進口商收費。
使用**預設值**致**高成本**。



IFRS S1/S2

內容說明：
國際永續財務報導準則，
財務重大性基準。

考試重點：
2026年百億資本額率先適用。
S2 基於TCFD架構。



TCFD

內容說明：
氣候相關財務揭露，評估
氣候對企業財務衝擊。

考試重點：
四大核心：治理、策略、
風險管理、指標與目標。



GRI 準則

內容說明：
全球最普及永續報告書標準，
多方利害關係人導向。

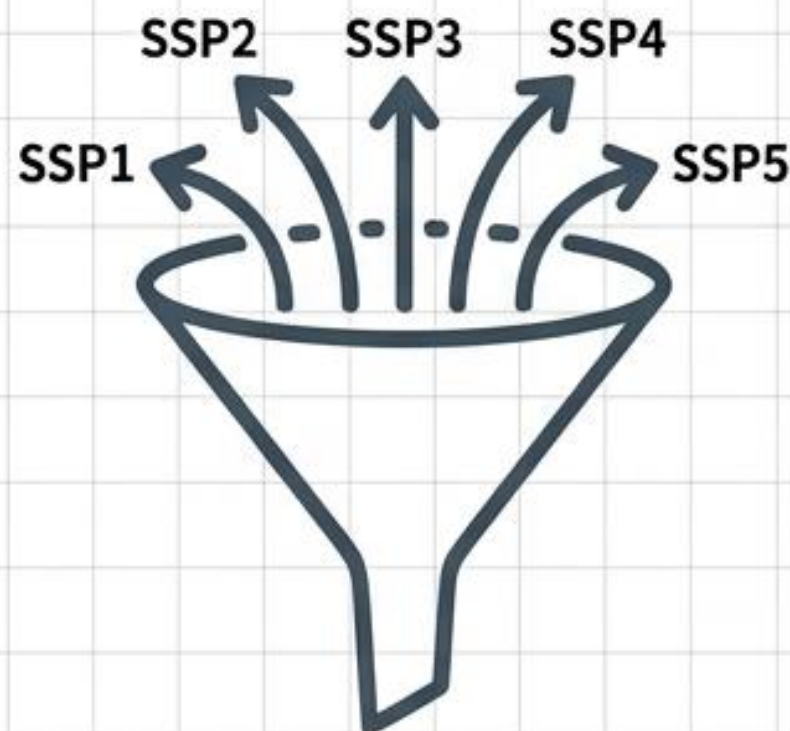
考試重點：
架構分：通用準則、行業
準則、主題準則。



SASB 準則

內容說明：
具備高度財務重大性的產業
特定揭露標準。

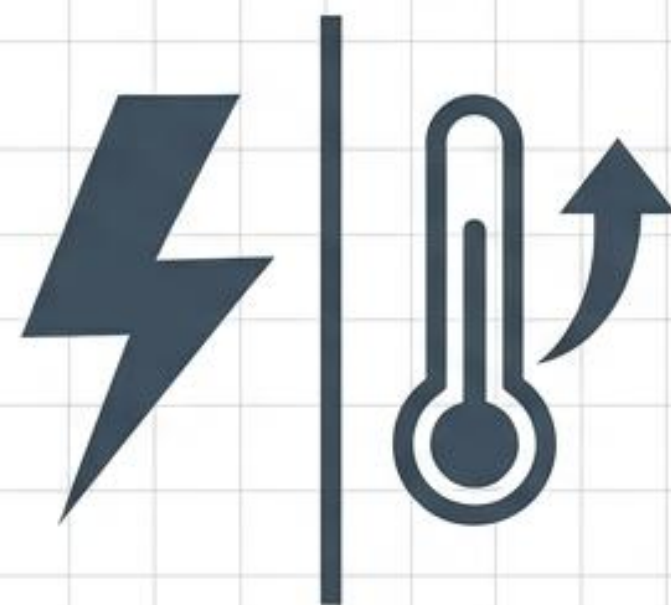
考試重點：
勞工安全與多樣性歸屬於
「人力資本」面向。



IPCC AR6

內容說明：
第六次評估報告，確立人類活動為暖化主因。

考試重點：
SSP情境推估未來。強調需採「轉型式調適」。



實體風險

內容說明：
極端天氣引發自然災害衝擊 (TCCIP推估)。

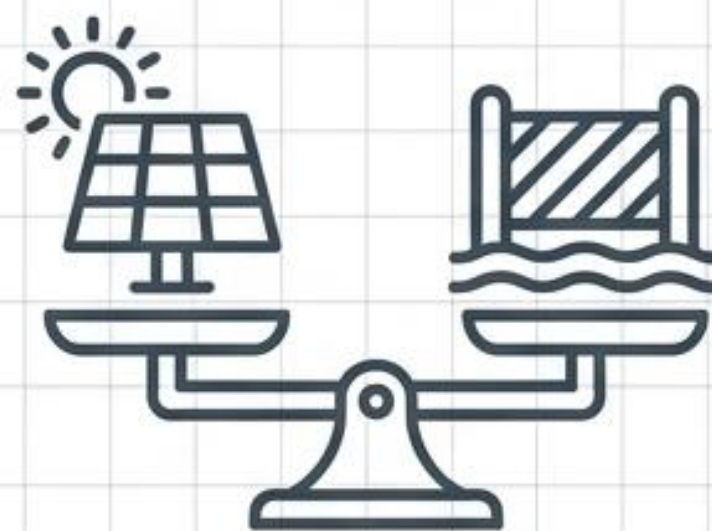
考試重點：
分為急性(洪水颱風)與慢性(海平面上升高溫)。



轉型風險

內容說明：
邁向淨零時因低碳轉型產生之衝擊。

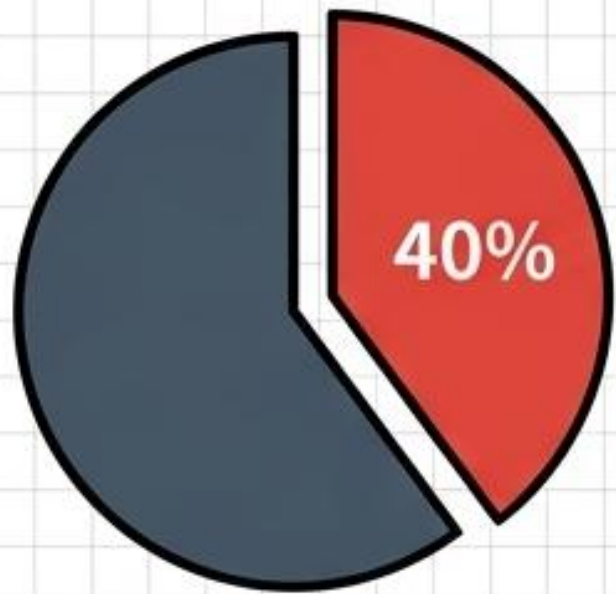
考試重點：
含政策法規(碳費)、技術淘汰及市場需求改變。



減緩 vs 調適

內容說明：
應對氣候變遷兩大策略核心。

考試重點：
減緩=源頭減排(綠電)；
調適=適應災難(加高堤防)。



SBTi

內容說明：科學基礎減量，設定淨零路徑最高黃金標準。

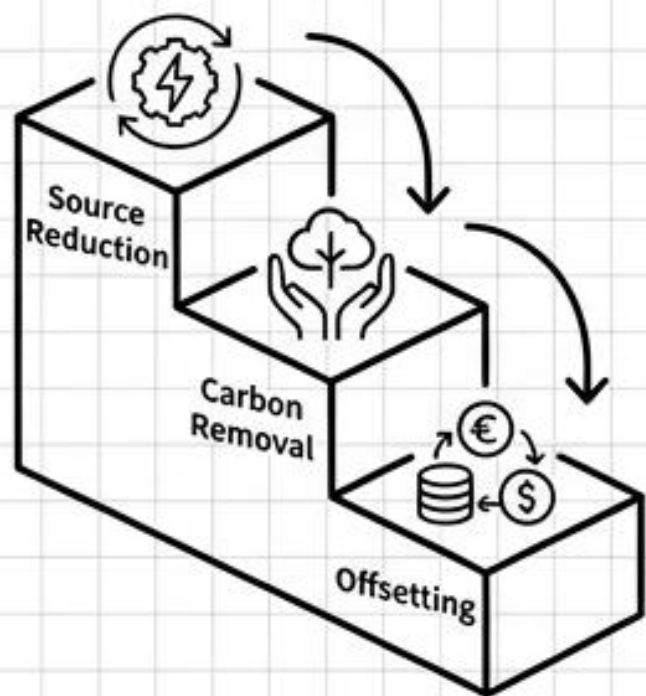
考試重點：範疇三占比達40%以上時，強制納入減量目標。



RE100

內容說明：企業承諾100%使用再生能源電力。

考試重點：廢棄物焚化爐(含化石衍生物)發電「不合格」。



ISO 14068-1

內容說明：取代PAS 2060最新國際碳中和標準。

考試重點：減緩層級：優先內部實質減排，最後允許碳抵換。



Corporate Questionnaire



SME Simplified Questionnaire



CDP

內容說明：全球供應鏈氣候問卷(A至D評級)。

考試重點：2024改版推出「中小企業(SME)精簡版問卷」。



Shadow Price

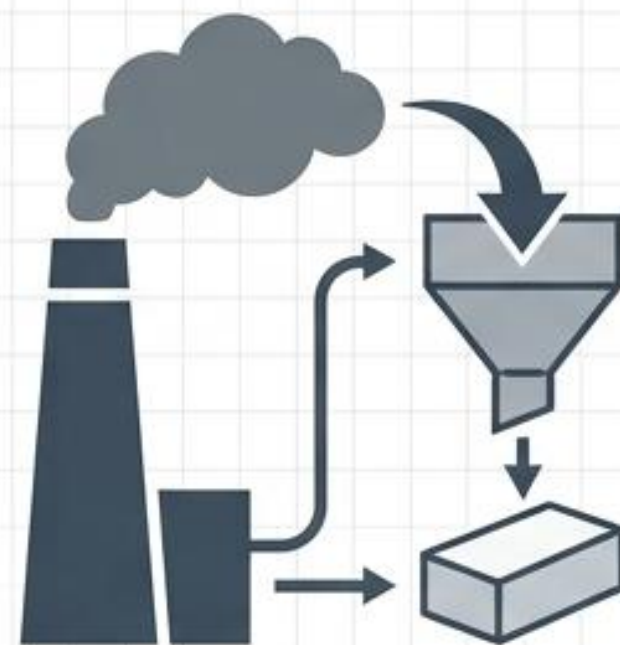


Internal Fee

內部碳定價 (ICP)

內容說明：企業碳排外部成本內部化財務工具。

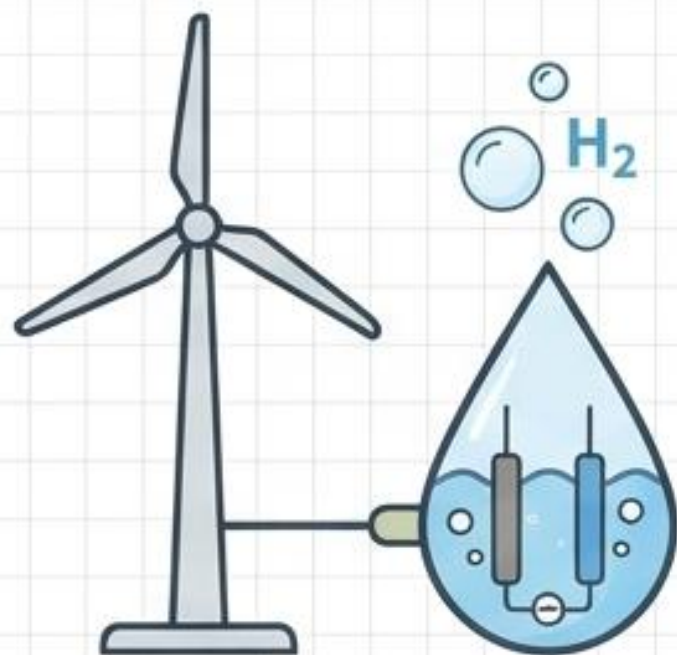
考試重點：影子價格(虛擬評估) vs 內部碳費(實質徵收資金)。



CCUS 技術

內容說明：碳捕集、利用與封存，台灣12項關鍵戰略。

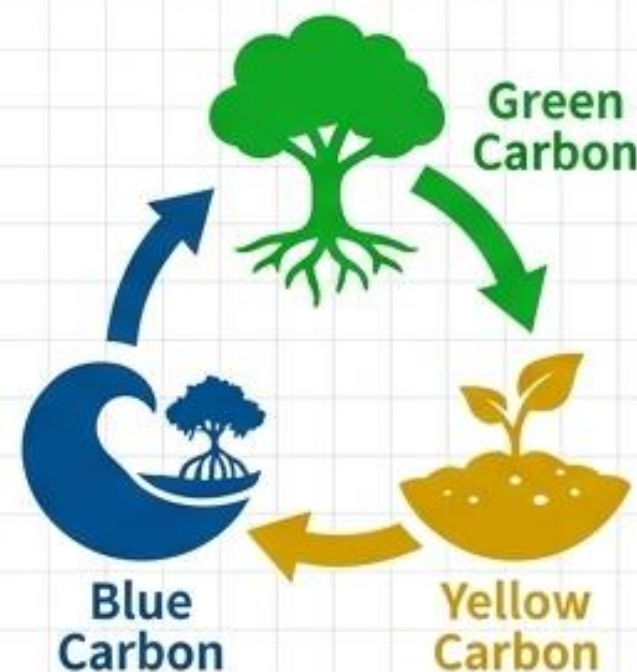
考試重點：鋼鐵水泥等「難減排」重工業終極去碳解方。



氢能 (Hydrogen)

內容說明：燃燒僅產生水，無CO2排放之前瞻燃料。

考試重點：綠氫：完全使用再生能源電解水產生，零碳排。

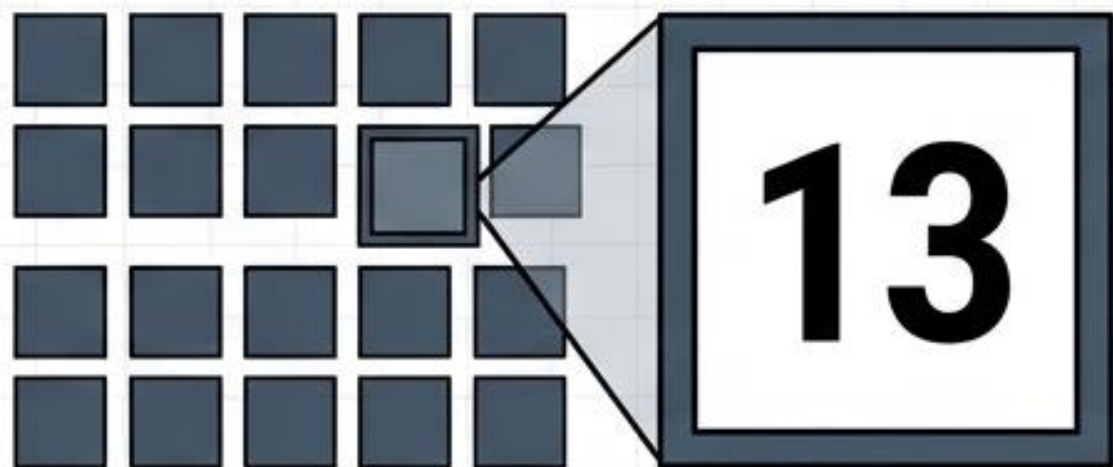


自然碳匯

內容說明：以自然生態系統抵銷殘餘排放資源。

考試重點：綠碳(森林)、藍碳(海洋/紅樹林)、黃碳(農地)。

SDGs 氣候行動



內容說明：聯合國2030年永續發展目標。
考試重點：「氣候行動」明確歸屬於 SDGs 第13項。

公正轉型



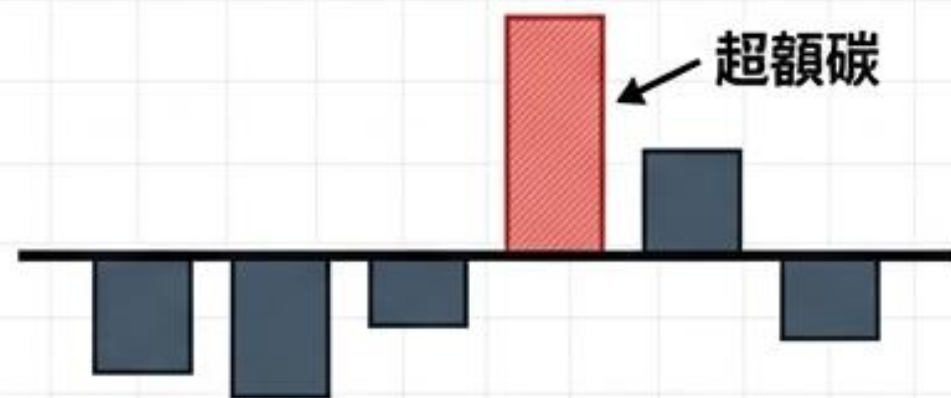
內容說明：台灣淨零轉型四大支柱之社會防護網。
考試重點：確保轉型兼顧社會公平，「不遺落任何人」。

雙重重大性



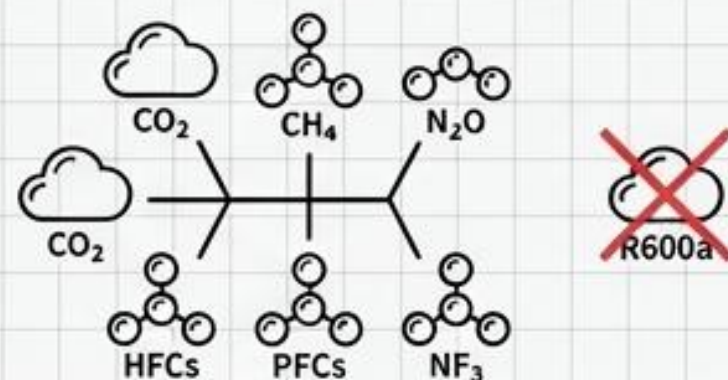
內容說明：歐盟ESRS與最新揭露之核心概念。
考試重點：評估氣候對企業財務衝擊，及企業對環境影響。

美國 CCA



內容說明：清潔競爭法案，研擬中之進口碳稅。
考試重點：採「基線」機制，對高於同業平均之超額碳課稅。

法定 7 大 GHG



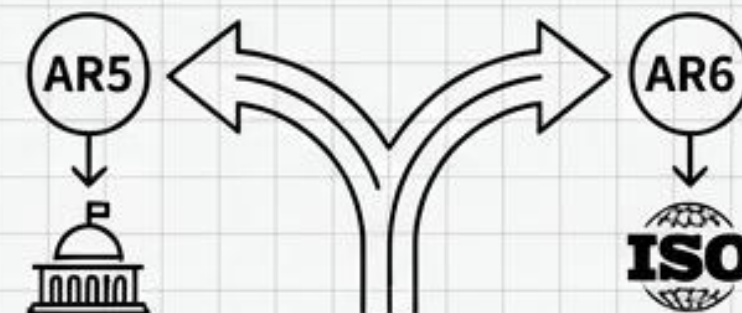
****內容說明****

CO_2 , CH_4 , N_2O , HFCs , PFCs , SF_6 , NF_3 。

****考試重點****

陷阱題：冷媒 R600a (異丁烷) 不屬列管範圍。

全球暖化潛勢 (GWP)



****內容說明****

衡量氣體相對於 CO_2 的輻射暖化倍數。

****考試重點****

國內法規申報強制用AR5；純ISO國際標準用AR6。

CO_2e 當量



****內容說明****

比較不同溫室氣體輻射迫力的通用單位。

****考試重點****

計算公式：活動數據 $\times$ 排放係數 $\times$ GWP 值。

ISO 6 大類別

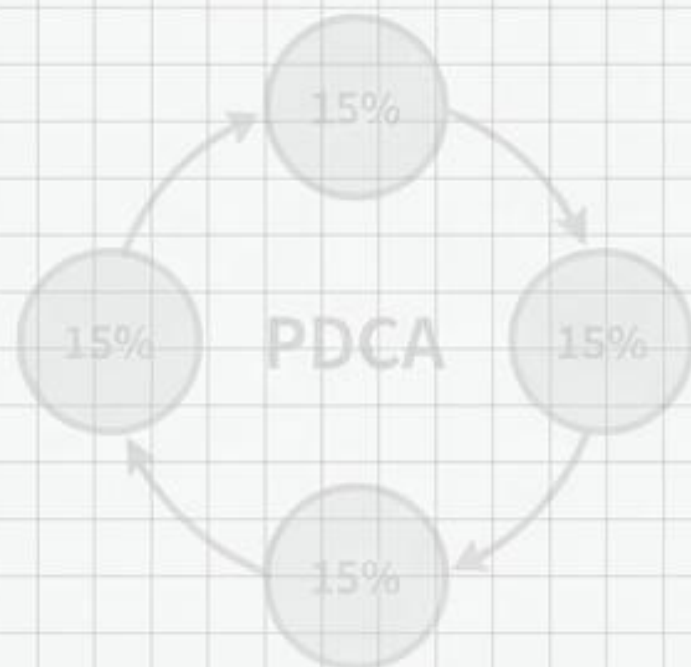


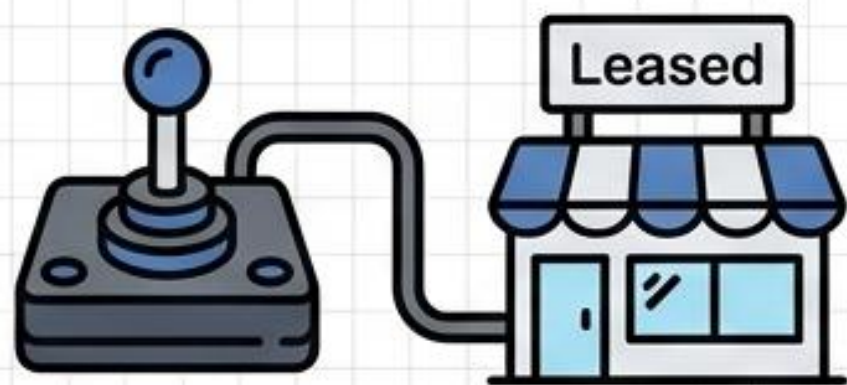
****內容說明****

ISO 14064-1 排放源分類標準。

****考試重點****

類別1(直接)、類別2(外購電力)、類別3-6(其他間接)。

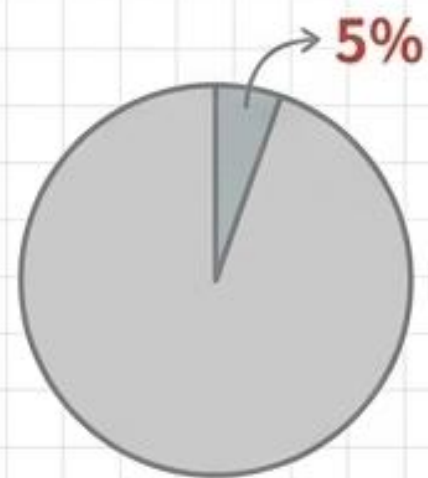




組織邊界設定

內容說明：決定盤查涵蓋範圍之方法學。

考試重點：採「**營運控制權**」，租賃直營店外購電力屬**範疇二**。



顯著性門檻

內容說明：允許微小排放源免予盤查的法定額度。

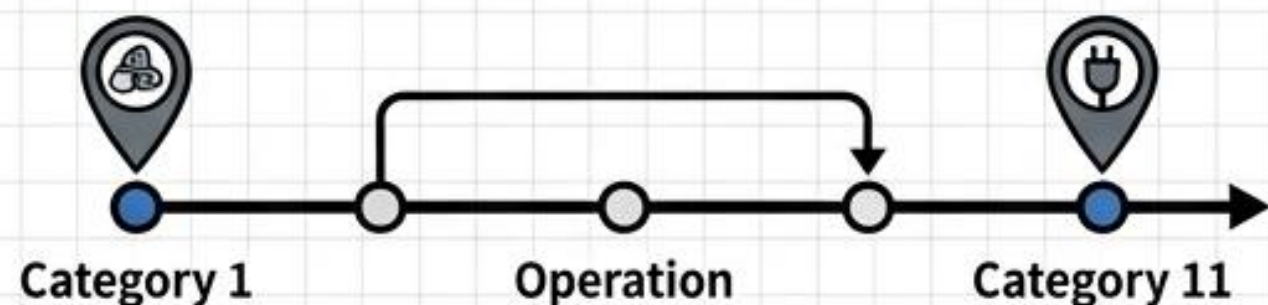
考試重點：未納入盤查微小排放源總和**絕對不得高於 5%**。



活動數據來源

內容說明：計算盤查基準的第一手用量資料。

考試重點：數據品質優劣：**經校正量測數據(實測)** > **非量測預設值**。

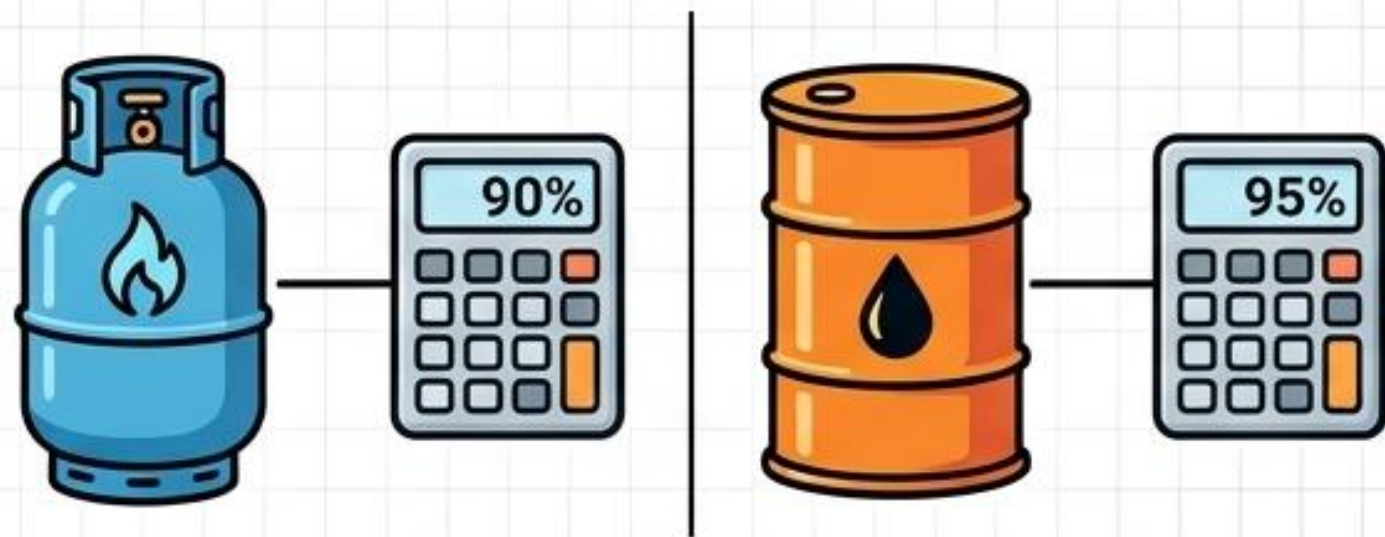


範疇三類別

內容說明：GHG Protocol 對價值鏈間接排放分類。

考試重點：買原料=**類別1**(上游)；消費者插電=**類別11**(下游)。

熱值轉換 (LHV)



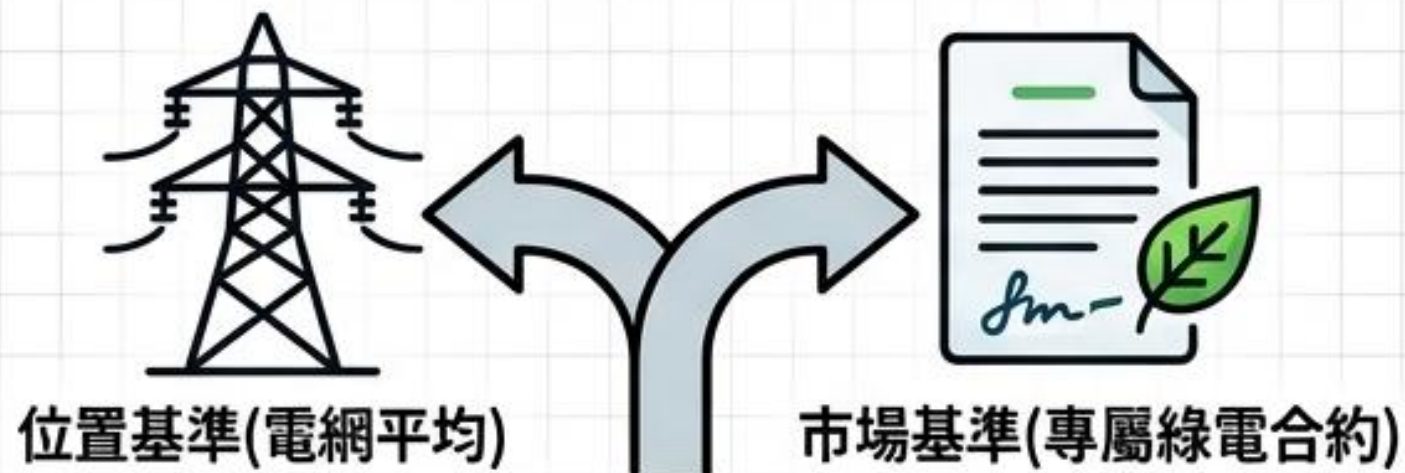
內容說明：高位熱值轉換至低位熱值之法定比例。
考試重點：氣態燃料(天然氣)乘 90%；油煤類乘 95%。

單位轉換常數



內容說明：千卡(kcal)轉為兆焦耳(TJ)法定常數。
考試重點：帶入環境部公式絕對不可忘記乘： 4.1868×10^{-9} 。

外購電力雙軌



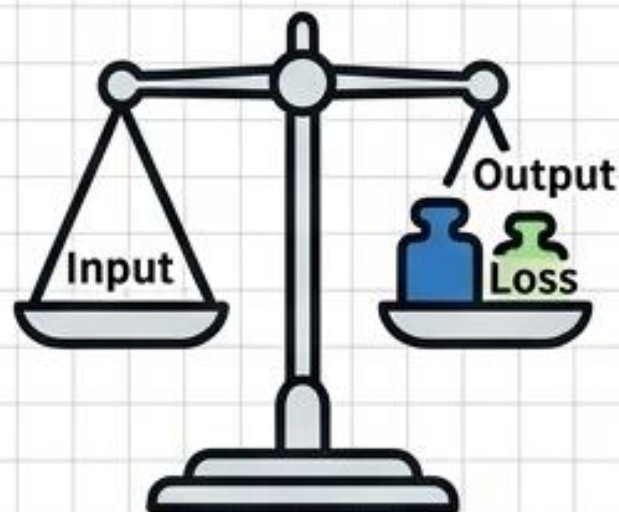
內容說明：類別2外購電力排放規範。
考試重點：位置基準(電網平均) vs 市場基準(專屬綠電合約)。

LPG 單位陷阱



內容說明：液化石油氣熱值的單位判讀。
考試重點：先看活動數據：公升對L (5993)；公斤對kg (10972)。

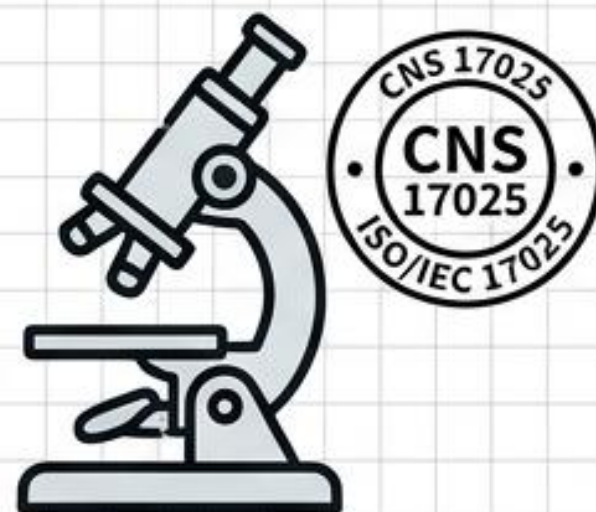
質量平衡法



內容說明：
適用氣體逸散或製程反應的計算方式。

考試重點：
與係數法不同，用於冷媒填充/逸散精算 (入=出+耗)。

實驗室檢測



內容說明：
企業自訂燃料熱值或碳含量查驗要求。
考試重點：
須由取得 CNS 17025 或 ISO/IEC 17025 認證機構執行。

CBAM 公式



內容說明：
歐盟碳邊境稅實際收費計算。

考試重點：
 $(進口量 - 免費配額) \times 碳價$ 歐元。

排放係數選用



內容說明：
確保清冊準確度之資料庫順序。

考試重點：
優先順序：製程實測/PCR > 環境部法規 > 國際預設。

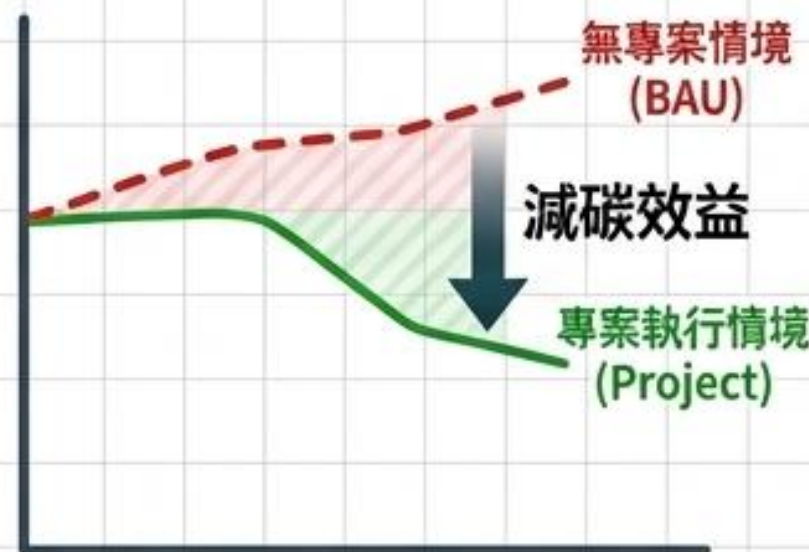
外加性(Additionality)



內容說明：
申請碳權(減量額度)絕對核心原則。

考試重點：
若屬法規強制或具極高財務誘因(BAU)，不具外加性。

專案基準線



內容說明：
評估碳權專案減碳效益之比較標的。

考試重點：
指「若未執行專案」原本會產生之假設性排放量。

碳權註銷



內容說明：
企業使用碳權宣告碳中和法定動作。

考試重點：
必須於登記簿永久註銷，防範轉賣與重複計算。

T-REC 綠電憑證



內容說明：
購買再生能源環境效益證明。

考試重點：
盤查扣抵後，狀態強制轉為「宣告及註銷」。

LCA 四階段



內容說明：
量化產品搖籃到墳墓碳排
放生命週期。

考試重點：
目標範疇界定 > 盤查分析
> 衝擊評估 > 闡釋。

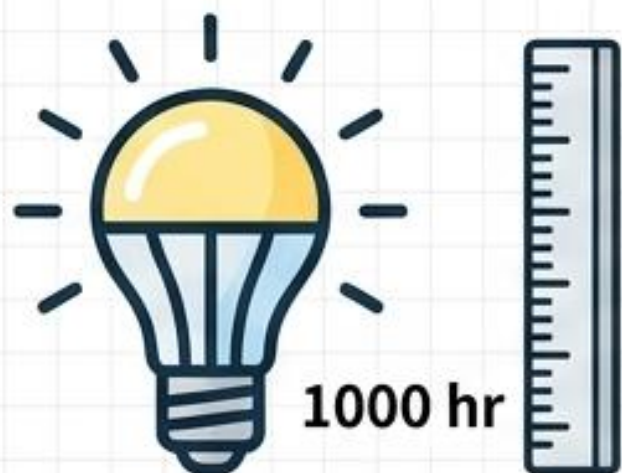
PCR 產品類別規則



內容說明：
確保同類產品碳足跡具一
致性與可比較性。

考試重點：
B2B 企業中間產品，邊界
通常採「搖籃到大門」。

功能單位



內容說明：
碳足跡計算的精確量化基
準點。

考試重點：
定義產品性能，如「提供
照明1000小時LED燈」。

切斷準則



內容說明：
允許忽略微小投入/產出之
規範。

考試重點：
減輕盤查負擔，總和不得
超過系統總衝擊特定比例。

台灣碳費制度



內容說明：
落實排放者付費，專款專用於減排。

考試重點：
113年排放納入計算，114年正式繳費(一般費率300元)。

自主減量優惠



內容說明：
提報科學減碳計畫獲取低碳費。

考試重點：
年度查核未達標，當年喪失資格並追繳300元差額。

盤查查驗時程



內容說明：
氣候法列管對象(2.5萬噸)申報死線。

考試重點：
4/30 前完成登錄；10/31 前完成第三方查驗。

第三方查證



內容說明：
確信查證機構獨立性與品質。

考試重點：
盤查視同財報稽核，絕對不可使用碳抵換做帳。